Qurbanov Səbuhi Yusif oğlu
Alıyeva Susanna Mirzalı qızı

XƏTTİ CƏBR VƏ RİYAZİ ANALİZ

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirinin 3-29 / 3-2-269F / 2026 saylı 03.06.2026 tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq edilmişdir.

BAKI – 2026

Rəyçilər: **Yaqubov Məmməd Haqverdi oğlu**
Bakı Dövlət Universitetinin
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,
əməkdar müəllim, "Şöhrət" ordenli,
əməkdar elm xadimi, professor

Əfəndiyev Məqsəd Yusif oğlu
Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin
"Riyaziyyat" kafedrasının dosenti,
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Kərimova Aysel Natiq qızı
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində
Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin
"Ümumtəhsil"fənn birləşmə kommisiyasının
sədri.

Redaktor: **Mayıl Mayılov**

Qurbanov Səbuhi, Alıyeva Susanna «XƏTTİ CƏBR VƏ RİYAZİ ANALİZ »: Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik.
"MSV NƏŞR", Bakı–2026, 216s.

© S.Qurbanov, 2026
© S.Alıyeva, 2026

MÜNDƏRİCAT

Giriş 6

Fəsil 1 . Matrislər və determinantlar.

1. Matris anlayışı. Matrislər üzərində əməllər. İki və üç tərtibli determinantlar. 8
2. Minor və cəbri tamamlayıcı. Determinantın xassələri. 22
3. Tərs matris anlayışı. Matrisin ranqı. 34

Fəsil 2. Xətti cəbri tənliklər sistemi

1. Xətti tənliklər: əsas anlayışlar və Kramer üsulu 43
2. Xətti cəbri tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli. 51
3. Xətti cəbri tənliklər sistemi üçün Qauss üsulu. 56

Fəsil 3. Vektorlar və onlar üzərində əməllər.

1. Vektorlar. Vektorların xətti asılılığı və ox üzərində proyeksiyası. 63
2. Koordinatları ilə verilmiş vektorlar və onlar üzərində əməllər. 72
3. Vektorlarım vektorial və qarışıq hasili. Sahənin hesablanması. 79
4. Müstəvidə üzərində düz xəttlər və onların xususiyyətləri 87

Fəsil 4. Riyazi analizə giriş

1. Funksiya. Funksiyanın təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu və qrafiki. Funksiyaların verilmə üsulları. 92
2. Tək və cüt funksiyalar. 99

2. Tək və cüt funksiyalar. Funksiyalar üzərində əməllər. Dövri funksiyalar. Mürəkkəb funksiya. Artan və azalan funksiyalar. Tərs funksiya. 99

Fəsil 5. Funksiyanin limiti.

1. Funksiyanın limiti, limitin xassələri və hesablanma üsulları 109
2. Törəmə anlayışı. Törəmənin mənası və əsas törəmə alma qaydaları. 118
3. Elementar funksiyaların törəmələri Tərs funksiyaların və tərs triqonometrik funksiyaların törəmələri. 126
4. Qeyri müəyyənliklər. Lopital qaydası 133

Fəsil 6. Müəyyən inteqral.

1. Müəyyən inteqral: əsas xassələri, hesablanma qaydaları və bəzi tətbiqləri. 138
2. Müəyyən inteqralın təqribi hesablanma düsturları. 149

Fəsil 7. Ədədi sıralar.

1. Ədədi sıralar. Müsbət hədli sıraların yığılma əlamətləri (Müqayisə, Dalamber və Koşi). 155
2. Teylor sırası. Bəzi elementar funksiyaların Teylor-Makloren sırasına ayrılışı. 162

Fəsil 8. Diferensial tənliklər.

1. Diferensial tənlik anlayışı. Dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənliklər. 166
2. Birtərtibli bircins diferensial tənliklər. 172
3. Birtərtibli xətti diferensial tənliklər. Bernulli tənliyi. 176

Test tapşırıqları 181
Cavablar 204
İzahlı lügət 206
İstifadə olunan ədəbiyyat 211

GİRİŞ

Bu dərslik “Xətti cəbr və riyazi analiz” fənninin proqramı əsasında orta ixtisas təhsili müəsisələri üçün yazılmışdır. Müasir dövrdə texnologiyanın, mühəndisliyin, iqtisadiyyatın və informasiya sistemlərinin inkişafı riyazi biliklərin, xüsusilə xətti cəbr və riyazi analizin rolunu daha da artırmışdır. Bu kitab məhz həmin ehtiyacdan doğmuşdur.

Oxuculara təqdim olunan “Xətti Cəbr və Riyazi Analiz” dərs vəsaiti kollec səviyyəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur və tələbələrin həm nəzəri biliklərini möhkəmləndirmək, həm də praktik bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Kitabda mövzular sistemli ardıcıllıqla, sadədən mürəkkəbə doğru prinsipi əsasında izah edilmiş, hər bir anlayış mümkün qədər aydın və tətbiq yönümlü formada təqdim olunmuşdur.

Bu vəsaitdə xətti cəbr və riyazi analiz anlayışlarına daha dərin və strukturlaşdırılmış yanaşma verilmiş, daxili məntiqi əlaqələri xüsusi vurğulanmışdır. Məqsəd yalnız hesablamanı öyrətmək deyil, riyazi düşünmə mədəniyyətini formalaşdırmaqdır

Vəsait bütün proqramı əhatə edir. Burada matrislər, determinantlar, xətti tənliklər, vektorlar, funksiyalar, limitlər, qeyri müəyyən və müəyyən inteqrallar, inteqrallama üsulları, ədədi sıralar, diferensial tənliklər kimi mövzular ardıcıllıqla və oxunaqlı şəkildə şərh edilmişdir.

Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tələbələri üçün yazılmış

“Xətti cəbr və riyazi analiz” proqramı səkkiz fəsildən ibarətdir. Hər bir paraqrafda nümunə kimi məsələlər həll edilib və tələbələr tərəfindən daha yaxşı qavranılması məqsədi ilə sərbəst həll etmək üçün məsələ və misallar verilmişdir. Dərsliyin sonunda sərbəst həll etmək üçün test tapşırıqları və izahlı lüğət verilmişdir.

I FƏSİL
Matrislər və determinantlar.

§1. Matris anlayışı. Matrislər üzərində əməllər. İki və üç tərtibli determinantlar.

Matris anlayışı:

Xətti tənliklər sistemini həll edib araşdırmaq üçün matrislər və determinantlar nəzəriyyəsindən geniş istifadə olunur. Ona görə də matrislər haqqında məlumatların verilməsi zəruridir.

Matris – Xətti cəbr anlayışı olub, m sayda sətir və n sayda sütundan ibarət olan ədədlər cədvəlidir.

Tutaq ki, m və n natural ədədlərdir.

Tərif. $m \times n$ sayda ədəddən düzbucaqlı şəklində düzəldilmiş m sayda sətri və n sayda sütunu olan cədvələ **$(m \times n)$ – ölçülü matris** deyilir. Matrislər

$$\begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{Vmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

və yaxud

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

şəklində yazılırlar. Bəzən qısa olmaq üçün matrislər böyük hərflərlə məsələn; *A*, *B*, *C*, *X*, *Y*, …ilə işarə edilirlər. Məsələn;

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

və ya $A=(a_{ij})$ $(i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n})$ şəklində işarə edirlər.

Matrisi təşkil edən a_{ij} ədədlərinə onun **elementləri** deyilir. Elementin indeksində yazılan ij uyğun olaraq sətrin və sütunun nömrəsini göstərir. Məsələn, a_{32} ilə işarə edilən elementin indekslərinə əsasən demək olar ki, bu element matrisin üçüncü sətri ilə ikinci sütununun kəsişdiyi yerdədir. Beləliklə a_{ij} dedikdə, matrisin ixtiyari i nömrəli sətri ilə ixtiyari j nömrəli sütununun kəsişdiyi yerdə duran elementi başa düşülür.

Sətirlərinin sayı m və sütunlarının sayı n olan $m \times n$ ölçülü matrisə **düzbucaqlı matris** deyilir. Məsələn:

$$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 7 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (3 \times 2) \text{ ölçülü matris}$$

Eyni ölçülü və bütün uyğun elementləri bərabər olan matrislərə **bərabər matrislər** deyilir.

Yalnız bir sətri olan matrisə **sətir-matris**,

$$A = (\ 4\ 6\ 9\ 3)$$

Yalnız bir sütunu olan matrisə isə **sütun-matris** deyilir.

$$B = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Bir elementdən ibarət olan matrisə **birtərtibli matris** deyilir.

A = (3)

$(m \times n)$ – ölçülü (1) matrisinin sətir və sütunlarının sayı bərabər olduqda $(m = n)$ ona **kvadrat matris** deyilir. Bu halda n ədədinə **kvadrat matrisin tərtibi** deyilir. n tərtibli kvadrat matris

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

şəklində yazılır. Məsələn,

$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$ ikitərtibli matris,

$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$ üçtərtibli matris.

Bütün elementləri sıfra bərabər olan kvadrat matrisə **sıfır matris** deyilir və O ilə işarə olunur. Məsələn,

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Kvadrat matrisinin yuxarı sol küncündə yerləşən a_{11} elementi ilə aşağı sağ küncündəki a_{nn} elementini birləşdirən düz xətt parçası üzərində yerləşən $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ elementləri çoxluğu həmin matrisin **baş diaqonalı** adlanır. Yalnız baş diaqonal elementləri sıfırdan fərqli olan kvadrat

matrisə **diaqonal matris** deyilir. Bütün elementləri vahidə bərabər olan diaqonal matris **vahid matris** adlanır:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrislər üzərində əməllər.

Matrislərin cəmi. Eyni $(m \times n)$ – ölçülü $A=(a_{ij})$ və $B = (b_{ij})$ $(i = \overline{1,m}\,;\, j = \overline{1,n})$ matrislərinin cəmi həmin ölçülü və hədləri

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}\ (i = \overline{1,m}\,;\, j = \overline{1,n})$$

kimi təyin olunan $C = (c_{ij})$ matrisinə deyilir və $C = A + B$ ilə işarə olunur.

Məsələn: $\begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 & 6 \\ 2 & 9 & 4 & 2 \\ 6 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 7 & 8 \\ 5 & 9 & 8 & 9 \\ 8 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix}$

Tərifdən aydındır ki, matrislərin toplanması yerdəyişmə və qruplaşdırma xassələrinə malikdir, yəni eyniölçülü A, B və C matrisləri üçün

$A + B = B + A$,

$A + (B + C) = (A + B) + C$

münasibətləri doğrudur. Eyniölçülü A matrisi və O sıfır matrisi üçün həmişə $A + O = A$ münasibəti doğrudur.

Matrislərin fərqi. Eyniölçülü A və B matrislərinin fərqi həmin ölçülü elə C matrisinə deyilir ki, onu B matrisi ilə topladıqda A-ya bərabər olsun: $A = C + B$. A və B matrislərinin fərqini $A - B = C$ $(c_{ij} = a_{ij} - b_{ij})$ ilə işarə edirlər. Aydındır ki, həmişə $A - A = 0$.

Məsələn: $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 5 & 4 \\ 3 & 7 & 4 & 6 \\ 6 & 5 & 8 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 4 \\ 6 & 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$

Matrisin transponirə olunması. $m \times n$ ölçülü matrisin bütün uyğun sətir və sütunlarının yerini dəyişdikdə (nömrəsi saxlanılmaqla) alınan matrisə **transponirə olunmuş matris** deyilir. Transponirə olunmuş matris A* kimi işarə edilir. Bu zaman $A_{ij} = A^*_{ji}$. Nümunə : əgər $A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & 5 & 8 \end{pmatrix}$ olarsa, onda transponirə olunmuş matrisi

$A^* = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 5 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$ şəklində olacaq.

Aydındır ki, $(A^*)^* = A$.

$A = A^*$ olduqda A matrisinə **simmetrik matris** deyilir. Matrisin simmetrik olması şərtini $a_{ij} = a_{ji}$ $(i, j = \overline{1,n})$ kimi yazmaq olar. $a_{ij} = -a_{ji}$ olduqda A matrisinə **çəpsimmetrik matris** deyilir.

Matrisin ədədə vurulması. Verilmiş $A = (a_{ij})$ ($i = \overline{1,m}$; $j = \overline{1,n}$) matrisinin həqiqi λ ədədinə hasili hədləri $b_{ij} = \lambda a_{ij}$ $(i = \overline{1,m}$; $j = \overline{1,n})$ kimi təyin olunan $B = (\lambda a_{ij})$ matrisinə deyilir və $B = \lambda A$ ilə işarə olunur.

Məsələn: $2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 4 & 1 \\ 6 & 4 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 8 & 10 \\ 4 & 14 & 8 & 2 \\ 12 & 8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Aydındır ki, ixtiyari A, B matrisləri və λ , μ ədədləri üçün

$(\lambda\mu)A = \lambda\ (\mu A)$,

$\lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B$,

$(\lambda+\mu)A = \lambda A + \mu A$

xassələri doğrudur.

İki matrisin hasili. $(m \times n)$ ölçülü $A = (a_{ij})$

$(i = \overline{1,m}\ ;\ j = \overline{1,n})$ matrisinin $(n \times k)$ ölçülü $B = (b_{ij})$ $(i = \overline{1,n}\ ;\ j = \overline{1,k})$ matrisinə hasili hədləri

$c_{ij} = a_{i1}\, b_{1j} + a_{i2}\, b_{2j} + \ldots + a_{in}\, b_{nj} = \sum_{p=1}^{n} a_{ip}\, b_{pj}$

$(i = \overline{1,m}\ ;\ j = \overline{1,k})$

kimi təyin olunan $(m \times p)$ ölçülü $C = (c_{ij})$ $(i = \overline{1,m}\ ;\ j = \overline{1,k})$ matrisinə iki matrisin **hasili** deyilir və $C = A \cdot B$ ilə işarə olunur.

Tərifdən aydındır ki, ixtiyari ölçülü iki matrisi vurmaq olmaz.

A matrisini *B* matrisinə vurmaq üçün, *A* matrisinin sütunlarının sayı *B* matrisinin sətirlərinin sayına bərabər olmalıdır.

Xüsusi halda

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \\ = \begin{pmatrix} a_{11}\, b_{11} + a_{12}\, b_{21} & a_{11}\, b_{12} + a_{12}\, b_{22} \\ a_{21}\, b_{11} + a_{22}\, b_{21} & a_{21}\, b_{12} + a_{22}\, b_{22} \end{pmatrix}$$

Məsələn:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 + 3 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrislərin hasilinin bir sıra xassələri vardır. Məsələn, ixtiyari *A*, *B*, *C* matrisləri və həqiqi λ ədədi üçün

$$(\lambda A)B = A(\lambda B) = \lambda(AB)$$
$$(A+B)C = AC + BC$$
$$A(BC) = (AB)C$$

bərabərlikləri doğrudur.

Qeyd edək ki, matrislərinin hasili üçün yerdəyişmə xassəsi doğru deyil: $AB \neq BA$. Lakin istənilən *A* kvadrat matrisi ilə

eynitərtibli olan I vahid və O sıfır matrislərinin hasili üçün yerdəyişmə xassəsi həmişə doğrudur

$$IA = AI = A,$$
$$OA = AO = O.$$

İki və üç tərtibli determinantlar. Determinantların hesablanması.

Tərif: Kvadrat matrisin ədədi xarakteristikası onun **determinantı** adlanir.

QEYD. Determinant ədəddir və ya cəbri cəmdir , matris isə cədvəldir.

Matrislər kimi determinantlar da sətir və sütunlardan ibarətdir. Ikitərtibli determinantın iki sətri və iki sütunu, üçtərtibli determinantın isə üç sətri və üç sütunu vardır. Determinantı təşkil edən a_{ij} ədədləri onun **elementləri** adlanır.

Əvvəlcə ikitərtibli

$$A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} a_{12} \\ a_{21} a_{22} \end{bmatrix} \qquad (1)$$

matrisinə baxaq. Bu matrisin elementlərindən düzəldilmiş determinant

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}\, a_{22} - a_{12} a_{21} \qquad (2)$$

kimi işarə olunur. (1) matrisinin (2) determinantını $\Delta(A_2)$ və ya det A_2 kimi də işarə edirlər.

Məsələn: $\Delta(A_2) = \begin{vmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 9 \cdot 5 - 6 \cdot 3 = 45 - 18 = 27$

Üçtərtibli

$$A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad (3)$$

matrisinin elementlərindən düzəldilmiş

$$a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{11}a_{11}a_{11} - a_{13}a_{22}a_{31} - -a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \quad (4)$$

ifadəsinə həmin matrisin determinantı (və ya *üçtərtibli determinant*) deyilir və $\Delta(A_3)$ və ya det A_3 kimi işarə olunur. Beləliklə,

$$\Delta(A_3) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \quad (5)$$

(5) ifadəsinə determinantının açılışı (və ya *qiyməti*) deyilir. Məsələn:

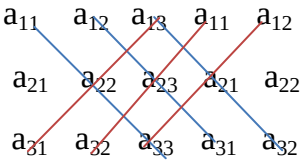
$$\begin{vmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 1 \\ 0 & 7 & 5 \end{vmatrix} = 4\cdot 6\cdot 5 + 5\cdot 1\cdot 0 + 6\cdot 2\cdot 7 - 6\cdot 6\cdot 0 - -5\cdot 2\cdot 5 - 4\cdot 1\cdot 7 = 120 + 0 + 84 - 0 - 50 - 28 = 126$$

<u>Üç tərtibli determinantların Sarrius qaydası ilə hesablanması.</u> Fərz edək ki, üçtərtibli determinant verilmişdir.

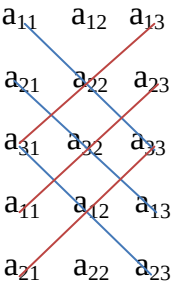
$$\Delta(A_3) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Determinanta dördüncü və beşinci sütun (sətr) olaraq birinci və ikinci sütunu (sətri) əlavə edərək alınan üç sol diaqonal elementlərinin hasilini müsbət işarə ilə alınan üç sağ diaqonal elementlərinin hasilini isə mənfi işarə ilə götürməklə determinantın qiymətini hesablamaq olar.

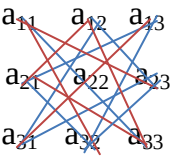
İlk iki sütun əlavə edilib.



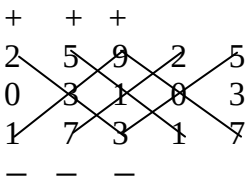
İlk iki sətir əlavə edilib



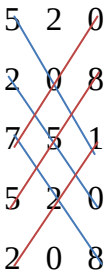
Üçbucaq qaydası. $a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - -a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$



Sarrius qaydasina aid misal:



= 18 + 5 + 0 – 27 – 14 – 0 = -18



$= 5\cdot0\cdot1+2\cdot5\cdot0+7\cdot2\cdot8-0\cdot0\cdot7-8\cdot5\cdot5-1\cdot2\cdot2 = -92$

Pierre Frederik Sarrius – fransız riyaziyyatçısı (1798 – 1861). Üç tərtibli determinantların hesablanması üçün sadə qayda tapdı və variasiyaların hesablanmasında əsas köməkçi teoremi sübut etdi.

ÇALIŞMALAR:

Matrislər üzərində əməlləri yerinə yetirin.

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$: **$A \cdot B + 3C = ?$**

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 7 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$:

$A \cdot B + 2C = ?$

3. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$:

$2A + B - 3C = ?$

4. $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 5 & 3 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$: **$A+2B = ?$**

5. $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 8 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$: **$A \cdot B = ?$**

6. Hesablayın:

a) $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}^2$ b) $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^2$

7. Matrislərin hasilini hesablayin :

a) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 5 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$,

c) $(9 \quad 5 \quad 1) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

8. İki tərtibli determinantları hesablayın:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 3 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 7 & 9 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}$

9. Üç tərtibli determinantları hesablayın:

a) $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 3 \\ 5 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 5 & 4 \\ 6 & 3 & 1 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 5 & 4 & 7 \\ 4 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 2 & 8 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ f) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 5 & 6 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

10. Tənliyi həll edin:

a) $\begin{vmatrix} x+1 & x+1 \\ 4 & x+1 \end{vmatrix} = 0$ b) $\begin{vmatrix} x+1 & 6 \\ 4 & x-1 \end{vmatrix} = 0$

11. $A = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 4 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{A^*}$**= ?** A matrisinin transponirə olunmuş matrisini tapın.

12. $A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ $\boldsymbol{A^*}$**= ?** A matrisinin transponirə olunmuş matrisini tapın.

13. $A=\begin{pmatrix}2 & 7\\ 2 & 4\\ 6 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & 8\\ 3 & 1\\ 4 & 2\end{pmatrix}$; **2A+B** cəmini tapın.

14. $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 2\\ 6 & 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 3 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 3 & 0\end{pmatrix}$;
A·B+C matrisini həll edin.

15. $A=\begin{pmatrix}1 & 5\\ 2 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}9 & 3\\ 3 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; **3A+2·B** matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.

16. $A=\begin{pmatrix}3 & 5\\ 0 & 3\\ 5 & 2\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 6 & 3\end{pmatrix}$ $\boldsymbol{A\cdot B}$ matrisinin üçüncü sətir elementlərinin cəmini tapın.

17. $A=\begin{pmatrix}6 & 1\\ 3 & 4\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ $\boldsymbol{A\cdot B}$ matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.

18. $A=\begin{pmatrix}8 & 1\\ 1 & 2\\ 4 & 3\end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix}5 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ $\boldsymbol{A\cdot B}$ matrisinin üçüncü sətir elementlərinin cəmini tapın.

19. $A=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 5 & 7\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 3 & 2\\ 1 & 6\end{pmatrix}$; **A+2·B** matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.

20. $A=\begin{pmatrix}7 & 9\\ 3 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & 4\\ 7 & 4\\ 1 & 9\end{pmatrix}$; **3A+B** matrisinin ikinci sətir elementlərinin cəmini tapın.

CAVABLAR:

1. $\begin{pmatrix} 22 & 11 \\ 5 & 16 \\ 36 & 34 \end{pmatrix}$: **2.** $\begin{pmatrix} 29 & 19 & 17 \\ 43 & 24 & 35 \\ 22 & 10 & 26 \end{pmatrix}$: **3.** $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -5 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$:

4. $\begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 13 & 7 \\ 4 & 18 \end{pmatrix}$: **5.** $\begin{pmatrix} 20 & 18 \\ 28 & 24 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$:

6. $a)$ $\begin{pmatrix} 31 & 18 \\ 27 & 22 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 20 & 14 \\ 14 & 13 \end{pmatrix}$:

7. a) $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 19 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} 41 \\ 16 \\ 28 \end{pmatrix}$;

c) (39); d) $\begin{pmatrix} 11 & 6 & 28 \\ 12 & 10 & 20 \end{pmatrix}$:

8. a) -8; b) -9;
c) -8; d) -3 :

9. a) 55; b) -149; c) 24;
d) -30 e) -8; f) 66

10. a) $x = -1$; $x = 3$: b) $x = \pm 5$

11. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 9 & 4 & 7 \end{pmatrix}$, **12.** $\begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ **13.** $\begin{pmatrix} 10 & 22 \\ 7 & 9 \\ 16 & 12 \end{pmatrix}$

14. $\begin{pmatrix} 9 & 10 \\ 21 & 16 \end{pmatrix}$; **15.** 42; **16.** 28;

17. 26; **18.** 33: **19.** 14

20. 32

§ 2. Minor və cəbri tamamlayıcı. Determinantın xassələri.

Minor və cəbri tamamlayıcı.

n tərtibli determinantların hesablanmasında onların xassələri ilə yanaşı minor və cəbri tamamlayıcı anlayışı da mühüm rol oynayır. n tərtibli determinantın hər hansı elementinin yerləşdiyi sətir və sütunu sildikdən sonra yerdə qalan elementlər (nisbi vəziyyətlərini dəişmədən) *n–1* tərtibli (tərtibi verilmiş determinantın tərtibindən bir vahid az olan) determinant əmələ gətirir. Bu determinanta həmin elementin **minoru** deyilir. a_{ij} elementinin minorunu M_{ij} ilə işarə edirlər. M_{ij} minorunun $(-1)^{i+j}$ vuruğu ilə hasilinə a_{ij} elementinin **cəbri tamamlayıcısı** deyilir və

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

ilə işarə olunur.

İkitərtibli determinantının a_{11} elementinin minoru $M_{11} = a_{22}$ cəbri tamamlayıcısı isə $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = a_{22}$; üçtərtibli determinantının a_{13} və a_{23} elementlərinin minoru uyğun olaraq

$$M_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{və} \quad M_{23} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

cəbri tamamlayıcıları isə

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \quad \text{və} \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Məsələn: $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 6 \\ 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$a_{11}=3$

$M_{11}=\begin{vmatrix}1 & 6\\ 1 & 0\end{vmatrix}=0-6=-6$ $\quad A_{11}=(-1)^{1+1}\begin{vmatrix}1 & 6\\ 1 & 0\end{vmatrix}=-6$

$a_{12}=0$

$M_{12}=\begin{vmatrix}4 & 6\\ 5 & 0\end{vmatrix}=0-30=-30$ $\quad A_{12}=(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}4 & 6\\ 5 & 0\end{vmatrix}=30$

$a_{13}=2$

$M_{13}=\begin{vmatrix}4 & 1\\ 5 & 1\end{vmatrix}=4-5=-1$ $\quad A_{13}=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix}4 & 1\\ 5 & 1\end{vmatrix}=-1$

$a_{21}=4$

$M_{21}=\begin{vmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{vmatrix}=0-2=-2$ $\quad A_{21}=(-1)^{2+1}\begin{vmatrix}0 & 2\\ 1 & 0\end{vmatrix}=2$

$a_{22}=1$

$M_{22}=\begin{vmatrix}3 & 2\\ 5 & 0\end{vmatrix}=0-10=-10$ $\quad A_{22}=(-1)^{2+2}\begin{vmatrix}3 & 2\\ 5 & 0\end{vmatrix}=-10$

$a_{23}=6$

$M_{23}=\begin{vmatrix}3 & 0\\ 5 & 1\end{vmatrix}=3-0=3$ $\quad A_{23}=(-1)^{2+3}\begin{vmatrix}3 & 0\\ 5 & 1\end{vmatrix}=-3$

$a_{31}=5$

$M_{31}=\begin{vmatrix}0 & 2\\ 1 & 6\end{vmatrix}=0-2=-2$ $\quad A_{31}=(-1)^{3+1}\begin{vmatrix}0 & 2\\ 1 & 6\end{vmatrix}=-2$

$a_{32}=3$

$M_{32}=\begin{vmatrix}3 & 2\\ 4 & 6\end{vmatrix}=18-8=10$ $\quad A_{32}=(-1)^{3+2}\begin{vmatrix}3 & 2\\ 4 & 6\end{vmatrix}=-10$

$a_{33}=3$

$M_{33}=\begin{vmatrix}3 & 0\\ 4 & 1\end{vmatrix}=3-0=3$ $\quad A_{33}=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix}3 & 0\\ 4 & 1\end{vmatrix}=3$

Determinantın sətir və ya sütuna görə ayrılışı.

T e o r e m 1. Hər bir determinant hər hansı bir sətir və ya sütun elementlərinin öz cəbri tamamlayıcıları ilə hasillərinin cəminə bərabərdir.

Teorem üçtərtibli determinantı ikitərtibli determinantlar vasitəsilə, ikitərtibli determinantı isə birtərtibli

determinantlar vasitəsilə təyin etməyə imkan verir. Bu qayda ilə dörd, beş və s. tərtibli determinantları da ardıcıl olaraq təyin etmək olar.

Məsələn, dördtərtibli

$$A_4 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

matrisinin $\Delta(A_4)$ determinantını (dördtərtibli determinantı)

$$\Delta(A_4) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$$

kimi təyin etmək olar. Burada A_{11}, A_{12}, A_{13} və A_{14} kəmiyyətləri dördtərtibli

$$\Delta(A_4) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

determinantının 1-ci sətir elementlərinin üçtərtibli determinantlar vasitəsilə ifadə olunan uyğun cəbri tamamlayıcılarıdır. Determinantları istənilən sətir və ya sütun elementləri üzrə ayrılışlar vasitəsilə təyin etmək mümkündür. Məsələn:

$$A=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

$A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot M_{11}$ $\qquad$ $A_{11}=(-1)^{1+1}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 4$

$A_{21}=(-1)^{2+1}\cdot M_{21}$ $A_{21}=(-1)^{2+1}\cdot\begin{vmatrix}0 & 3\\ 1 & 6\end{vmatrix}=3$

$A_{31}=(-1)^{3+1}\cdot M_{31}$ $A_{31}=(-1)^{3+1}\cdot\begin{vmatrix}0 & 3\\ 2 & 8\end{vmatrix}=-6$

$\Delta A=a_{11}\cdot A_{11}+a_{21}\cdot A_{21}+a_{31}\cdot A_{31}$

$\Delta A=4\cdot 4+0\cdot 3+2\cdot(-6)=16-12=4$

Yuxarıda isbat olunan teorem göstərir ki, iki və üçtərtibli determinantlara əvvəlcə verdiyimiz təriflər bu təriflə *n=2* və *n=3* olduqda ekvivalentdir. Həmin teorem *n*-tərtibli determinantlar üçün də doğrudur:

Misal 1. Vahid matrisin determinantı vahidə bərabərdir.
Doğrudan da,

$\dot{I}_2=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}$ olduqda $\Delta(\dot{I}_2)=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1,$

$\dot{I}_3=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}$ olduqda $\Delta(\dot{I}_3)=\begin{vmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1$

$$\dot{I}_n=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & . & . & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & . & . & 0\\ 0 & 0 & 1 & . & . & . & 0\\ 0 & 0 & . & 1 & 0 & . & 0\\ 0 & 0 & 0 & . & . & 0 & 1\end{pmatrix}$$

olduqda $\Delta(\dot{I}_n)=\Delta(\dot{I}_{n-1})=\Delta(\dot{I}_{n-2})=\ldots=\Delta(\dot{I}_2)=1$.

Determinantın əsas xassələri.

Determinantın tərtibi artdıqca onun elementlərinin və hədlərinin sayı artır. Determinantlarının hesablanmasını asanlaşdıran bir sıra xassələr vardır. Istənilən tərtibli determinantlara aid olan bu xassələri biz üçtərtibli determinantlar üçün burada söyləməklə kifayətlənirik.

X a s s ə 1. Determinantın bütün sətirləri ilə sütunlarının uyğun olaraq yerini dəyişdikdə onun qiyməti dəyişməz:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Bu bərabərliyin doğruluğunu isbat etmək üçün sol tərəfdəki determinantı Δ ilə, sağ tərəfdəki determinantı isə Δ^* ilə işarə edək. Δ determinantının birinci sətir elementləri üzrə ayrılışını və Δ^* determinantının birinci sütun elementləri üzrə ayrışını yazaq:

$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$,
$\Delta^* = a_{11}A_{11}^* + a_{12}A_{12}^* + a_{13}A_{13}^*$.

Məsələn: $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -20$ $\Delta^* = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -20$

$A_{11} = A_{11}^*$, $A_{12} = A_{12}^*$ və $A_{13} = A_{13}^*$ olduqda $\Delta = \Delta^*$.

Isbat etdiyimiz xassə göstərir ki, determinantın çevrilməsi (transponirə edilməsi) zamanı onun qiyməti dəyişmir, yəni A matrisi ilə onun A^* çevrilməsinin determinantları həmişə bərabərdir:

$$\Delta(A) = \Delta(A^*)$$

N ə t i c ə. Hər bir determinantın sətirləri ilə sütunları eyni hüquqludur.

Buna görə də determinantın bundan sonraki xassələrini ancaq sətirləri və ya ancaq sütunları üçün söyləmək kifayətdir.

X a s s ə 2. Determinantın iki sətrinin (və ya sütununun) bir-biri ilə yerini dəyişdikdə determinantın ancaq işsarəsi dəyişər :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Doğrudan da, sol tərəfdəki determinantın birinci sətir elementləri üzrə ayrılışını:

$$\Delta = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

və sağ tərəfdəki determinantın ikinci sətir elementləri üzrə ayrılışını:

$$\Delta' = a_{11}A_{11}' + a_{12}A_{12}' + a_{13}A_{13}'$$

yazıb, $A_{11} = -A_{11}'$, $A_{12} = -A_{12}'$, $A_{13} = -A_{13}'$ olduğunu nəzərə alsaq, onda (3) bərabərliyinin doğruluğu aydın olar.

Məsələn: $\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 \end{vmatrix} = -36$ $\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 7 \\ 2 & 6 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 36$

X a s s ə 3. Iki sətri eyni olan determinant sıfra bərabərdir:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 0$$

Doğrudan da, Δ determinantında birinci və ikinci sətirlərin bir-biri ilə yerini dəyişsək, onda $\Delta = -\Delta$. Buradan $2\Delta = 0$, $\Delta = 0$

Məsələn: $\Delta=\begin{vmatrix}7 & 9 & 3\\ 7 & 9 & 3\\ 6 & 2 & 0\end{vmatrix}=0$

X a s s ə 4. Determinantın hər hansı bir sətir elementlərinin ortaq vuruğu olarsa, onda həmin vuruğu determinantın xaricinə çıxarmaq olar.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \lambda a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}=\lambda\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}$$

Bu bərabərliyinin sol tərəfindəki determinantı
$\Delta_1=\lambda a_{21}A_{21}+\lambda a_{22}A_{22}+\lambda a_{23}A_{23}=\lambda(a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23})=\lambda\Delta$.

Məsələn: $\Delta=\begin{vmatrix}12 & 9 & 15\\ 2 & 5 & 1\\ 6 & 2 & 0\end{vmatrix}=3\cdot\begin{vmatrix}4 & 3 & 5\\ 2 & 5 & 1\\ 6 & 2 & 0\end{vmatrix}=-360$

N ə t i c ə 1. Determinantın hər hansı bir sətrinin bütün elementləri sıfır olduqda determinant sıfra bərabər olar.
Nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün (4) bərabərliyində $\lambda=0$ götürmək kifayətdir.

Məsələn: $\Delta=\begin{vmatrix}9 & 0 & 7\\ 4 & 0 & 1\\ 6 & 0 & 2\end{vmatrix}=0\cdot\begin{vmatrix}9 & 0 & 7\\ 4 & 0 & 1\\ 6 & 0 & 2\end{vmatrix}=0$

N ə t i c ə 2. Determinantı bir ədədə vurmaq üçün determinantın hər hasnı bir sətrini həmin ədədə vurmaq kifayətdir.
Bu nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün (4) bərabərliyini sağdan sola oxumaq kifayətdir.

X a s s ə 5. Determinantın hər hansı bir sətrinin bütün elementləri iki ədədin cəmi kimi verildikdə, həmin determinant iki determinantın cəminə bərabər olar, bu

determinantların birində həmin sətir elementləri olaraq birinci toplananlar, o birində isə həmin sətir elementləri olaraq ikinci toplananlar götürülür.

$$\begin{vmatrix} a_{11}+a'_{11} & a_{12}+a'_{12} & a_{13}+a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}' & a_{12}' & a_{13}' \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Doğrudan da, bərabərliyin sol tərəfindəki determinantı Δ_1, sağ tərəfdəki determinantları isə uyğun olaraq Δ və Δ' ilə işarə edərək, Δ_1 determinantını birinci sətir elementləri üzrə ayırsaq:

$\Delta_1 = (a_{11}+a'_{11})A_{11} + (a_{12}+a'_{12})A_{12} + (a_{13}+a'_{13})A_{13} =$

$= (a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}) + (a'_{11}A_{11} + a'_{12}A_{12} +$

$+ a'_{13}A_{13}) = \Delta + \Delta'$

və ya tələb olunan

$\Delta_1 = \Delta + \Delta'$ bərabərliyini alırıq.

Məsələn:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6+4 & 2+7 & 2+1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 7 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ 6 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$= -52 + 8 = -44$

X a s s ə 6. Determinantın hər hansı sətrinin bütün elementlərini bir ədədə vurub onun başqa bir sətrinin uyğun elementləri üzərinə əlavə etsək, determinant dəyişməz:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}+\lambda a_{21} & a_{12}+\lambda a_{22} & a_{13}+\lambda a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Bu təklifin doğruluğu 3, 4 və 5 xassələrdən aydındır.

Məsələn : $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 18 - 12 = 6$

İkinci sətri 5 - ə vurub birinci sətrə əlavə edək:

$$\begin{vmatrix} 17 & 49 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 153 - 147 = 6$$

Göründüyü kimi qiymət dəyişmədi.

X a s s ə 7. Determinantın iki sətri (sütunu) mütənasib olarsa, onda determinant sıfra bərabər olar.

$$\begin{vmatrix} 9 & 27 & 21 \\ 6 & 18 & 14 \\ 7 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot 2 \begin{vmatrix} 3 & 9 & 7 \\ 3 & 9 & 7 \\ 7 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Bu xassənin doğruluğu 3 və 4 – çü xassələrdən aydındır.

X a s s ə 8. Determinantın hər hansı bir sətir və ya sütun elementlərinin başqa bir sətir və ya sütunun uyğun cəbri tamamlayıcıları ilə hasillərinin cəmi sıfra bərabərdir.

$\begin{vmatrix} 4 & 6 & 2 \\ 0 & 1 & 8 \\ 5 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 4 \cdot A_{21} + 6 \cdot A_{22} + 2 \cdot A_{23} = 4 \cdot (-36) + 6 \cdot 18 + 2 \cdot 18 =$

$-144 + 108 + 36 = 0$

Burada birinci sətrin elementləri, ikinçi sətrin uyğun elementlərinin cəbri tamamlayıcılarına vurulub toplanır.

ÇALIŞMALAR:

Determinantın xassələrindən istifadə edərək hesablayın :

1. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & 8 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 9 & 3 & 6 \\ 5 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -4 & 7 \\ -3 & 12 & -15 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 1 & 9 & 5 \\ 4 & 0 & 2 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 7 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 3 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix}$

Cəbri tamamlayıcıların köməyi ilə determinantı hesablayın.

9. $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 6 \\ 3 & 1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$

10. $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 6 & 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$

11. $\begin{vmatrix} \mathbf{4} & \mathbf{9} \\ \mathbf{8} & \mathbf{2} \end{vmatrix}$

12. $\begin{vmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{5} \\ \mathbf{1} & \mathbf{9} & \mathbf{11} \\ \mathbf{0} & \mathbf{3} & \mathbf{13} \end{vmatrix}$

13. $\begin{vmatrix} \mathbf{9} & \mathbf{8} & \mathbf{7} \\ \mathbf{6} & \mathbf{5} & \mathbf{4} \\ \mathbf{3} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \end{vmatrix}$

14. Açmadan, determinantın xassəsindən istifadə edərək determinantı hesablayın:

$$\begin{vmatrix} x+y & z & 1 \\ y+z & x & 1 \\ z+x & y & 1 \end{vmatrix}$$

CAVABLAR:

1. 0 (7-ci xassə) ;
2. -18 (4-cü xassə) :
3. -144
4. 7
5. -234
6. -37
7. 36
8. 2
9. 24 ;
10. 99 :
11. -64
12. -24
13. 0
14. Xassə 6-ya əsasən 2-ci sütunu 1-ə vurub 1-ci sütuna əlavə edilir, daha sonra xassə 4 və xassə 3 tətbiq edilir.

§3. Tərs matris anlayışı. Matrisin ranqı.

Tərs matris anlayışı.

Tərif. n tərtibli A kvadrat matrisi üçün elə A^{-1} matrisi varsa ki,

$$A^{-1}A=A\,A^{-1}=I \qquad (1)$$

bərabərliyini ödənsin, onda A^{-1} matrisinə A matrisinin tərsi deyilir. (1) bərabərliyi göstərir ki, A^{-1} matrisi A matrisinin tərsidirsə, onda A matrisi də A^{-1} matrisinin tərsidir:

$$(A^{-1})^{-1}=A \qquad (2)$$

yəni A və A^{-1} matrisləri qarşılıqlı tərs matrislərdir.

A matrisinin tərsi varsa, bu ancaq yeganə ola bilər.

A matrisinin determinantı $\Delta(A)$ olsun. $\Delta(I)=1$ olduğundan (1) bərabərliyinə əsasən

$$\Delta(AA^{-1})=\Delta(A)\cdot\Delta(A^{-1})=1$$

və yaxud

$$\Delta(A)\cdot\Delta(A^{-1})=1,\quad \Delta(A^{-1})=\frac{1}{\Delta(A)} \qquad (3)$$

münasibəti doğrudur. Buradan aydındır ki, verilmiş A matrisinin A^{-1} tərsi olması üçün $\Delta(A)\neq 0$ olmalıdır. Bu təklifin tərsi də doğrudur. Deməli, verilmiş A matrisinin tərs A^{-1} matrisi olması üçün onun $\Delta(A)$ determinantının sıfırdan fərqli olması zəruri və kafi şərtdir.

Determinantı sıfra bərabər, yəni $\Delta(A)=0$ olan kvadrat A matrisinə **cırlaşmış (və ya məxsusi) matris** deyilir. Determinantı sıfra bərabər olmayan kvadrat A matrisinə isə **cırlaşmamış (və ya qeyri-məxsusi) matris** deyilir. Dediklərimizdən aydındır ki, cırlaşmamış matrisin tərsi vardır.

Verilmiş matrisin tərsini nece tapmaq olar?

Tutaq ki, ikitərtibli cırlaşmamış

$$A_2 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

matrisi verilmişdir. Bu matrisin tərsi:

$$A^{-1}{}_2 = \begin{bmatrix} \frac{A_{11}}{\Delta A_2} & \frac{A_{21}}{\Delta A_2} \\ \frac{A_{12}}{\Delta A_2} & \frac{A_{22}}{\Delta A_2} \end{bmatrix} \quad \text{və ya} \quad A^{-1}{}_2 = \frac{1}{\Delta(A)} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Bunun doğruluğuna inanmaq üçün $A_2 A^{-1}{}_2 = I$ olduğunu yoxlamaq kifayətdir.

Indi üçtərtibli cırlaşmamış $(\Delta(A_3) \neq 0)$

$$A_3 = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \qquad (5)$$

matrisini götürək. Bu matrisin tərsi:

$$A^{-1}{}_3 = \frac{1}{\Delta A_3} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} \qquad (6)$$

Doğrudan da, burada A_{ik} ilə a_{ik} elementinin cəbri tamamlayıcısı işarə olunduğunu və determinantların xassəssini nəzərə alsaq:

$$A^{-1}{}_3 \cdot A_3 = \frac{1}{\Delta A_3} \begin{bmatrix} \Delta(A_3) & 0 & 0 \\ 0 & \Delta(A_3) & 0 \\ 0 & 0 & \Delta(A)_3 \end{bmatrix}$$

və yaxud tələb olunan

$$A^{-1}{}_3 \cdot A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

bərabərliyini alırıq.

Üçtərtibli (5) kvadrat matrisinin (6) tərsinin qurulma sxemi çox sadədir: (5) matrisinin a_{ik} elementi onun uyğun A_{ik} cəbri tamamlayıcısının ΔA_3 ədədinə nisbəti ilə əvəz olunur. Alınan matrisin çevrilməsi (baş diaqonala nəzərən çevrilməsi) (6) matrisinə bərabərdir. həmin qayda ilə *n*-tərtibli cırlaşmayan kvadrat

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (\Delta A) \neq 0)$$

matrisinin

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta(A)} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ . & . & . & . \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

tərs matrisini qurmaq olar.

Misal 2.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \Delta(A) = -19$$

matrisinin tərs matrisi:

$$A^{-1} = \frac{1}{19} \begin{bmatrix} -4 & -5 & 8 \\ -1 & 13 & -17 \\ 3 & -1 & -6 \end{bmatrix}$$

Matrisin ranqı.

Tutaq ki, $(m \times n)$ – ölçülü

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ . & . & . & . \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

matrisi verilmişdir. Bu matrisin ixtiyari *k* sayda sətrinin ixtiyari *k* sayda sütunu ilə kəsişdiyi elementlər *k*-tərtibli bir kvadrat matris təşkil edir. Bu *k*-tərtibli matrisin determinantına A martisinin *k*-tərtibli minoru deyilir. Burada *k* ədədi *m* və *n* ədədlərinin kiçiyindən böyük ola bilməz.

A matrisinin heç olmasa bir elementi sıfırdan, fərqlidirsə, onda onun sıfırdan fərqli minorları içərisində elə birisi vardır ki, onun tərtibi ən böyükdür. A matrisinin sıfırdan fərqli minorları tərtiblərinin ən böyüyünə həmin matrisin **ranqı** deyilir.

A matrisinin ranqını *r(A)* ilə işarə etsək, onun üçün

$$0 \le r(A) \le \min(m,n) \qquad (1)$$

bərabərsizliyi doğru olar.

Aydındır ki, A matrisinin ranqı *r* olarsa, onda onun sıfırdan fərgli *r*-tərtibli minoru vardır və tərtibi *r*-dən böyük olan bütün minorları sıfra bərabərdir.

Tərif. Matrisin sıfırdan fərqli minorlarından ən yüksək tərtiblisinin tərtibinə bu matrisin **ranqı** deyilir. Yalnız bütün elementləri sıfır olan matrisin ranqı sıfra bərabər ola bilər. *m×n* ölçülü A matrisinin ranqı ən çoxu *p*-yə bərabər ola bilər. Yada salaq ki, $p = min\{m,n\}$. A matrisinin ranqının *r*-ə bərabər olmasını *ranq A= r* kimi yazırlar. Matrisin ranqının

r-ə bərabər olması o deməkdir ki, bu matrisdə *r* tərtibli minorlardan heç olmazsa biri sıfırdan fərqlidir, tərtibi *r*-dən böyük olan minorların (əgər belə minor varsa) hamısı sıfra bərabərdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, əgər matrisin bütün *k* tərtibli minorları sıfra bərabərdirsə, onda *k+1* tərtibli minorların da hamısı sıfra bərabərdirlər.

Matrisin ranqını hesablayarkən kiçik tərtibli minordan başlayıb daha yüksək tərtibli minorlara keçmək lazımdır. Əgər sıfırdan fərqli *k* tərtibli minor tapılmışdırsa, onda *k+1* tərtibli minorlardan yalnız həmin minoru özündə saxlayanları hesablamaq lazımdır. Əgər belə minorların hamısı sıfra bərabərdirsə, onda matrisin ranqı *k*-dır.

Ranqı *r* olan A matrisinin sıfırdan fərqli olan *r*-tərtibli minoruna onun **bazis minoru** deyilir. A matrisinin sıfırdan fərqli bir neçə *r*-tərtibli minoru ola bilər. Bu halda, həmin minorların hər biri həmin matrisin bazis minoru olur.

A matrisinin kəsişmələrində bazis minorun elementləri yerləşən sətir və sütunlarına bazis sətirləri və bazis sütunları deyilir. Bazis minoru, bazis sətir və sütunları haqqında aşağıdakı kimi təklif vardır:

Teorem (bazis minoru haqqında teorem): Bazis sətirləri (sütunları) xətti asılı deyildir. A matrisinin istənilən sətri (sütunu) onun bazis sətirlərinin (sütunlarının) xətti kombinasiyasıdır.

Bu teoremdən istifadə edərək göstərmək olar ki, A matrisinin xətti asılı olmayan sətirlərinin sayı (əlbəttə, maksimal sayı) onun ranqına bərabərdir.

Misal 1.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

matrisinin determinantı $\Delta(A) = -15 \neq 0$ olduğundan onun ranqı:

r (A) = 3.

Misal 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

matrisinin bütün üçtərtibli minorları sıfra bərabərdir:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 11 \end{pmatrix} = \ldots = 0$$

Lakin onun ikitərtibli

$$\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$$

minoru sıfırdan fərqlidir. Deməli, matrisin ranqı:

r (A) = 2.

ÇALIŞMALAR:

1. Matrisin ranqını tapın:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 6 & 12 & 4 \\ 5 & 10 & -3 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 5 & 7 & 9 & 2 \end{pmatrix}$

2. İki tərtibli matrislərin tərs matrislərini tapın :

$a)$ $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

3. Üç tərtibli matrislərin tərs matrisləri varmı ?

a) $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

4. Matris tənlikləri həll edin:

a) $X \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot Y = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 10 & 2 & 7 \\ 10 & 7 & 8 \end{pmatrix}$

5. A= $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$ matrisinin tərs matrisinin birinci sətr elementlərinin cəmini tapın.

6. A= $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ matrisi üçün $3 \cdot A_{11} + 2 \cdot A_{22}$ hesablayın.

7. Cəbri tamamlayıcıları tapmaqla verilmiş matrisin tərsini tapın.

A= $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

8. A=$\begin{pmatrix}5 & 6\\ 4 & 5\end{pmatrix}$ matrisinin tərs matrisinin baş dioqnal elementlərinin cəmini tapın.

9. A=$\begin{pmatrix}9 & 8\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ matrisi üçün $4\cdot A_{11}+2\cdot A_{22}$ cəmini hesablayın.

10. A=$\begin{pmatrix}4 & 1\\ 7 & 2\end{pmatrix}$ matrisinin tərs matrisinin baş dioqnal elementlərinin cəmini tapın.

11. A=$\begin{pmatrix}5 & 4\\ 6 & 5\end{pmatrix}$ matrisi üçün $A_{11}+2\cdot A_{22}$ cəmini hesablayın.

12. A=$\begin{pmatrix}7 & 4\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ matrisi üçün $4\cdot A_{11}+A_{22}$ cəmini hesablayın.

13. A=$\begin{pmatrix}9 & 7\\ 5 & 4\end{pmatrix}$ matrisi üçün $3\cdot A_{11}+2\cdot A_{22}$ cəmini hesablayın.

14. A=$\begin{pmatrix}9 & 8\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ matrisi üçün $2\cdot A_{11}+3\cdot A_{22}$ cəmini hesablayın.

15. A=$\begin{pmatrix}6 & 7\\ 5 & 6\end{pmatrix}$ matrisi üçün $3\cdot A_{11}+A_{22}$ cəmini hesablayın.

16. A=$\begin{pmatrix}8 & 5\\ 5 & 3\end{pmatrix}$ matrisi üçün $4\cdot A_{12}+2\cdot A_{21}$ cəmini hesablayın.

17. A=$\begin{pmatrix}2 & 3\\ 5 & 8\end{pmatrix}$ matrisi üçün $A_{12}+2\cdot A_{21}$ cəmini hesablayın.

18. A=$\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & 3\end{pmatrix}$ matrisi üçün $3\cdot A_{11}+2\cdot A_{22}$ hesablayın.

CAVABLAR:

1. a) r=2 ; b) r=2 :

2. a) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{pmatrix}$; b) $A^{-1} = -\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$:

3. a) Ters matrisi yoxdur, çünki *det=0;*
b) Ters matrisi yoxdur, çünki *det=0* :

4. a) $X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix}$ $X=A\cdot A^{-1}$; b) $Y = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ $Y= A\cdot A^{-1}$

5. 5;

6. 21;

7. $A^{-1} = \frac{1}{13}\begin{pmatrix} 3 & 8 & -10 \\ -1 & 6 & -1 \\ 0 & -13 & 13 \end{pmatrix}$:

8. 10;

9. 30;

10. 6;

11. 15;

12. 19;

13. 30;

14. 33;

15. 24;

16. -30;

17. -11;

18. 15:

II FƏSİL
Xətti cəbri tənliklər sistemi

§ 1. Xətti cəbri tənliklər sistemi. Xətti tənliklər sisteminin Kramer qaydası ilə həlli

Xətti cəbri tənliklər sistemi.

Məchullarının hər biri birinci dərəcədən daxil olan tənliklərə **xətti tənliklər** deyilir.

İki və ya daha çox xətti tənlik birlikdə sistem şəklində verilərsə, belə tənliklər sisteminə **xətti tənliklər sistemi** deyilir.

Tutaq ki, n məchullu m sayda xətti tənliklər sistemi verilmişdir.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad (1)$$

Burada $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$ məchullar, a_{ij} $(i=\overline{1,m};\ j=\overline{1,n})$ əmsallar, tənliklərin sağ tərəflərindəki $b_1,b_2,\ldots,b_m$ isə sərbəst hədlərdir. Əmsallardakı birinci indeks tənliyin, ikinci indeks isə məchulun nömrəsini göstərir.

Tərif. Sərbəst hədləri sıfırdan ibarət olan xətti tənliklər sisteminə **bircins xətti tənliklər sistemi** deyilir.

$b_1,b_2,\ldots,b_m$ ədədlərinin heç olmasa biri sıfırdan fərqli olduqda (1) sisteminə **bircins olmayan xətti tənliklər sistemi** deyilir.

Sistemə daxil olan tənliklərin hər birini ödəyən $c_1, c_2,\ldots,c_n$ qiymətlər çoxluğuna həmin sistemin həlli deyilir.

Xətti tənliklər sistemi

Tərif. Verilmiş tənliklər sisteminin həlli varsa, ona **uyuşan və ya birgə sistem**, əks halda isə **uyuşmayan və ya birgə olmayan sistem** deyilir.

Tənliklər sistemi uyuşan olduqda onun bir və ya birdən çox həlli ola bilər.

Tərif. Tənliklər sisteminin yeganə həlli varsa, **müəyyən olunmuş sistem**, birdən artıq sayda həlli varsa, **qeyri-müəyyən sistem** adlanır.

Tənliklərin sayı məchulların sayına bərabər olanda sistemə kvadrat sistem deyilir.

Xətti tənliklər sisteminin həllində Kramer üsulu, matris üsulu və Qaus üsulu ən geniş istifadə olunan metodlardır.

Kramer üsulu determinantı sıfır olmayan, kvadrat matrisli sistemlərə, yəni dəyişənlərin sayı ilə tənliklərin sayı eyni olan hallara tətbiq olunur. Kramer üsulu – xətti tənliklər sisteminin determinantlar vasitəsi ilə həll etməyin klassik üsuludur. Əgər determinant sıfır olarsa ($\Delta=0$), sistemin ya sonsuz həlli var, ya da heç bir həlli yoxdur. sisteminin determinantı sıfırdan fərgli ($\Delta\neq0$) olduqda həmin sistemin yeganə həlli var.

Tutaq ki, bizə n məchullu, n xətti tənliklər sistemi verilmişdir.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \qquad (2)$$

QEYD: Qabriel Kramer — İsveçrəli riyaziyyatçı Qabriel Kramer, 1704-ci ildə Cenevrədə anadan olmuşdur. Cenevrədə riyaziyyat və fəlsəfə professoru olmuşdur.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

A - əmsallardan düzəldilmiş matris
X – məchullardan düzəldilmiş sütun matris
B – sərbəst hədlərdən düzəldilmiş sütun matris
Hər bir məchulu hesablamaq üçün

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)} \qquad (3)$$

Düsturundan istifadə olunur. Burada det(A) əmsallardan hazırlanmış matrisin determinantı, det(A_i) isə *A* matrisində i-ci sütunun sərbəst hədlərdən düzəldilmiş *B* ilə əvəzlənmiş variantının determinantıdır.
Tutaq ki, ikiməchullu iki xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 \end{cases} \qquad (4)$$

Burada əmsallardan düzəldilmiş

$$\Delta = \begin{bmatrix} a_{11} a_{12} \\ a_{21} a_{22} \end{bmatrix}, \quad \Delta_x = \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \Delta_y = \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{12} & b_2 \end{bmatrix}$$

ilə işarə edək, $\Delta \neq 0$ olduğunda

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} \qquad (5)$$

həlli (1) sisteminin də yeganə həlli olur.
(5) düsturlarına Kramer düsturları, Δ determinantına isə (4) sisteminin determinantı deyilir.

Beləliklə, isbat etmiş oluruq ki, (4) sisteminin Δ determinantı sıfırdan fərgli olduqda həmin sistemin yeganə həlli var və bu həll (5) Kramer düsturları vasitəsilə tapılır. Buna **Kramer qaydası** deyilir.

Üçməchullu üç xətti tənliklər sisteminin Kramer üsulu ilə həlli.

Üçməchullu üç xətti tənlik sistemi

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases} \qquad (6)$$

şəklində yazıla bilər.Verilmiş (6) sistemini həll etmək üçün

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \Delta_x = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix} \qquad \Delta_z = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

$\Delta \neq 0$ olduqda, bu sistemin yeganə həlli var.

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \qquad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} \qquad z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

Misal 1.

$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 14 \\ 3x + 2y + z = 10 \\ 2x + 3y - z = 5 \end{cases}$$

$A=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}$ $X=\begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix}$ $B=\begin{vmatrix} 14 \\ 10 \\ 5 \end{vmatrix}$

$\Delta=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}=20$

$\Delta_x=\begin{vmatrix} 14 & 2 & 3 \\ 10 & 2 & 1 \\ 5 & 3 & -1 \end{vmatrix}=20$

$\Delta_y=\begin{vmatrix} 1 & 14 & 3 \\ 3 & 10 & 1 \\ 2 & 5 & -1 \end{vmatrix}=40$

$\Delta_z=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 14 \\ 3 & 2 & 10 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}=60$

$x=\frac{20}{20}=1$; $y=\frac{40}{20}=2$; $z=\frac{60}{20}=3$

Misal 2.

$$\begin{cases} x+2y+z=0 \\ 3x-5y+2z=0 \\ 2x+7y-z=0 \end{cases}$$

Bu sistemin baş determinantı $\Delta=36\neq0$ olduğu üçün $x=y=z=0$ kimi yeganə həlli var.

ÇALIŞMALAR:

Verilmiş xətti tənliklər sistemini Kramer qaydası ilə həll edin.

1. $\begin{cases} 3x - 4y = -6 \\ 3x + 4y = 18 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 7 \\ x - y = 0 \\ -x + 2y + z = 2 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + 2y + 3z = 7 \\ x + y + 5z = 8 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 3x - 5y + 3z = 1 \\ 2x + 7y - z = 8 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 3x - 5y + 2z = 0 \\ 2x + 7y - z = 0 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 4x - 3y + z = 3 \\ x + 5y - 6z = 6 \\ x + 4y + 2z = 12 \end{cases}$

7. $\begin{cases} -x + 3y + 5z = 1 \\ 3x + y + 3z = 5 \\ 5x + 3y - z = 1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 4y = 5 \\ 3x + 2y - 5z = 0 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 7x + 2y + 3z = 15 \\ 5x - 3y + 2z = 15 \\ 10x - 11y + 5z = 36 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x + y - z = 0 \\ 2x - 2y + 3z = 7 \end{cases}$

11. Xətti cəbri tənliklər sistemini Kramer üsulu ilə həll edin.

$$\begin{cases} 2x + 4y + 3z = 5 \\ x + 3y + 4z = 6 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

12. Xətti cəbri tənliklər sistemininin əsas determinantı ilə y məchulunun qiymətləri cəmini tapın.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ 4x + 2y - 3z = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

13. Xətti cəbri tənliklər sisteminin əsas determinantı ilə z məchulunun qiymətləri cəmini tapın.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ 4x + 2y - 3z = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

14. Xətti cəbri tənliklər sisteminin əsas determinantı ilə x məchulunun qiymətləri cəmini tapın.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ 4x + 2y - 3z = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

15. Xətti cəbri tənliklər sistemininin əsas determinantı ilə x məchulunun qiymətləri cəmini tapın.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 6 \\ 4x + y + 3z = 8 \\ 3x + y + z = 5 \end{cases}$$

16. Xətti cəbri tənliklər sisteminin əsas determinantı ilə y məchulunun qiymətləri cəmini tapın.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 6 \\ 4x + y + 3z = 8 \\ 3x + y + z = 5 \end{cases}$$

17. Xətti cəbri tənliklər sisteminin əsas determinantı ilə z məchulunun qiymətləri cəmini tapın.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 6 \\ 4x + y + 3z = 8 \\ 3x + y + z = 5 \end{cases}$$

CAVABLAR:

1. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x = o \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \\ z = 1 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$

11. $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

12. 13;

13. 12;

14. 12;

15. 13;

16. 13;

17. 13:

§ 2. Xətti cəbri tənliklər sisteminin matris üsulu ilə həlli.

Matris üsulu Kramer üsulu kimi determinantı sıfır olmayan, kvadrat matrisli sistemlərə, yəni dəyişənlərin sayı ilə tənliklərin sayı eyni olan hallara tətbiq olunur.
Tutaq ki, *n* məchullu *n* xətti tənliklər sistemi verilmişdir

$$x\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \qquad (1)$$

Məchulların əmsallarından düzəlmiş matrisi *A*, axtarılan məchullardan düzəlmiş sütun-matrisi *X*, sağ tərəfdəki məlum ədədlərdən düzəlmiş sütun-matrisi isə *B* ilə işarə edək:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \ldots. & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \ldots. & a_{2n} \\ \ldots. & \ldots. & \ldots\ldots \\ a_{n1} & a_{n2} \ldots\ldots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \ldots. \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \ldots \\ b_n \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{Vmatrix} a_{11}\ a_{12}.....a_{1n} \\ a_{21}\ a_{22}.....a_{2n} \\ ..... \\ a_{n1}\ a_{n2}...a_{nn} \end{Vmatrix} \quad ; \quad X=\begin{Vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ .... \\ x_n \end{Vmatrix} \quad ; \quad B=\begin{Vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ .... \\ b_n \end{Vmatrix}$$

(1) sistemini ona ekvivalent olan matris tənliyi ilə əvəz etsək, (1) xətti tənliklər sistemini matris tənliyi şəklində yazmaq olar.

$$A \cdot X = B\,, \qquad (2)$$

$$\begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12}...a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}...a_{2n} \\ ..... & \\ a_{n1} & a_{n2}...a_{nn} \end{Vmatrix} \cdot \begin{Vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ .... \\ x_n \end{Vmatrix} = \begin{Vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ .... \\ b_n \end{Vmatrix}$$

A matrisinin Δ determinantı sıfırdan fərqli olduğu üçün onun A^{-1} tərs matrisi var. Tutaq ki, (1) sistemin həlli var, yəni (2) matris tənliyini eyniliyə çevirən X sütunu vardır. Bu halda (2) tənliyinin hər iki tərəfini soldan A^{-1} matrisinə vursaq, alarıq

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \qquad (3)$$

Buradan matrisin hasilinin xassəsini və $A^{-1}A = I$ (burada I vahid matrisdir) olduğunu nəzərə alsaq onda

$$(A^{-1} \cdot A) \cdot X = I \cdot X = X$$

Nəticədə, (3) düsturundan alırıq ki,

$$X = A^{-1} \cdot B \qquad (4)$$

Beləliklə, isbat etdik ki, (2) matris tənliyinin həlli varsa, onda o (4) münasibəti ilə birqiymətli təyin edilir.

Deməli, əgər A matrisinin determinantı sıfırdan fərgli olarsa, onda (4) münasibəti ilə təyin edilən (2) matris tənliyinin yeganə həlli vardır. Burada a_{ik} elementinin cəbri tamamlayıcısını A_{ik} ilə işarə etsək,

$$\begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ ... \\ x_n \end{vmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} ... & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} ... & A_{n2} \\ .... & .... & .... \\ A_{1n} & A_{2n} ... & A_{nn} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ ... \\ b_n \end{vmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{\Delta}(A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + ... + A_{n1}b_n) \\ x_2 &= \frac{1}{\Delta}(A_{12}b_1 + A_{22}b_2 + ... + A_{n2}b_n) \\ &..... \\ x_n &= \frac{1}{\Delta}(A_{1n}b_1 + A_{2n}b_2 + ... + A_{nn}b_n) \end{aligned}\right\}$$

Misal: $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x + 3y = 4 \end{cases}$

$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$ X= $\begin{vmatrix} x \\ y \end{vmatrix}$ B= $\begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix}$

$A \cdot X = B$

$detA = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$

$A_{11} = 3$ $A_{21} = -1$

$A_{12} = -1$ $A_{22} = 2$

$x = \frac{1}{5}(3 \cdot 3 - 4) = 1$ $y = \frac{1}{5}(-1 \cdot 3 + 2 \cdot 4) = 1$

ÇALIŞMALAR:

Verilmiş xətti tənliklər sistemini matris üsulu ilə həll edin.

1. $\begin{cases} 3x-2y+z=-14 \\ x+4y=5 \\ 5x-3z=-12 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x+2y+z=5 \\ x+y-z=0 \\ 4x-y+5z=3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x-2y+3z=3 \\ 4x+y-4z=5 \\ 2x+3y-5z=2 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x+3y+2z=10 \\ 2x+y+z-7=0 \\ 3x+2y+4z=14 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x-3y+z=2 \\ x+2y+3z=7 \\ 3x+y-6z=1 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \\ -x+y+z=4 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 2x-y+z=1 \\ 4x+2y-3z=5 \\ x+3y=7 \end{cases}$

8 $\begin{cases} 3x+2y+z=5 \\ 2x+3y+z=1 \\ 2x+y+3z=11 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x+3y-4z=1 \\ 2x-y+3z=6 \\ 3x+y-2z=5 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x-3y+z=2 \\ x+5y-4z=-5 \\ 4x+y-3z=-4 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2x-y+z=1 \\ 4x+2y-3z=5 \\ x+y=3 \end{cases}$

12. $\begin{cases} 10x+4y=6 \\ 3x+y=2 \end{cases}$ $2A_{11}+x$ cəmini tapın.

13. $\begin{cases} 4x+y=6 \\ 3x+2y=7 \end{cases}$ $2x+5y$ cəmini tapın.

CAVABLAR:

1. $\begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \\ z = -1 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x = -1 \\ y = 3 \\ z = 2 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x = 35 \\ y = 16 \\ z = -20 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x = 2 \\ y = -2 \\ z = 3 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x = 5 \\ y = 6 \\ z = 10 \end{cases}$

11. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

12. 3;

13. 12:

§ 3. Xətti cəbri tənliklər sistemi üçün Qauss üsulu.

Tutaq ki, bizə *n* dəyişənli *m* xətti tənliklər sistemi verilmişdir:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \qquad (1)$$

Bu sistemin həlli üçün Qauss üsulundan və ya məchulların ardıcıl yox edilməsi üsulundan (bəzən bu üsul üçbucaq üsulu da adlandırılır) istifadə edilir.

Kramer və matris üsulundan fərqli olaraq Qauss üsulu daha ümumi halda, yəni məchulların sayı sətirlərin sayından fərqli olduqda da tətbiq edilə bilir. Ümumiliyi azaltmadan fərz edək ki, $a_{11} \neq 0$ əks halda hansı sətirdə x_1 - in əmsalı sıfırdan fərqlidirsə, həmin sətirlə birinci sətrin yerini dəyişməliyik. Birinci sətri $(-\frac{a_{21}}{a_{11}})$ ədədinə vurub, 2-ci sətrirn üzərinə əlavə etsək, 2-ci sətirdə x_1-in əmsalı 0 olar. 2-cidən sonra gələn bütün sətrlərdə x_1-in əmsalını 0-a çevirə bilərik, nəticədə aşağıdakı sistemi alarıq.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ 0 \cdot x_1 + a_{22}'x_2 + a_{23}'x_3 + \ldots + a_{2n}'x_n = b_2' \\ 0 \cdot x_1 + a_{32}'x_2 + a_{33}'x_3 + \ldots + a_{3n}'x_n = b_3' \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 \cdot x_1 + a_{n2}'x_2 + a_{n3}'x_3 \ldots + a_{nn}'x_n = b_n' \end{cases} \qquad (2)$$

Sonuncu sistemdən görünür ki, *x* məchulu yalnız 1 sətirdə iştirak edir. Deməli sətirlərdə $n-1$ sayda məchul vardır. Ona görə də $n-1$ sayda məchullu sistemə əvvəlki əməliyyatı analoji qaydada tətbiq edə bilirik. Başqa sözlə $a_{22}^{I} \neq 0$ qəbul etməklə 2-dən sonra gələn sətirlərin hamisından x_2 məchulunu yox edə bilərik.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ 0 \cdot x_1 + a_{22}'x_2 + a_{23}'x_3 + \ldots + a_{2n}'x_n = b_2' \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + a_{33}''x_3 + \ldots + a_{3n}''x_n = b_3'' \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + a_{n3}''x_3 \ldots + a_{nn}''x_n = b_n'' \end{cases} \qquad (3)$$

Analoji qaydada 4-cü sətirdən başlayaraq x_3 məchulunu yox edə bilərik və s. Sonuncu sətirə deyilənləri tətbiq etsək nəticədə aşağıdakı sistemi alarıq.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ 0 \cdot x_1 + a_{22}'x_2 + a_{23}'x_3 + \ldots + a_{2n}'x_n = b_2' \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + a_{33}'x_3 + \ldots + a_{3n}''x_n = b_3'' \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 \ldots + a_{nn}^{(n)}x_n = b_n \end{cases} \qquad (4)$$

Bura qədərki əməliyyat Qauss üsulunun düz gedişi adlanır. Bu üsulda məchullar növbə ilə yox edildiyindən həmin üsula

həm də məchulu yox etmə üsulu deyilir. (4) üçün aşağıdakı variantlar ola bilər.

1. $0 \cdot x_n = 0$ ola bilər. Bu halda sistemin sonsuz həlli var. Əgər sistemin determinantı sıfıra bərabərdirsə, onda (4)-ün axırıncı sətirində x_n -in əmsalı sıfıra bərabər alınır.

2. $0 \cdot x_n = 1$ Bu halda (1) sitemin həlli yoxdur (1) və (4) sistemləri bir-biri ilə ekvivalentdir.

3. $a_{nn}^{(n)} \neq 0$ Bu halda sistemin həlli yeganədir. Həmin yeganə həlli tapmaq üçün (4)-ün sonuncu sətirlərindən başlayaraq məchulları tərs nizamla tapmaq lazımdır. Bundan sonra gələn əməliyyatlara birlikdə Qauss üsulunun tərs gedişi deyilir. $x_n = \frac{b_n^k}{a_{nn}^k}$ x_n-in tapılmış qiymətini əvvəlki sətirlərdə yazmaqla x_{n-1} tapırıq. Onun qiymətini əvvəlki sətirlərdə nəzərə alsaq $x_{n-1}, x_{n-2}, \ldots, x_4, x_3, x_2, x_1$ tapırıq.

Qeyd 1: Qauss üsulu üçün yazılmış alqoritim yuxarıda təsvir etdiyimiz kimidir. Məchulların sayı az olanda həmin alqoritimdən istifadə etmədikdə sistemin əmsallarına asılı olaraq əməliyyat ardıcıllığı dəyişə bilər. Bu halda da məchullar bir-bir tapılır (hər hansı müvafiq nizamla).

Qeyd 2: (4) sisteminin matrisinin dioqanal elementləri iştirak edən Qauss üsulu ilə həm də (1) sisteminin baş determinantını hesablamaq mümkündür. Qauss üsulunun tərs gedişinə qədər yəni (4) sistemini alana qədər sətirlər üzərində elə elementar çevirmələr aparmişiq ki, sistemin baş determinantının ədədi qiyməti sabit qalıb, yəni,

$$D = a_{11} + a_{22}' + a_{33}'' + \ldots + a_{nn}^{(n)}$$

Misal: Tənliklər sistemini Qauss üsulu ilə həll edək.

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 7 \\ x - y = 0 \\ -x + 2y + z = 2 \end{cases}$$

Həlli: Sistemin üçüncü tənliyini (-3)-ə vurub birinci tənliklə tərəf-tərəfə toplasaq,

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 7 \\ x - y = 0 \\ 5x - 4y = 1 \end{cases}$$

alarıq. Aldığımız tənliklər sistemində ikinci tənliyi (-4) − ə vurub üçüncü tənliklə tərəf-tərəfə toplayırıq,

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 7 \\ x - y = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Sonuncu sitemin üçüncü sətirində *x* tapılır. Aldığımız qiyməti yerinə qoyaraq *z=1, y=1* qiymətlərini alırıq.

Verilmiş misalı Kramer üsulu ilə həll edək

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 6 - 3 - 2 = -1$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \quad \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 6 - 7 = -1$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 7 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -11$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = 1 \qquad z = \frac{\Delta_y}{\Delta} = 1 \qquad y = \frac{\Delta_z}{\Delta} = 1$$

Qeyd 3: Xətti cəbri tənliklər sisteminin tərs matris üsulu ilə həlli, Kramer üsulu, Qauss üsulu dəqiq üsullardır. Lakin məchulların sayı çox olduqda hesablama xətasının mövcud olması üçün dəqiq həll tapılmır. Ona görə də həmin üsullarla tapılan həlli elə təqribi həll qəbul edərək dəqiq həllə kafi qədər yaxın düşmək üçün üsullar təklif olunmuşdur. Kramer $n \geq 4$ olduqda əlverişli deyil. Qauss üsulu dəqiq üsul olsa da hesablama xətasının olması nəticəsində dəqiq həll tapılmır. Digər tərəfdən praktiki məsələlərdə sistemin əmsalları dəqiq

məlum olmur. Ona görə də məchulların sayı çox olduqda sistemin dəqiq həllinin axtarmağın mənası olmur.

Qeyd. Yohan Karl Fridrih Qauss
(30 aprel 1777 – 23fevral 1855 Göttingen Hannover krallığı) — görkəmli alman riyaziyyatçısı, astronom və fiziki, bütün dövrlərin ən yaxşı riyaziyyatçılarından biri, "riyaziyyatın kralı" hesab olunur.

ÇALIŞMALAR:

Verilmiş xətti tənliklər sistemini Qauss üsulu ilə həll edin.

1. $\begin{cases} 2x + y + 3z = 7 \\ 5x - y = 3 \\ x + 3y - z = 6 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3y - 5z = 1 \\ x + y + 2z = 5 \\ 2x - y + 3z = 3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 2x - y + 2z = 1 \\ x + 3y - 4z = -11 \\ 3x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ -2x + y + 3z = 1 \\ 3x + 2y + 4z = 14 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 5x - y - 2z = 7 \\ 2x - y + 3z = 6 \\ x + y - 5z = -2 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x + y = 3 \\ 3x + y + z = 5 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x + 2y + z = 4 \\ 2x - y + 4z = 5 \\ 3x + 2y - 5z = 0 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 2x - 3y + z = 2 \\ x + 5y - 4z = -5 \\ 4x + y - 3z = -4 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x - 4y - 2z = -3 \\ 3x + y + z = 5 \\ 3x - 5y - 6z = -9 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ x - 2y + 2z = -5 \\ 7x + y - z = 10 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 2x + 4y + 3z = 5 \\ x + 3y + 4z = 6 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$

CAVABLAR:

1. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$

5. $\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

6. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

7. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

8. $\begin{cases} x = 5 \\ y = 6 \\ z = 10 \end{cases}$

9. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$

10. $\begin{cases} 2x + y - z = 5 \\ y - z = 3 \\ y - z = 3 \end{cases}$ bu sistemdə $y=3-z$ oldugunu nəzərə alsaq, z-ə qiymət verərək *y- i* tapmaq olar. $x=1$, y və z –in qiymətləri sonsuzdur.

11. $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$

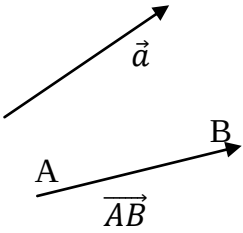
III FƏSİL
Vektorlar. Vektorlar üzərində əməllər.

§1.Vektorlar. Vektorların xətti asılılığı və ox üzərində proyeksiyası.

Vektorlar.

Bir çox kəmiyyətlər, kütlə, uzunluq, zaman, temperatur və s. yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə edilir. Bu cür kəmiyyətlər **skalyar kəmiyyətlər** adlanır. Bəzi kəmiyyətlər isə, məsələn, yerdəyişmə, sürət, təcil, qüvvə və s. təkcə ədədi qiyməti ilə deyil, həm də istiqaməti ilə müəyyən edilir. Bu cür kəmiyyətlər **vektorial kəmiyyətlər** adlanır.

Tərif: İstiqamətlənmiş düz xətt parçasına **vektor** deyilir.



Vektor ya bir kiçik, ya da iki böyük (başlanğıc və son nöqtəsi) hərflə işarə edilir. Məsələn, $\vec{a}$ vektoru , $\overrightarrow{AB}$ vektoru (burada *A* vektorun başlanğıc, **B** isə son nöqtəsidir).

Vektoru göstərən parçanın uzunluğuna **vektorun uzunluğu və ya modulu** deyilir, $|\vec{a}|$ və ya $|\overrightarrow{AB}|$ kimi işarə olunur.

Başlanğıc və son nöqtələri üst-üstə düşən vektor **sıfır vektor** adlanır və $\vec{0}$ kimi işarə edilir. Sıfır vektorunun uzunluğu sıfıra bərabərdir, istiqaməti isə qeyri-müəyyəndir.

Tərif: Həm modulları, həm də istiqamətləri eyni olan vektorlara **bərabər vektorlar** deyilir. $\vec{u}=\vec{v}$ kimi yazılır.

Bütün sıfır vektorları bərabər vektorlar hesab edilir.

Tərif. İki vektorun uzunluqları bərabər istiqamətləri isə qarşılıqlı əks olarsa, belə vektorlara **qarşılıqlı əks vektorlar** deyilir. $\vec{u} = -\vec{v}$ kimi yazılır.

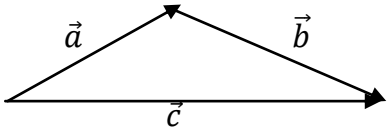
Qeyd : Vektorlar arasında $>, <$ işarəsi təyin olunmayıb.

Vektorlar

Vektorlar üzərində əməllər.

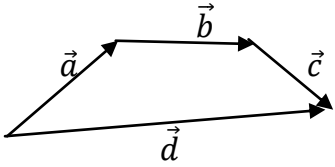
Vektorlar üzərində xətti əməllər dedikdə onların toplanması, çıxılması və ədədə vurulması başa düşülür. Fərz edək ki, bizə $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektoru verilmişdir.

Uzunluğunu və istiqamətini dəyişmədən $\vec{b}$ vektorunun başlanğıcını $\vec{a}$ vektorunun sonuna paralel köçürdükdən sonra, başlanğıcı $\vec{a}$ vektorunun başlanğıcı , sonu isə $\vec{b}$ vektorunun sonu ilə üst-üstə düşən vektora $\vec{a}$ və $\vec{b}$ **vektorlarının cəmi** deyilir.



$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

Vektorların toplanmasının bu qaydasına üçbucaq qaydası deyilir. Bir neçə vektoru toplamaq üçün eyni qayda ardıcıl olaraq tətbiq edilir.



$$\vec{d} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$$

Vektorların toplanmasının aşağıdakı xassələri var:

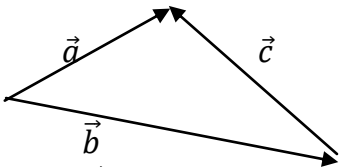
1) $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (yerdəyişmə)

2) $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$ (qruplaşma)

3) $\vec{a} + 0 = \vec{a}$

4) $-\vec{a} + \vec{a} = 0$

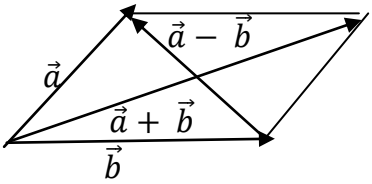
İki $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının fərqi elə $\vec{c}$ vektoruna deyilir ki, $\vec{c}$ vektorunu $\vec{b}$ ilə topladıqda $\vec{a}$ vektoru alınsın. İki $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının başlanğıcları paralel köçürmə ilə ortaq başlanğıca gətirilərsə, başlanğıcı $\vec{b}$ vektorunun sonu, sonu isə $\vec{a}$ vektorunun sonu ilə üst-üstə düşən vektora



$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının fərqi deyilir. Vektorların çıxılmasının bu qaydasına üçbucaq qaydası deyilir. Vektor toplanmasının və ya çıxılmasının üçbucaq qaydası ilə bərabər onunla eynigüclü olan paraleloqram qaydasından da istifadə olunur. Paraleloqram qaydası.

Əgər $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının başlanğıclarını paralel köçürmə ilə eyni bir nöqtəyə gətirsək və bunu paraleloqrama tamamlasaq, onda bu paraleloqramın başlanğıc nöqtədən çıxan dioqnalı bu vektorların cəmini, $\vec{b}$ vektorunun sonundan $\vec{a}$ vektorunun sonuna yönəlmiş dioqnalı isə həmin vektorların fərqini ifadə edir.

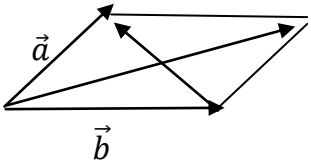


Məsələ 1: $|\vec{a}| = 7$

$|\vec{b}| = 4$

$|\vec{a} + \vec{b}| = 9$

$|\vec{a} - \vec{b}| = ?$



Paraleloqramın dioqnallarının uzunluqlarının kvadratları cəmi, tərəflərinin uzunluqlarının kvadratları cəminin iki mislinə bərabərdir ($d_1^2+d_2^2=2(a^2+b^2)$). Bu teoremdən istifadə edərək,

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 \cdot (|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2)$$

$$9^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 \cdot (7^2 + 4^2)$$

$$81 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 2 \cdot (49 + 16)$$

$$81 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 130$$

$$|\vec{a} - \vec{b}|^2 = 49 \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| = 7$$

Cavab: 7

Vektorlar

Ədədin vektora vurulması:

$\vec{a} \neq 0$ vektoru və $\lambda \in R$ həqiqi ədədi üçün $\lambda \cdot \vec{a}$ hasili elə $\vec{c}$ vektoruna deyilir ki, $\vec{c} = \lambda \vec{a}$ üçün aşağıdakı şərtlər ödənsin.

1. $|\vec{c}|=|\lambda| \cdot |\vec{a}|$
2. $\lambda > 0$ olduqda, $\vec{c}$ və $\vec{a}$ eyni istiqamətli olur.
3. $\lambda < 0$ olduqda, $\vec{c}$ və $\vec{a}$ əks istiqamətli olur.

Vektorunun ədədə vurulmasının aşağıdakı xassələri vardır:

1) $1 \times \vec{a} = \vec{a}$
2) $\lambda (\beta \times \vec{a}) = (\lambda \times \beta) \times \vec{a}$
3) $(\lambda + \beta) \vec{a} = \lambda \vec{a} + \beta \vec{a}$
4) $\lambda (\vec{a} + \vec{b}) = \lambda \vec{a} + \lambda \vec{b}$

vektor ədədə vurduqda vektor alınır.

Vektorların xətti asılılığı:

Bəzi vektorlar digər vektorların xətti kombinasiyası şəklində ifadə etmək mümkün olduqda baş verir; yəni, bir veya bir neçə vektoru, digərlərinin cəmi və bir skalyar (ədəd) ilə vurulmuş halda əldə etmək olar. Əgər bu mümkün deyilsə, vektorlar xətti asılı deyillər, yəni xətti müstəqildirlər.

Daha dəqiq desək: Tutaq ki, bizə $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ vektorları və $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ həqiqi ədədləri verilmişdir.

Tərif: $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \ldots + \lambda_n \vec{a}_n$ ifadəsinə $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ vektorlarının xətti kombinasiyası deyilir.

Tərif: $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \ldots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$ bərabərliyinin ödənilməsi yalnız $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots = \lambda_n = 0$ halında ödənilərsə, bu halda $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ vektorlarına xətti asılı olmayan vektorlar deyilir.

Tərif: $\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \ldots + \lambda_n \vec{a}_n = \vec{0}$ bərabərliyi $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ həqiqi ədədlərindən heç olmasa biri sıfırdan fərqli olduğu halda ödənilərsə, bu halda $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ vektorlarına xətti asılı vektorlar deyilir.

Teorem: $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$ vektorlarının xətti asılı olması üçün zəruri və kafi şərt, bu vektorlardan hər hansı birinin yerdə qalanların xətti kombinasiyası şəklində göstərilməsidir.

Məsələn, $\vec{a}_n = \lambda_1\vec{a}_1 + \lambda_2\vec{a}_2 + \ldots + \lambda_{n-1}\vec{a}_{n-1}$

Əsas məqamlar:

Xətti Asılı Vektorlar: Bir vektoru digərlərinin xətti kombinasiyası kimi yazmaq olar.

Xətti Müstəqil Vektorlar: Heç bir vektoru digərlərinin xətti kombinasiyası kimi yazmaq mümkün deyil.

Xətti Kombinasiya: Bir neçə vektoru ədədlərə vurub toplamaqla alınan yeni vektor.

Tərif: Perpendikulyar düz xətlər üzərində yerləşən vektorlar **ortoqnal vektorlar** adlanır.

Tərif: Eyni bir düz xətt və paralel düz xətlər üzərində yerləşən vektorlara **kollenear vektorlar** deyilir.

Əgər $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorları paralel vektorlar kimi verilərsə, onda bu vektorlar kollenear vektorlardır. Qeyd edək ki, qarşılıqlı əks vektorlar kollenear vektorlara misaldır.

1) $\vec{0}$ vektoru ixtiyari vektorla kolleneardır.

2) Vektor öz – özü ilə həmişə kolleneardır.

3) Vektorlar kolleneardırsa, onda onlardan biri digərinin hər hansı ədədə vurulması ilə alınır.

Kollinear vektorlar eyni istiqamətli və ya əks istiqamətli vektorlardır. Vektorların eyni istiqamətli olması $\vec{u}\uparrow\uparrow\vec{v}$, əks istiqamətli olması isə $\vec{u}\uparrow\downarrow\vec{v}$ kimi yazılır.

İki $\vec{a}(a_x; a_y; a_z)$ və $\vec{b}(b_x; b_y; b_z)$ vektorları koordinatları ilə verilibsə, onların kolleniarlıq şərti onların uyğun koordinatlarının nisbətinin bərabər olmasıdır.

$$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

Tərif: Bir müstəvi üzərində yerləşən vektorlara **komplanar vektorlar** deyilir.

Məsələ 2: $\vec{a}_1 = (-3;\ 1;\ 5)$, $\vec{a}_2 = (6;\ -3;\ 2)$ vektorlarının xətti asılı olmadığını isbat edin.

Həlli: $\lambda_1\vec{a}_1 + \lambda_2\vec{a}_2 = \vec{0}$

$(-3\lambda_1; \lambda_1; 5\lambda_1) + (6\lambda_2; -3\lambda_2; 2\lambda_2) = 0$

$(-3\lambda_1 + 6\lambda_2;\ \lambda_1 - 3\lambda_2;\ 5\lambda_1 + 2\lambda_2) = 0$

$$\begin{cases} -3\lambda_1 + 6\lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - 3\lambda_2 = 0 \\ 5\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \end{cases}$$

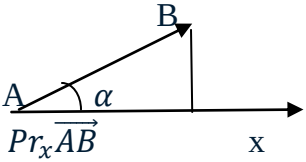
İkinci tənliyi 2-yə vurub birinci tənliklə tərəf-tərəfə toplasaq, $\lambda_1 = 0$ alarıq. Bu qiyməti ikinci tənlikdə yerinə qoysaq, $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ alarıq. $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ olduğundan $\vec{a}_1$ və $\vec{a}_2$ vektorları xətti asılı deyillər.

Vektorların ox üzərində proyeksiyası:

Tərif: İstiqamətlənmiş düz xəttə ox deyilir.

Teorem: Vektorun ox üzərindəki proyeksiyası onun uzunluğu ilə vektorla ox arasındakı bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir.

$$Pr_x\overrightarrow{AB} = \left|\overrightarrow{AB}\right| \cdot \cos\alpha$$



Əsas xassələri:

Xassə 1:

$Pr_x(\vec{a} + \vec{b}) = Pr_x\vec{a} + Pr_x\vec{b}$

Xassə 2:

$Pr_x\ \lambda\vec{a} = \lambda \cdot Pr_x\vec{a}$

Nəticə:

$Pr_x(\vec{a} - \vec{b}) = Pr_x\vec{a} - Pr_x\vec{b}$

Qeyd : Əgər α *bucağı* iti bucaqdırsa, onda $\cos\alpha > 0$, kor bucaqdırsa, $\cos\alpha < 0$ olar. Yəni, əgər vektorun proyeksiya oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaq iti bucaqdırsa, vektorun proyeksiyası müsbət, kor bucaqdırsa, proyeksiya mənfi

qiymət alir. Əgər $\alpha = \frac{\pi}{2}$ olarsa, onda $\cos\alpha = 0$ olar və $Pr_x\overrightarrow{AB} = 0$.

Məsələ 3: $\vec{a}(6;\ 3;\ 2)$ vektorunun x oxu ilə meyl bucağı 120^0- dir. $2\vec{a}$ vektorunun x oxu üzərində proyeksiyasını tapın.

Həlli: $Pr_x 2\vec{a} = 2 \cdot Pr_x\vec{a} = 2 \cdot |\vec{a}| \cdot \cos 120^0 =$

$=2 \cdot \sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2} \cdot (-\frac{1}{2}) = 2 \cdot 7 \cdot (-\frac{1}{2}) = -7$

$Pr_x 2\vec{a} = -7$

Cavab: -7

ÇALIŞMALAR:

1. $\vec{a}(0;\ 3;\ 4)$ vektorunun x oxu ilə meyl bucağı 30^0-dir. $3\vec{a}$ vektorunun x oxu üzərində proyeksiyasını tapın.
2. $\vec{a}(6;\ 8;\ 0)$ vektorunun x oxu ilə meyl bucağı 45^0 -dir. $2\vec{a}$ vektorunun x oxu üzərində proyeksiyasını tapın.
3. $\vec{a}_1 = (3;\ 1;\ 4)$, $\vec{a}_2 = (6;\ 2;\ 8)$ vektorlarının xətti asılı olduğunu isbat edin.
4. $\vec{a}_1 = (-3;\ 1;\ 5)$, $\vec{a}_2 = (6;\ -3;\ 2)$ vektorlarının xətti asılı olmadığını isbat edin.
5. $|\vec{a}| = 7$
   $|\vec{b}| = 4$
   $|\vec{a} + \vec{b}| = 9$
   $|\vec{a} - \vec{b}| = ?$
6. $|\vec{a}| = 3$
   $|\vec{b}| = 4$
   $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$
   $|\vec{a} + \vec{b}| = ?$
7. $\vec{a}(2;\ -5)$ $və$ $\vec{b}(1;\ 4)$ $olarsa, a)$ $\vec{a} + \vec{b};$ $b)$ $\vec{a} - \vec{b};$ $c)$ $2\vec{a} + 3\vec{b}$ vektorunun koordinatlarını tapın.
8. $\vec{a}(-3;4)$ $və$ $\vec{b}(5;-12)$ $olarsa,$
   $a)$ $|\vec{a}| + |\vec{b}|;$ $b)$ $|\vec{a} - \vec{b}|;$ $c)$ $|2\vec{a} + \vec{b}|$ – ni hesablayın.
9. m – in hansı qiymətində $\vec{a}(m;\ -3)$ vektorunun uzunluğu a) 5 - ə ; b) $\sqrt{10}$ – a bərabər olar.
10. m – in hansı qiymətində $\vec{a}(m;\ -3)$ və $\vec{b}(1;\ -4)$ vektorları a) $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{5}$ $şərtini$ $ödəyər;$ b) $perpendikulyar\ olar.$

CAVABLAR:

1. $Pr_x 3\vec{a} = \frac{15\sqrt{3}}{2}$

2. $Pr_x 2\vec{a} = 10\sqrt{2}$

3. Əgər bir vektor digərinin skalyar çoxluğu olarsa, onlar xətti asılıdır. Burada $\overrightarrow{2a}_1 = \vec{a}_2$

4. $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ olduğundan $\vec{a}_1$ və $\vec{a}_2$ vektorları xətti asılı deyillər.

5. $|\vec{a} - \vec{b}| = 7$

6. $|\vec{a} + \vec{b}| = 7$

7. $a)\ (3; -1)$ $b)\ (1; -9)$ $c)\ (7; 2)$

8. $a)\ 18$ $b)\ 8\sqrt{5}$ $c)\ \sqrt{17}$

9. a) m = −4; 4 b) m = −1; 1

10. a) – 1; 3 b) − 12

§ 2. Koordinatları ilə verilmiş vektorlar və onlar üzərində əməllər.

Koordinatları ilə verilmiş vektorlar üzərində əməllər.

Vektorlara aid məsələlər əsasən koordinarları ilə verilən vektorlar üzərində olur.

Verilən vektorlar iki şəkildə ifadə oluna bilərlər :

1. Vektorun koordinantlar (konponentlər) ilə ifadəsi
$$\vec{a}(a_x\,;a_y\,;a_z)$$
2. $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa}$ ort vektorlarla ayrılışı üzrə ifadəsi
$$\vec{a}=a_x\vec{\imath}+a_y\vec{\jmath}+a_z\vec{\kappa}$$

$\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa}$ qarşılıqlı perpendikulyar olan vahid vektorlardır, yəni
$\vec{\imath}\perp\vec{\jmath}\perp\vec{\kappa}$ və $|\vec{\imath}|=|\vec{\jmath}|=|\vec{\kappa}|=1$
$$\vec{a}(a_x\,;a_y\,;a_z)\Leftrightarrow\ \vec{a}=a_x\vec{\imath}+a_y\vec{\jmath}+a_z\vec{\kappa}$$

Əgər vektor başlanğıc və son nöqtələrinin koordinatları ilə verilərsə, A$(a_x\,;a_y\,;a_z)$ və B $(b_x;\ b_y;\ b_z)$ $onda,\ \overrightarrow{AB}$ vektorunun koordinatı
$$\overrightarrow{AB}=(b_x-a_x;\ \ b_y-a_y;\ \ b_z-a_z)$$
kimi hesablanır.

Koordinatları ilə verilmiş vektorlar üzərində toplama, çıxma, ədədə vurma, uzunluğunu tapma, skalyar hasil, vektoril hasil və daha bir çox riyazi əməliyyat aparmaq mümkündür. Bu əməliyyatlar vektorun komponentlərinə (koordinatlarına) tətbiq edilir.

Vektorların Toplanması və Çıxılması:

İki vektorun toplanması və ya çıxılması zamanı onların uyğun koordinatları toplanır və ya çıxılır. Tutaq ki, bizə $\vec{a}(a_x\,;a_y\,;a_z)$ və $\vec{b}(b_x;\ b_y;\ b_z)$ vektorları verilmişdir.
$$\vec{a}+\ \vec{b}=\ (\ a_x\pm b_x;\ a_y\pm b_y;\ a_z\pm b_z\ )$$

Vektorun Ədədə Vurulması:

Bir vektoru hər hansı $\lambda \in R$ həqiqi ədədinə vurduqda, onun hər bir koordinatı λ ədədinə vurulur.

$\lambda \cdot \vec{a} = (\lambda a_x ; \lambda a_y ; \lambda a_z)$

Vektorun Uzunluğu (Modulu):

Vektorun uzunluğunun (modulunun) koordinatları ilə ifadəsi

$$|\vec{a}| = \sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2 + {a_z}^2}$$

Əgər vektor başlanğıc və son nöqtələrinin koordinatları ilə verilərsə, $A(a_x ; a_y ; a_z)$ və $B(b_x; b_y; b_z)$ $onda, \overrightarrow{AB}$ vektorunun uzunluğu (modulu)

$$\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{(b_x - a_x)^2 + \left(b_y - a_y\right)^2 + (b_z - a_z)^2}$$

Düsturu ilə hesablanır.

İki Vektor Arasındakı Bucağın Tapılması:

$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot \cos\alpha$ düsturundan istifadə edərək bucağın kosinusu tapılır, sonra bucağın özü tapılır.

$$\cos\alpha = \frac{(\vec{a}, \vec{b})}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|} = \frac{a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z}{\sqrt{{a_x}^2 + {a_y}^2 + {a_z}^2} \cdot \sqrt{{b_x}^2 + {b_y}^2 + {b_z}^2}}$$

Vektorun Paralel və ya Ortogonal Olub Olmadığını Müəyyən Etmək:

Paralellik: Verilmiş vektorların koordinatları mütənasibdirsə, onda, bu vektorlar paraleldir (və ya kollinear).

$$\frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}$$

Ortoqonallıq (Perpendikulyarlıq): İki vektor skalyar hasili sıfır olarsa, onlar ortoqonal (perpendikulyar)dır.

$$(\vec{a}, \vec{b}) = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z = 0$$

Vektorun istiqamətləndirici kosinusları:

Tərif: $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$ ədədlərinə $\vec{a}$ vektorunun istiqamətləndirici kosinusları deyilir. İstiqamətləndirici kosinuslar vektor verildikdə onun istiqamətini müəyyən edir. Vektorun istiqamətləndirici kosinuslarından başqa onun modulu da verilərsə, vektor tam təyin olunmuş hesab edilir. Bu halda vektorun koordinatları

$a_x = |\vec{a}| \cdot \cos\alpha, \quad a_y = |\vec{a}| \cdot \cos\beta, \quad a_z = |\vec{a}| \cdot \cos\gamma$ (1)

düsturları ilə hesablanır. Buradan alırıq ki, istiqamətləndirici kosinuslar

$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \qquad \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \qquad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}$ (2)

Düsturları ilə hesablanır. (2) bərabərliyinin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldib tərəf- tərəfə toplasaq,

$$cos^2\alpha + cos^2\beta + cos^2\gamma = \frac{{a_x}^2 + {a_y}^2 + {a_z}^2}{{a_x}^2 + {a_y}^2 + {a_z}^2}$$

Buradan alırıq ki,

$$cos^2\alpha + cos^2\beta + cos^2\gamma = 1. \qquad (3)$$

(3) bərabərliyindən α, β və γ bucaqlarının ixtiyari ikisini bilməklə üçüncü bucağı və axtarılan bucağın iti vəya kor bucaq olmasını tapmaq olar.

Məsələ 1: A(1; 2; 3) və B(3; 8; 6) nöqtələri verilmişdir. $\overrightarrow{AB}$ vektorunun uzunluğunu və istiqamətini tapın.

Həlli: $\overrightarrow{AB}$=(3-1; 8-2; 6-3) $\Rightarrow$ $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{4 + 36 + 9} = 7$

$\cos\alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|} = \frac{2}{7}, \qquad \cos\beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|} = \frac{6}{7}, \qquad \cos\gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|} = \frac{3}{7}$

Skalyar Hasil (Daxili Hasil):

Əgər vektor koordinatları ilə verilərsə, iki vektorun skalyar hasili onların uyğun koordinatlarının hasillərinin cəminə bərabərdir.

$$\overrightarrow{(a,\vec{b})} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$$

Əgər vektorlar mütləq qiymətləri ilə verilərsə, iki vektorun skalyar hasili onların mütləq qiymətləri ilə vektorlar arasındakı bucağın kosinusu hasilinə bərabərdir.

$$(\vec{a},\vec{b}) = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos\,\alpha$$

Vektorların skalyar hasili üçün vurma əlamətləri doğrudur

$$(\vec{a},\vec{b}) = (\vec{b},\vec{a})$$
$$(\vec{a} + \vec{b},\vec{c}) = (\vec{a},\vec{c}) + (\vec{b},\vec{c})$$
$$(\lambda\vec{a},\vec{b}) = (\vec{a},\lambda\vec{b}) = \lambda(\vec{a},\vec{b})$$

Skalyar hasil ədəddir, vektor deyil.

Əgər sıfırdan fərqli $\vec{a}$ $və\vec{b}$ vektorları iti bucaq əmələ gətirirsə, onda $(\vec{a},\vec{b})$ skalyar hasili müsbət, kor bucaq əmələ gətirirsə, alınan $(\vec{a},\vec{b})$ skalyar hasili mənfi olur.

Əgər iki vektor perpendikulyar olarsa, yəni $\vec{a} \perp \vec{b}$, onların skalyar hasili sıfıra bərabər olur.

$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \cos\alpha = cos90^0 \implies (\vec{a},\vec{b}) = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cdot cos90^0 = 0$

Teorem : İki vektorun perpendikulyar olması üçün onların skalyar hasilinin sıfıra bərabər olması zəruri və kafi şərtdir.

ÇALIŞMALAR:

1. $\overrightarrow{AB}\,(-4\,;\,1)$ vektorunun $A(\,x;\,4)$ və $B\,(\,2;\,5\,)$ verilmişdir. x-i tapın.
2. $n-in$ hansı qiymətində $A(\,2;\,-1)$, $B\,(\,-6;\,3\,)$, $C(5;\,-1)$, $D(\,1;n\,)$ nöqtələri üçün $\overrightarrow{AB}$ və $\overrightarrow{CD}$ vektorları kolleniardır.
3. $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $\vec{a}$ və $\vec{b}$ arasındakı bucaq 120^0 olarsa, $\vec{a}+\vec{b}$ və $\vec{b}$ vektorları arasındakı bucağın kosinusunu tapın.
4. $m-in\ hansı$ qiymətində $\vec{a}(\,4;\,-3;\,m)$ və $\vec{b}(\,-2;\,0;\,1\,)$ vektorlarının skalyar hasili sıfıra bərabər olar.
5. $\vec{b}=(\,-2;\,1;\,2\,)$ vektoru ilə paralel olan $\vec{a}\cdot\vec{b}=12$ şərtini ödəyən $\vec{a}$ vektorunun uzunluğunu tapın.
6. Uzunluqları bərabər olan $\vec{a}(\,2;\,m;\,1\,)$ və $\vec{b}(\,6;\,-1;\,n\,)$ Vektorları perpendikulyar olarsa, $(m+n)$-ni tapın
7. $\vec{a}(\,1;\,2;\,5\,)$ və $\vec{b}(\,6;\,0;\,3\,)$ vektorları verilmişdir. $\vec{a}+\vec{b}$ vektorunun koordinatlarını tapın.
8. $\vec{a}\,(\,1;\,m;\,-2\,)$ və $\vec{b}(\,-2;\,3;\,n\,)$ vektorlarının paralel olduğunu bilərək m$\cdot\,n$ hasilini tapın.
9. $\vec{a}(\,-2;\,5)$ və $\vec{b}(\,3;\,1)$ olarsa, $\vec{a}+\vec{b}$ vektorunun uzunluğunu tapın.
10. $\vec{a}(\,3;\,m;\,-1)$ və $\vec{b}\,(\,2;\,1;\,n\,)$ vektorları perpendikulyar və $|\vec{a}|=|\vec{b}|$ olarsa, $(m+n)$ – i tapın.
11. $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{\kappa}$ bazis vektorları üzrə ayrılmış

$\vec{a} = 2\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} + \vec{\kappa}$ və $\vec{b}(-1;\ 2\ ;-3)$ vektorunun skalyar hasilini tapın.

12. $\vec{a}$ (1;0;0) və $\vec{b}$ (0;1;-2) olarsa, bu vektorların skalyar hasilini tapın.
13. $\vec{a}$ (1;2;5) və $\vec{b}$ (0;2;1) olarsa, bu vektorların skalyar hasilini tapın.
14. $\vec{a}$ (2;0;3) və $\vec{b}$ (4;5;-2) olarsa, bu vektorların skalyar hasilini tapın.
15. $\vec{a}$ (1;5;0) və $\vec{b}$ (5;3;-2) olarsa, bu vektorların skalyar hasilini tapın.
16. $\vec{a}$ (2;2; -2) və $\vec{b}$ (1;4; -4) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
17. $\vec{a}$ (5;2; -4) və $\vec{b}$ (0;0;2) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
18. $\vec{a}$ (3;4;6) və $\vec{b}$ (6;3; -5) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
19. $\vec{a}$ (6; -2; -3) və $\vec{b}$ (5;0;0) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
20. $\vec{a}$ (5;0;0) və $\vec{b}$ (0;4;0) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
21. $\vec{a}$ (2; 4; 5) və $\vec{b}$ (0;2;0) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
22. $\vec{a}$ (2;2;1) və $\vec{b}$ (0;1;1) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.
23. $\vec{a}$ (4;4;2) və $\vec{b}$ (0;2;2) olarsa, bu vektorlar arasındakı bucağı tapın.

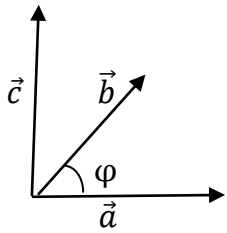
CAVABLAR:

1. x=6
2. n=1
3. $\frac{7\sqrt{19}}{38}$
4. 8
5. 4
6. $2\frac{2}{3}$
7. (7; 2; 8)
8. – 6
9. $\sqrt{37}$
10. $\frac{5}{6}$
11. – 11
12. 0
13. 9
14. 2
15. 20
16. $arccos\frac{3}{\sqrt{11}}$
17. $arccos(-\frac{4}{3\sqrt{5}})$
18. 90^0
19. $arccos\frac{6}{7}$
20. 90^0
21. $arccos\frac{4}{3\sqrt{5}}$
22. 45^0
23. 45^0

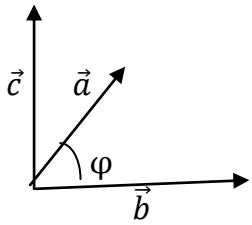
§ 3. Vektorların vektorial və qarışıq hasili. Sahənin hesablanması.

Vektorların vektorial hasili.

Tutaq ki, $\vec{a}, \vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorları komplanar deyil. $\vec{a}, \vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorlarının başlanğıclarını bir nöqtəyə köçürdükdə $\vec{c}$ vektorunun sonundan $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının müstəvisinə baxdıqda $\vec{a}$ *vektorunun* $\vec{b}$ vektoru üzərinə düşməsi üçün lazım olan kiçik fırlanma bucağı saat əqrəbi hərəkətinin əksinə yönəlmiş olarsa, onda $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ sağ üçlük, saat əqrəbi istiqamətində olarsa, $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ - yə sol üçlük deyilir.



sağ üçlük



sol üçlük

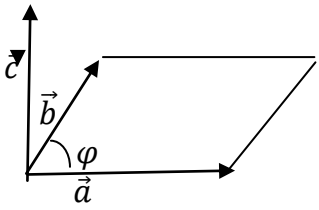
Tutaq ki, bizə $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorları verilmişdir. Bu vektorlar arasındakı bucağı φ ilə işarə edək.

Tərif. $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasili elə bir $\vec{c}$ vektoruna deyilir ki, $\vec{c}$ vektoru aşağıdakı üç şərti ödəsin.

1. $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\varphi$
2. $\vec{c}$ vektoru $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın yerləşdiyi $\vec{a}\vec{b}$ müstəvisinə perpendikulyardır.
3. $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ sağ üçlük əmələ gətirir.

Teorem : (Vektorial hasilin həndəsi mənası).

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilinin , yəni $\vec{c}$ vektorunun uzunluğu ədədi qiymətcə bu vektorların başlanğıclarını bir nöqtəyə köçürdükdə onlar üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsinə bərabərdir.



Vektorların vektorial hasili $\vec{a} \times \vec{b}$ kimi işarə edəcəyik.

Tərif. Paraleloqramın sahəsi $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilinin mütləq qiymətinə bərabərdir. S = $|\vec{a} \times \vec{b}|$

Vektorial hasilin xassələri:

1. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
2. $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$ burada $\lambda \epsilon R$, yəni λ həqiqi ədəddir.
3. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$
4. $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ olarsa, onda ya $\vec{a} = \vec{0}$, ya $\vec{b} = \vec{0}$, yada $\vec{a} \parallel \vec{b}$

Tərif. İki vektorun komplanar olması üçün zəruri və kafi şərt bu vektorlarin hasilinin sıfıra bərabər olmasıdır.

$\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{\kappa}$ ort vektorlarının vektorial hasilləri üçün

$\vec{\imath} \times \vec{\imath} = \vec{\jmath} \times \vec{\jmath} = \vec{\kappa} \times \vec{\kappa} = \vec{0}$

$\vec{\imath} \times \vec{\jmath} = \vec{\kappa}$, $\vec{\jmath} \times \vec{\kappa} = \vec{\imath}$, $\vec{\kappa} \times \vec{\imath} = \vec{\jmath}$

və

$\vec{\jmath} \times \vec{\imath} = -\vec{\kappa}$, $\vec{\kappa} \times \vec{\jmath} = -\vec{\imath}$, $\vec{\imath} \times \vec{\kappa} = -\vec{\jmath}$

münasibətləri doğrudur.

Koordinatları məlum olan

$\vec{a} = a_x\vec{\imath} + a_y\vec{\jmath} + a_z\vec{\kappa}$ və $\vec{b} = b_x\vec{\imath} + b_y\vec{\jmath} + b_z\vec{\kappa}$

vektorlarının vektorial hasilləri

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{\kappa}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_y & a_z\\ b_y & b_z\end{vmatrix}\cdot\vec{\imath}+\begin{vmatrix}a_z & a_x\\ b_z & b_x\end{vmatrix}\cdot\vec{\jmath}+\begin{vmatrix}a_x & a_y\\ b_x & b_y\end{vmatrix}\cdot\vec{\kappa}$$

$\vec{a}\times\vec{b}=(a_yb_z-a_zb_y)\vec{\imath}+(a_zb_x-a_xb_z)\vec{\jmath}+(a_xb_y-$
$-a_yb_x)\vec{\kappa}$

düsturu ilə hesablanır.

Məsələ 1: $\vec{a}(1;\ 2;\ 3)$ və $\vec{b}(2;\ 1;\ 1)$

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix}\vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{\kappa}\\ 1 & 2 & 3\\ 2 & 1 & 1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2 & 3\\ 1 & 1\end{vmatrix}\cdot\vec{\imath}+\begin{vmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{vmatrix}\cdot\vec{\jmath}+\begin{vmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{vmatrix}\cdot\vec{\kappa}=-\vec{\imath}+5\vec{\jmath}-3\vec{\kappa}$$

$S=\sqrt{(-1)^2+5^2+(-3)^2}=\sqrt{1+25+9}=\sqrt{35}$

Vektorların qarışıq hasili.

Tutaq ki, bizə $\vec{a},\vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorları verilib.

Tərif. $\vec{a}$ və$\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilinin $\vec{c}$ vektoruna skalyar hasilinə $\vec{a},\vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorlarının qarışıq hasili deyilir. Vektorların qarışıq hasilini $(\vec{a}\times\vec{b},\vec{c})$ kimi yaza bilərik.

Teorem: (Qarışıq hasilin həndəsi mənası).

Eyni başlanğıca gətirilmiş $\vec{a},\vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorlarının $(\vec{a}\times\vec{b},\vec{c})$ qarışıq hasili , $\vec{a}\vec{b}\vec{c}$ sağ üçlük təşkil edərsə, müsbət işarə ilə, sol üçlük təşkil edərsə, mənfi işarə ilə bu vektorlar üzərində qurulmuş paralelepipedin həcminə bərabərdir.

$$\pm V_{par}=(\vec{a}\times\vec{b},\vec{c})$$

Qeyd. Bəzən məsələ həllərində piramidanın həcmi soruşula bilər. Piramidanın həcmi paralelepipedin həcminin $\frac{1}{6}$ hissəsinə bərabərdir. Yəni,

$$V_{pir}=\frac{V_{par}}{6}=\frac{1}{6}V_{par}=\frac{(\vec{a}\times\vec{b},\vec{c})}{6}$$

1. Qarışıq hasildə vektorların yerini dairəvi dəyişdikdə hasil dəyişmir, yəni

$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = (\vec{b} \times \vec{c}, \vec{a}) = (\vec{c} \times \vec{a}, \vec{b})$

2. Qarışıq hasildə ixtiyari iki vektorun yerini dəyişdikdə, qarışıq hasil yalnız işarəsini dəyişir, yəni
   $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = -(\vec{b} \times \vec{a}, \vec{c})$
   $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = -(\vec{c} \times \vec{b}, \vec{a})$
   $(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = -(\vec{a} \times \vec{c}, \vec{b})$
3. $\vec{a}, \vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorlarının qarışıq hasili yalnız o zaman sıfıra bərabər olar ki, $\vec{a}, \vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorları komplanar olsunlar. Bunun əksi də doğrudur, yəni, $\vec{a}, \vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorlarının komplanar olması üçün zəruri və kafi şərt onların qarışıq hasillərinin sıfıra bərabər olmasıdır.
4. Əgər üç vektordan ikisi üst − üstə düşürsə, bu üç vektorun qarışıq hasili sıfıra bərabərdir.

Teorem: Koordinatları ilə verilmiş
$\vec{a}(a_x ; a_y ; a_z)$, $\vec{b}(b_x; b_y; b_z)$ və $\vec{c}(c_x ; c_y ; c_z)$
vektorlarının qarışıq hasili

$$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

düsturu ilə hesablanır.

Koordinatları ilə verilmiş
$\vec{a}(a_x; a_y; a_z)$, $\vec{b}(b_x; b_y; b_z)$ və $\vec{c}(c_x; c_y; c_z)$
vektorlarının komplanar olması üçün zəruri və kafi şərt

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$

münasibətinin ödənilməsidir.

Məsələ1. A(5; 7 ; −2), B(3; 1 ; −1) , C(9; 4; −4) və D(1; 5; 0) nöqtələrinin eyni müstəvidə

yerləşdiyini isbat edin.

Həlli: $\vec{a} = \overrightarrow{AB} = -2\vec{\imath} - 6\vec{\jmath} + \vec{\kappa}$

$\vec{b} = \overrightarrow{AC} = 4\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} - 2\vec{\kappa}$

$\vec{c} = \overrightarrow{AD} = -4\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 2\vec{\kappa}$

$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = \begin{vmatrix} -2 & -6 & 1 \\ 4 & -3 & -2 \\ -4 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 12 - 48 - 8 - 12 + 48 + 8 = 0$

$(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) = 0$ olduğundan alırıq ki, $\vec{a}, \vec{b}$ və $\vec{c}$ vektorları komplanardir.

Üçbucağın sahəsi.

Tutaq ki, bizə $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorları koordinatları ilə verilib, $\vec{a}(a_x ; a_y ; a_z)$ və $\vec{b}(b_x; b_y; b_z)$. Onda bu vektorların vektorial hasilinin koordinarları

$(\vec{a} \times \vec{b})(a_y b_z - a_z b_y ; a_z b_x - a_x b_z ; a_x b_y - a_y b_x)$

olur.

$\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilinin modulu (uzunluğu) onlar üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsinə bərabər olduğundan. **Üçbucağın sahəsini** aşağıdakı düsturla hesablaya bilərik:

$$S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |a| \cdot |b| \cdot \sin(\vec{a}\hat{}\vec{b}) .$$

və ya

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$

Həmçinin verilmiş $\vec{a}(a_x ; a_y ; a_z)$, $\vec{b}(b_x; b_y; b_z)$ və $\vec{c}(c_x ; c_y ; c_z)$ üç vektorun komplanarlıq şərtini alarıq.

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$

ÇALIŞMALAR:

1. $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 5\vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = \vec{\imath} + 2\vec{j} - \vec{\kappa}$ vektorlarının vektorial hasilini tapın.
2. Mörtərizələri açaraq ifadəni sadələşdirin.
   a) $\vec{\imath} \times (\vec{j} + \vec{\kappa}) - \vec{j} \times (\vec{\imath} + \vec{\kappa}) + \vec{\kappa} \times (\vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa})$
   b) $\vec{\imath} \times (\vec{j} + \vec{\kappa}) + \vec{j} \times (\vec{\imath} + \vec{\kappa}) + \vec{\kappa} \times (\vec{\imath} + \vec{j})$
   c) $\vec{\imath} \times (\vec{j} - \vec{\kappa}) + \vec{j} \times (\vec{\kappa} - \vec{\imath}) + \vec{\kappa} \times (\vec{\imath} - \vec{j})$
3. Təpə nöqtələri A(0; 0; 1), B(2; 3; 5), C(6; 2; 3) və D(3; 7; 2) olan paralelepipedin həcmini tapın.
4. Koordinatları məlum olan $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilini tapın.
   a) $\vec{a} = 4\vec{\imath} + 9\vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = -3\vec{\imath} - 2\vec{j} + 5\vec{\kappa}$
   b) $\vec{a}(1\,; -5\,; -1)$, $\overrightarrow{b}(2;\ -3;\ 3)$
   c) $\vec{a}(2\,; 3\,; 0)$, $\overrightarrow{b}(0;\ 3;\ 2)$
   d) $\vec{a} = 3\vec{\imath}$, $\vec{b} = \overrightarrow{2\kappa}$
   e) $\vec{a}(1\,; 1\,; 0)$, $\overrightarrow{b}(1;\ -1;\ 0)$
5. $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 5\vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = \vec{\imath} + 2\vec{j} - \vec{\kappa}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.
6. Təpə nöqtələri A(1; 1; 1), B(2; 3; 4), C(4; 3; 2) nöqtələrində olan üçbucağın sahəsini tapın.
7. Təpə nöqtələri A(1; 2; 3), B(3; 2; 1), C(1; −1; 1) nöqtələrində olan üçbucağın sahəsini tapın.
8. Təpə nöqtələri A(1; 1; 1), B(3; 2; 1), C(5; 3; 2) və D(3; 4; 5) olan üçbucaqlı piramidanın həcmini tapın.
9. Koordinatları verilmiş $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ vektorlarının qarışıq hasili tapın.
   $a)$ $\vec{a} = \vec{\imath} + 2\vec{j} + 3\vec{\kappa}$, $\vec{b} = -\vec{\imath} - \vec{j} + 2\vec{\kappa}$

$\vec{c} = 3\vec{\imath} + \vec{j} - 2\vec{\kappa}$

b) $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 3\vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 5\vec{\imath} - \vec{j} + 4\vec{\kappa}$

$\vec{c} = -\vec{\imath} + \vec{j} - 3\vec{\kappa}$

10. $\vec{a}(1\,;5\,;2)$, $\vec{b}(-1\,;1\,;-1)$, $\vec{c}(1\,;1\,;1)$ vektorlarının komplanar olub – olmadığını təyin edin.
11. $\vec{a} = 3\vec{\imath} + 4\vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 2\vec{\imath} + \vec{j} - \vec{\kappa}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.
12. $\vec{a} = \vec{\imath} + 7\vec{j} + 2\vec{\kappa}$, $\vec{b} = 3\vec{\imath} + \vec{j} - 2\vec{\kappa}$ vektorlarının vektorial hasilini tapın.
13. $\vec{a} = -3\vec{\imath} + \vec{j} + 2\vec{\kappa}$, $\vec{b} = 4\vec{\imath} + 2\vec{j} - 3\vec{\kappa}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.
14. $\vec{a} = \vec{\imath} + 4\vec{\kappa}$, $\vec{b} = 2\vec{\imath} + \vec{j} - 4\vec{\kappa}$ vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.
15. $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 3\vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 3\vec{\imath} + 2\vec{j} - \vec{\kappa}$ vektorları üzərində qurulmuş üçbucağın sahəsini tapın.
16. $\vec{a} = 3\vec{\imath} + \vec{j} + 2\vec{\kappa}$, $\vec{b} = \vec{\imath} + 3\vec{j}$ vektorları üzərində qurulmuş üçbucağın sahəsini tapın.

CAVABLAR:

1. Paraleloqramın sahəsi $\vec{a}$ və $\vec{b}$ vektorlarının vektorial hasilinin mütləq qiymətinə bərabərdir. S = $|\vec{a} \times \vec{b}|$
   $\vec{a} \times \vec{b} = -7\vec{\imath} + 3\vec{j} - \vec{\kappa}$
2. a) $2(\vec{\kappa} - \vec{\imath})$, b) 0, c) $2(\vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa})$
3. $V_{par} = 120$
4. a) $47\vec{\imath} - 23\vec{j} + 19\vec{\kappa}$,
   b) $-18\vec{\imath} - 5\vec{j} + 7\vec{\kappa}$
   $c)$ $6\vec{\imath} - 4\vec{j} + 6\vec{\kappa}$
   $d)$ $-6\vec{j}$
   $e)$ $-2\vec{\kappa}$
5. $\sqrt{59}$ kvadrat vahid.
6. $S_{\Delta} = 2\sqrt{6}$ (Üç*bucağın sahəsi* $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC})$ kimi tapıla bilər.)
7. $S_{\Delta} = \sqrt{22}$
8. $\frac{2}{3}$ ($\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ vektorları üzərində qurulmuş paralelepipedin həcminin $\frac{1}{6}$ hissəsinə bərabərdir.)
9. $a)$ 14 b) 35
10. $Komplanar\ deyillər$.
11. $5\sqrt{3}$
12. $-16\vec{\imath} + 8\vec{j} - 20\vec{\kappa}$
13. $5\sqrt{6}$
14. $\sqrt{161}$
15. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
16. $\sqrt{26}$

§4. Müstəvi üzərində düz xətlər və onların xüsusiyyətləri.

Hər hansı əyrinin, səthin və s. tənliyini qurmaq üçün onun dəyişən hər hansı nöqtəsinin koordinatları arasındakı münasibəti qurmaq lazımdır. $A^2 + B^2 \neq 0$ olarsa,

$$Ax+By+C=0 \qquad (1)$$

Tənliyinə **düz xəttin ümumi tənliyi** deyilir. $\vec{n}(A;\ B)$ vektoruna **düz xəttin normal vektoru** deyilir. Tutaq ki, bizə iki dənə ℓ_1 və ℓ_2 düz xətləri verilmişdir. ℓ_1 düz xətinin tənliyi,

$$A_1x + B_1y + C_1 = 0 \qquad (2)$$

ℓ_2 düz xəttinin tənliyi

$$A_2x + B_2y + C_2 = 0 \qquad (3)$$

olsun. ℓ_1 və ℓ_2 düz xətlərinin əmsallarından uyğun olaraq $\overrightarrow{n_1}$ və $\overrightarrow{n_2}$ normal vektorları düzəldək. $\overrightarrow{n_1}(A_1;\ B_1)$ və $\overrightarrow{n_2}(A_2;\ B_2)$. Bu düz xətlər arasındakı bucağı tapmaq üçün, bu düz xətlərin normal vektorları arasındakı bucağı tapmaq kifayətdir. İki vektor arasındakı bucaq düsturuna əsasən,

$$\cos\alpha = \frac{(\overrightarrow{n_1},\ \overrightarrow{n_2}\ )}{|\overrightarrow{n_1}\ |\cdot|\overrightarrow{n_2}\ |} = \frac{A_1\cdot A_2 + B_1\cdot B_2}{\sqrt{{A_1}^2 + {B_1}^2}\cdot\sqrt{{A_2}^2 + {B_2}^2}}$$

ℓ_1 və ℓ_2 düz xətlərinin müstəvi üzərində üç qarşılıqlı halı var.

1. ℓ_1 və ℓ_2 düz xətləri kəsişir. $\frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$

   Xüsusi halda ℓ_1 və ℓ_2 düz xətləri perpentikulyar olarsa, $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

2. ℓ_1 və ℓ_2 düz xətləri paraleldir. $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$
3. ℓ_1 və ℓ_2 düz xətləri üst – üstə düşür. $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

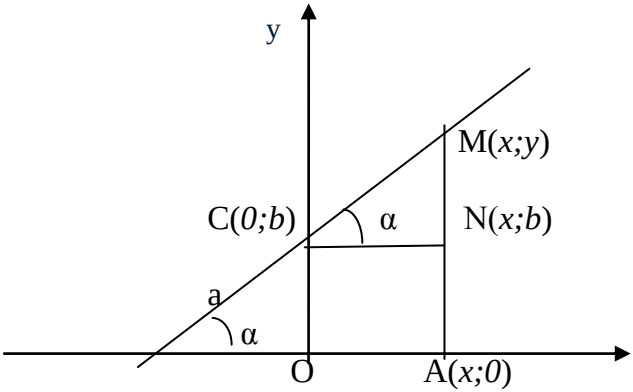
Tutaq ki, $M_0\ (x_0\ ;\ y_o)$ nöqtəsindən hər hansı bir düz xətt keçir və bu düz xətt $\vec{n}(A;\ B)$ normal vektoruna malikdir.

Onda $M_0\,(x_0\,;\,y_o)$ nöqtəsindən keçən və $\vec{n}(A;\ B)$ normal vektoruna malik olan düz xəttin tənliyi

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 \quad (4)$$

şəklində olar.

Oxy düzbucaqlı koordinat sistemində *Ox* oxuna perpentikulyar olmayan, absis oxunun müsbət istiqaməti ilə α bucağı əmələ gətirən və *Oy* oxu ilə (*0;b*) nöqtəsində kəsişən *a* düz xətt götürək. Bu düz xətt üzərində ixtiyari *M(x;y)* nöqtəsi götürək.



Aydındır ki, $|MN| = y - b$; $|CN| = x$ olduğundan ΔCMN üçbucağından

$$tg\alpha = \frac{MN}{CN} = \frac{y-b}{x}\ ; \quad k = tg\alpha \text{ işarə etsək}$$

$$y = kx + b \qquad (5)$$

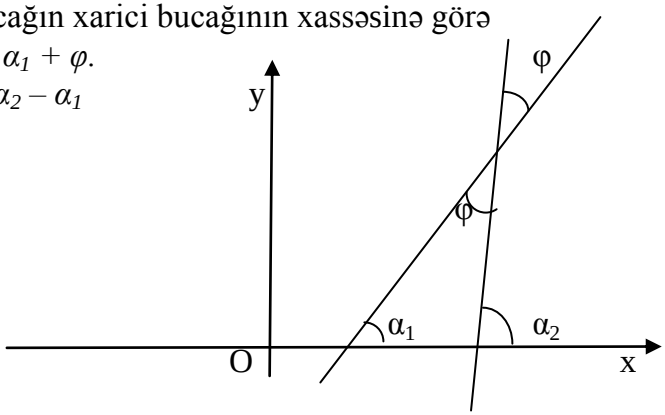
alarıq. Burada k ədədi düz xəttin bucaq əmsalı adlanır.
(5) tənliyi **düz xəttin bucaq əmsallı tənliyi** adlanır.
Ox oxuna perpentikulyar olmayan iki $y_1 = k_1x + b_1$ və

$y_2 = k_2x + b_2$ düz xəttləri götürək. Tutaq ki, birinci düz xətt absis oxu ilə α_1, ikinci düz xətt isə α_2 bucağı əmələ gətirir . Düz xəttlər isə φ bucağı əmələ gətirərək kəsişirlər.

Übucağın xarici bucağının xassəsinə görə

$\alpha_2 = \alpha_1 + \varphi.$

$\varphi = \alpha_2 - \alpha_1$



$$tg\varphi = tg(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{tg\alpha_2 - tg\alpha_1}{1+tg\alpha_1\, tg\alpha_2}\ ;\ tg\varphi = \frac{k_2-k_1}{1+k_1\, k_2} \qquad (6)$$

Deməli bu iki düz xətt arasındakı bucaq (6) düsturu ilə təyin olunur.

(6) düsturundan aşağıdakılar alınır:

1) düz xəttlər paralel olarsa $\varphi = 0 \rightarrow k_1 = k_2$.

2) düz xəttlər perpentikulyar olarsa $\varphi = \frac{\pi}{2} \rightarrow k_1 = -\frac{1}{k_2}$.

$M_1\,(x_1\ ;\ y_1)$ və $M_2\,(x_2\ ;\ y_2)$ nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyi

$$\frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \qquad (7)$$

şəklindədir.

Verilmiş $M_0(x_0;y_0)$ nöqtəsindən $Ax + By + C = 0$ tənliyi ilə verilmiş, d düz xəttə qədər məsafə aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$\rho(M_0,d) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

ÇALIŞMALAR:

1. *OY* oxunu (0; −3) nöqtəsində kəsib, *OX* oxunun müsbət istiqaməti ilə 45^0 – lik bucaq əmələ gətirən düz xəttin tənliyini yazın.
2. *OY* oxunu (0; 2) nöqtəsində kəsib, *OY* oxunun müsbət istiqaməti ilə 30^0 – lik bucaq əmələ gətirən düz xəttin tənliyini yazın.
3. Verilmiş düz xətlər arasındakı bucağı tapın.
   a) $y = -x + 3$ *və* $y = -x + 2$
   b) $y = -3x + 5$ *və* $y = -3x - 3$
4. Koordinatları məlum olan verilmiş iki nöqtədən keçən düz xəttin tənliyini yazın.
   a) $A\,(3\ ;\ -1)$, B(−2; 5)
   b) $A(\,1;\ 2\,)$, B(−3; −4)
5. $M_0\,(x_0\ ;\ y_o)$ nöqtəsindən keçən və $\vec{n}(\,A;\ B)$ normal vektoruna malik olan düz xəttin tənliyi yazın.
   a) $M_0\,(2\ ;\ 1)$, $\overrightarrow{n_1}(\,2;\ 5)$
   b) $M_0\,(-1\,;\ 2)$, $\overrightarrow{n_1}(\,2;\ 3)$
6. Ümumi tənlikləri ilə verilmiş düz xətlərin qarşılıqlı vəziyyətlərini müəyyən edin.
   a) $2x - 3y + 5 = 0$ *və* $-4x + 6y - 1 = 0$
   b) $2x - y - 4 = 0$ *və* $x + 2y - 3 = 0$
7. Koordinat başlanğıcından keçən və $4x+y - 3 = 0$ düz xəttinə paralel olan düz xəttin tənliyini yazın.
8. $A\,(-1\ ;\ 2\,)$ nöqtəsindən keçən və $3x - y - 2 = 0$ düz xəttinə paralel olan düz xəttin tənliyini yazın.
9. $C(\,3;\ 3)$ *və* $D(\,-5;\ -5\,)$ nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyini yazın.
10. $A\,(\,-1;\ 1)$ *və* $B(\ 1;\ -1\,)$ nöqtələrindən keçən düz xəttin tənliyini yazın.

CAVABLAR:

1. $y = x - 3$
2. $y = \sqrt{3}\,x + 2$
3. a) 0^0; b) 0^0
4. *a)* $6x + 5y - 13 = 0$, *b)* $3x - 2y + 1 = 0$
5. *a)* $2x + 5y - 9 = 0$, *b)* $2x + 3y - 4 = 0$
6. a) paraleldirlər b) perpendikulyardırlar.
7. $y = -4x$
8. $y = 3x + 5$
9. $y = x$
10. $y = -x$

IV FƏSİL
Funksiyalar.

§ 1. Funksiya. Funksiyanın təyin oblastı, qiymətlər çoxluğu və qrafiki. Funksiyaların verilmə üsulları.

x kəmiyyətinin hər bir qiymətinə y kəmiyyətinin müəyyən qiyməti uyğun olarsa, y kəmiyyətinin x kəmiyyətindən asılılığına **funksional asılılıq** deyilir.

Tərif. X ədədi çoxluğundan götürülmüş x-ə qarşı Y çoxluğundan yeganə y ədədini qarşı qoyan qaydaya, X çoxluğunda verilmiş **ədədi funksiya** deyilir.

x-ə **sərbəst dəyişən** və ya **arqument**, y-ə **asılı dəyişən** və ya x **arqumentinin funksiyası** deyilir. Ədədi funksiyalar adətən $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=\varphi(x)$ və s. kimi işarə olunur. X çoxluğuna $f(x)$ funksiyasının **təyin oblastı** deyilir və $D(f)$ ilə işarə olunur. Funksiyanın x-lərə uyğun aldığı qiymətlər çoxluğuna $f(x)$ funksiyasının **qiymətlər oblastı** və ya **qiymətlər çoxluğu** deyilir və $E(f)$ ilə işarə olunur. Funsiyada təyin oblastı verilməyibsə, o zaman x-in ala biləcəyi bütün mümkün qiymətlər çoxluğu onun təyin oblastı olaraq qəbul olunur, buna bəzən təbii təyin oblastı da deyilir.

Misal. $y=\sqrt{4x+12}$ funksiyasının təyin oblastını və qiymətlər çoxluğunu araşdıraq.

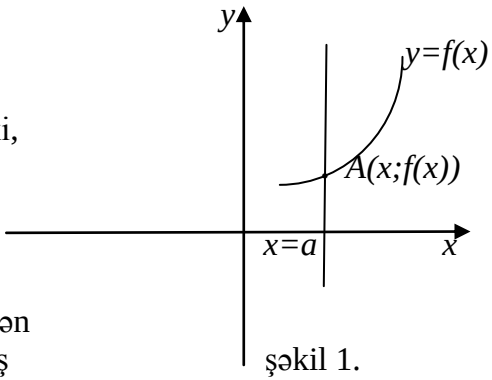
Həlli. $4x+12\geq 0$

$$x\geq -3 \quad \Longrightarrow \quad D(f)=[-3;\infty)$$

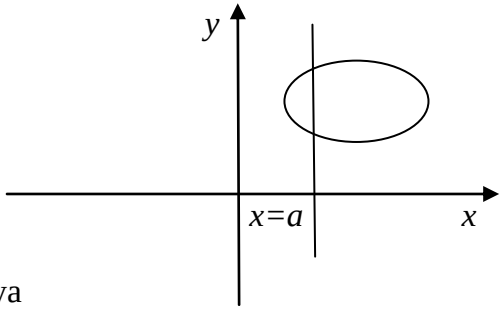
$$\sqrt{4x+12}\geq 0 \quad \Longrightarrow \quad E(f)=[0;\infty)$$

Tutaq ki, düzbucaqlı Oxy koordinat sistemində $y=f(x)$ funksiyası verilmişdir. x-in bütün qiymətlərində, yəni $x\in D(f)$ qiymətlərində $(x;f(x))$ nöqtələr çoxluğuna $y=f(x)$ funksiyasının qrafiki deyilir. Yəni funksiyanın qrafiki, absisi arqumentin, ordinatı isə funksiyanın uyğun qiymətləri olan nöqtələr çoxluğudur.

Qeyd. Koordinant müstəvisində verilmiş ixtiyari əyri hər hansı funksiyanın qrafiki olmaya da bilər. Çünki, tərifə əsasən x-in hər bir qiymətinə y koordinatının yalnız bir qiyməti uygun olmalıdır. Yəni istənilən $x=a$ düz xətti verilmiş əyrini ən çoxu bir nöqtədə kəsməlidir. $x=a$ düz xətti qrafiki birdən çox nöqtədə kəsirsə, bu əyri heç bir funksiyanın qrafiki deyil. Əgər $x = a$ düz xətti funksiyanın qrafikini kəsmirsə, onda funksiya $x = a$ nöqtəsində təyin olunmamışdır.



şəkil 1.



şəkil 2.

Funksiyanın verilmə üsulları:

x və y kəmiyyətləri arasında funksional asılılıq əsasən üç üsulla verilir: Analitik üsul, cədvəl üsulu, qrafik üsul.

1. **Analitik üsul.** Əgər x və y kəmiyyətləri arasındakı funksional asılılıq hər hansı bir düstur vasitəsilə verilərsə, deyilir ki, funksiya analitik üsulla verilmişdir. Bu üsul ən çox istifadə olunan üsuldur. Funksiya analitik üsulla verildikdə x və y kəmiyyətləri arasında funksional asılılıq bir və ya bir neçə düstur ilə göstərilmiş olur.

Məsələn. $y = 2x + 3$

$$y=\begin{cases} x^2, x \le 0 \ olduqda, \\ x^3, \ x > 0 \ olduqda. \end{cases}$$

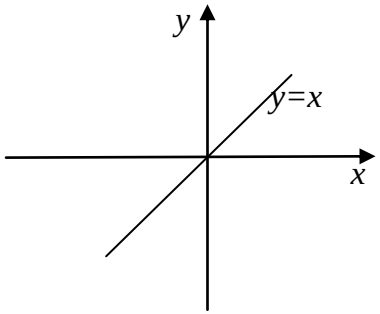
2. **Cədvəl üsulu.** Əgər x və y kəmiyyətləri arasındakı funksional asılılıq cədvəl vasitəsiylə verilərsə, funksiya cədvəl üsulu ilə verilmişdir deyilir .

x_1	x_2	x_3	x_4	.....	x_n
y_1	y_2	y_3	y_4	.....	y_n

Bu üsul əsasən eksperimental və ya praktik məsələlərdə istifadə olunur.

3. **Qrafik üsul.** Əgər x və y kəmiyyətləri arasındakı funksional asılılıq koordinat müstəvisində müəyyən əyri ilə verilərsə, funksiya qrafik üsulla verilmişdir deyilir.

Qrafik üsul funksiyanın artma-azalma sahələrini və maksimum-minimum nöqtələrini vizual göstərir. Analitik və ya cədvəl üsulu ilə aşkar görünməyən bəzi xassələri qrafik vasitəsi ilə öyrənmək mümkündür.



Qeyd. Funksiyanın verilməsinin digər üsulu da var, bu üsul çox da məşhur olmayan üsuldur. Bu üsul funksiyanın sözlə ifadəsi üsuludur.

Sözlə (şərti) verilmə, bu üsulda x və y kəmiyyətləri arasında funksional asılılıq sözlə izah olunur.

Məsələn. " Hər hansı ədədin kvadratı ilə 3-ün cəmi"

Bu halda: $f(x) = x^2 + 3$

Funksiyanın sıfırları. $y=f(x)$ funksiyasını sıfıra çevirən x-in nöqtələr çoxluğuna bu funksiyanın sıfırları deyilir və $f(x)=0$ tənliyi vasitəsilə tapılır.

Məsələn. $y=3x^2+12x$

$y=0 \Longrightarrow 3x^2+12x=0$

$3x(x+4)=0$

$x=0$ və $x=-4$ yəni, bu funksiyanın iki sıfırı var.

ÇALIŞMALAR:

1. Verilmiş funksiyaların təyin oblastını tapın.

1) $f(x) = \frac{8}{3x+6}$
2) $f(x) = \frac{7}{3x^2+4}$
3) $f(x) = \sqrt{(4-x)\cdot\sqrt{x-6}}$
4) $f(x) = 4+\frac{3-x}{2x-5}$
5) $f(x) = \frac{4}{(x+3)(x-5)}$
6) $f(x) = \sqrt{16-25x^2}$
7) $f(x) = \sqrt{3-|x+2|}$
8) $f(x) = 6-\frac{4}{|4x-3|}$
9) $f(x) = \frac{3}{6-\sqrt{x}}$
10) $f(x) = 1-\frac{(x-3)^2}{3-x}$

2. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın.

1) $f(x) = 2|x|+7$
2) $f(x) = x^2-3$
3) $f(x) = \frac{x+4}{3}$
4) $f(x) = \frac{2}{3x+2}$
5) $f(x) = \sqrt{7x+11}$
6) $f(x) = \sqrt{x^2-4x+5}$
7) $f(x) = (x+3)\cdot(2-x)$
8) $f(x) = \sqrt{x-5}+\sqrt{5-x}$
9) $f(x) = \frac{8x+2}{6x+3}$
10) $f(x) = \sqrt{|x-2|+81}$

3. $f(x) = 4x-3$ olduqda $f(0)+f(2)$-ni hesablayın.

4. $A(0;3)$, $B(5;2)$, $C(6;0)$, $D(1;7)$, $E(4;2)$, $K(2;11)$ hansı nöqtələr $y=4x+3$ funksiyasının qrafiki üzərindədir?

5. $y= x^2+3x$ parabolası ilə $y= 8x-6$ düz xəttinin kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın.

6. Verilmiş funksiyaların koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın.

a) $y= 5x-3$ *b)* $y=3x+4$ *c)* $y=-2x+3$

7. m parametrinin hansı qiymətində $y= (3m+5)x+2$ və $y=(11+m)x+7$ düz xətləri paralel olar.

8. $y=f(x)$ və $y=g(x)$ funksiyaları uyğun olaraq $[-3;4]$ və $[-2;7]$ parçalarında təyin olunmuş funksiyalardır.

1) $y=f(2x+3)$

2) $y=g(3x+1)$

3) $y=f(x)+g(x)$

funksiyalarının təyin oblastını tapın.

CAVABLAR:

1. 1) $(-\infty; 2) \cup (2; \infty)$; 2) $(-\infty; \infty)$;
3) $\{6\}$; 4) $(-\infty; 2{,}5) \cup (2{,}5; \infty)$;
5) $(-\infty; -3) \cup (-3; 5) \cup (5; \infty)$; 6) $\left[-\frac{4}{5}; \frac{4}{5}\right]$;
7) $[-5; 1]$; 8) $(-\infty; \frac{3}{4}) \cup (\frac{3}{4}; \infty)$;
9) $[0; 36) \cup (36; \infty)$; 10) $(-\infty; 3) \cup (3; \infty)$:

2. 1) $[7; \infty)$; 2) $[-3; \infty)$;
3) $(-\infty; \infty)$; 4) $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$;
5) $[0; \infty)$; 6) $[1; \infty)$;
7) $(-\infty; 6{,}25)$; 8) $\{0\}$;
9) $(-\infty; \frac{4}{3}) \cup (\frac{4}{3}; \infty)$; 10) $[9; \infty)$:

3. 2; **4.** A,D,K; **5.** (2;10) və (3;18)

6. a) $(0; -3)$ və $(\frac{3}{5}; 0)$; b) $(0; 4)$ və $(-\frac{4}{3}; 0)$;
c) $(0; 3)$ və $(1{,}5; 0)$:

7. 3:

8. 1) $[-3; 0{,}5]$; 2) $[-1; 2]$ 3) $[-2; 4]$

§ 2. Tək və cüt funksiyalar. Funksiyalar üzərində əməllər. Dövri funksiyalar. Mürəkkəb funksiya. Artan və azalan funksiyalar. Tərs funksiya.

Tək və cüt funksiyalar. Tutaq ki, bizə $y=f(x)$ funksiyası verilmişdir.

Tərif. X ədədi çoxluğunun hər bir x elementi ilə yanaşı onun $-x$ elementi də həmin çoxluğa daxil olarsa, onda bu çoxluq koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik çoxluq adlanır.

Tərif. Hər hansı simmetrik oblastda təyin olunmuş $f(x)$ funksiyası arqumentin həmin oblastdakı bütün qiymətlərində $\boldsymbol{f(-x)=f(x)}$ bərabərliyini ödəyirsə, ona həmin oblastda **cüt funksiya** deyilir.

Məsələn: $f(x)= x^4+7x^2$

$$f(-x)= (-x)^4+7\,(-x)^2= x^4+7x^2= f(x)$$

Tərif. Hər hansı simmetrik oblastda təyin olunmuş $f(x)$ funksiyası arqumentin həmin oblastdakı bütün qiymətlərində $\boldsymbol{f(-x)= -f(x)}$ bərabərliyini ödəyirsə, ona həmin oblastda **tək funksiya** deyilir.

Məsələn: $f(x)= x^3+4x$

$$f(-x)= (-x)^3+4(-x)= -x^3-4x= -f(x)$$

Simmetrik oblastda təyin olunmasına baxmayaraq, nə tək, nə də cüt funksiya olmayan funksiyalar da vardır.

Məsələn: $y = x^2 + 3x$

$y= x^5+6x^2$

Nəzərə alsaq ki, bu funksiyaların təyin oblastı $(-\infty, +\infty)$ aralığıdır və bu oblast koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir, o zaman cüt və tək funksiyalara verilən tərifi qrafikə nəzərən belə ifadə etmək olar:

Qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrik olan funksiyaya cüt funksiya, qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olan funksiyaya isə tək funksiya deyilir. Ümumiyyətlə,

istənilən n natural ədədi üçün $y = x^{2n}$ qüvvət funksiyası cüt funksiya, $y = x^{2n+1}$ qüvvət funksiyası isə tək funksiyadır.

Doğrudan da, $(-x)^{2n} = x^{2n}$ olduğuna görə $y = x^{2n}$ cüt funksiyadır. $(-x)^{2n+1} = -x^{2n+1}$ olduğuna görə isə $y = x^{2n+1}$ tək funksiyadır.

Tərif. Əgər $y=f(x)$ düsturunda y kəmiyyətini almaq üçün x kəmiyyəti üzərində aparılan əməliyyatlar toplama, çıxma, vurma, bölmə, qüvvətə yüksəltmə, kökaltından azad etmə kimi sonlu sayda cəbri əməllərdən ibarətdirsə, onda bu funksiyaya cəbri funksiya deyilir.

Cəbri funksiyalarda aşağıdakı xassələr doğrudur:

- İki cüt funksiyanın hasili cüt funksiyadır.
- İki tək funksiyanın hasili cüt funksiyadır.
- Cüt və tək funksiyanın hasili tək funksiyadır.
- İki cüt funksiyanın cəmi cüt funksiyadır.
- İki tək funksiyanın cəmi tək funksiyadır.
- Əgər $f(x)$ $(f(x) \neq 0)$ olduqda $f(x)$ cüt (və ya tək) funksiyadırsa, onda $\frac{1}{f(x)}$ funksiyası da uyğun olaraq cüt (və ya tək) funksiyadır.

Funksiyalar üzərində əməllər. Tutaq ki bizə eyni X çoxluğunda təyin olunmuş $y=f(x)$ və $y=g(x)$ funksiyaları verilmişdir.

1. Funksiyaların cəmi

Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş bütün qiymətləri üçün

$$F(x) = f(x) + g(x)$$

bərabərliyi ilə təyin olunan funksiyaya $f(x)$ və $g(x)$ funksiyalarının cəmi deyilir.

2. Funksiyalarin fərqi.

Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş bütün qiymətləri üçün

$$F(x) = f(x) - g(x)$$

bərabərliyi ilə təyin olunan funksiyaya $f(x)$ və $g(x)$ funksiyalarının fərqi deyilir.

3. Funksiyaların hasili

Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş bütün qiymətləri üçün

$$F(x) = f(x) \cdot g(x)$$

bərabərliyi ilə təyin olunan funksiyaya $f(x)$ və $g(x)$ funksiyalarının hasili deyilir.

4. Funksiyaların nisbəti

Arqumentin X çoxluğundan götürülmüş və $g(x) \neq 0$ şərtini ödəyən bütün qiymətləri üçün

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

bərabərliyi ilə təyin olunan funksiyaya $f(x)$ və $g(x)$ funksiyalarının nisbəti deyilir.

Məsələn:

$D(f) = [-7; 5]$ aralığında təyin olunmuş $f(x) = 2x+3$ və $D(g) = [-3; 9]$ aralığında təyin olunmuş $g(x) = 3x - 4$ funksiyaları verilmişdir. Verilmiş funksiyaların cəmini, fərqini, hasilini və nisbətini tapaq.

Həlli. İlk olaraq verilmiş funksiyaların təyin oblastlarının kəsişməsini tapaq.

$D(g) \cap D(f) = [-7; 5] \cap [-3; 9] = [-3; 5]$

Onda istənilən $x \in [-3; 5]$ üçün

1. $F(x) = f(x) + g(x) = 2x+3+3x-4 = 5x-1$
2. $F(x) = f(x) - g(x) = 2x+3-(3x-4) = 2x+3-3x+4 = -x+7$
3. $F(x) = f(x) \cdot g(x) = (2x+3)\cdot(3x-4) = 6x^2+x-12$
4. $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x+3}{3x-4}$

Dövri funksiyalar. Təbiətdə bir sıra proseslər periodik olaraq təkrar olunur. Belə proseslər dövri proseslər adlanır.

Tutaq ki, $y = f(x)$ funksiyası və elə T $(T \neq 0)$ ədədi varsa ki, bu funksiyanın təyin oblastından olan istənilən x ədədi üçün $x-T$ və $x+T$ ədədləri də həmin təyin oblastına daxil olsun və

$f(x+T) = f(x) = f(x-T)$ bərabərliyi ödənilsin, onda $y = f(x)$ funksiyasına **dövri funksiya**, T ədədinə isə onun dövrü deyilir. Tərifdən aydın görünür ki, T $(T \neq 0)$ ədədi $y = f(x)$ funksiyasının dövrüdürsə, onda $(-T)$ ədədi də bu funksiyanın dövrüdür. $y=f(x)$ funksiyası dövri funksiyadırsa, onda onun təyin oblastı sıfır ədədinə nəzərən simmetrik və qeyri-məhdud çoxluqdur. Əgər T ədədi $f(x)$ funksiyasının dövrüdürsə, yəni $f(x+T)=f(x)$ bərabərliyi ödənilirsə, onda istənilən n tam ədədi üçün nT ədədi də həmin funksiyanın dövrü olur.

$$f(x+nT)=f(x)$$

bu bərabərlik göstərir ki, funksiyanın dövrləri sonsuzdur.

Funksiyanın ən kiçik müsbət dövrünə onun əsas dövrü deyilir.

Mürəkkəb funksiya (kompozisiya). Tutaq ki, bizə $y=f(t)$, $t=g(x)$ funksiyaları verilmişdir, onda y dəyişəni x-dən dolayı yolla asılı olur və $y=f(g(x))$ şəklində yazılır.

Belə funksiyaya mürəkkəb funksiya və ya funksiyaların kompozisiyası deyilir.

Qeyd: Mürəkkəb funksiyanın təyin oblastı elə x qiymətlərindən ibarətdir ki,

1. x daxili funksiyanın təyin oblastına daxil olsun,
2. $g(x)$ isə xarici funksiyanın təyin oblastına daxil olsun.

Tərif. Əgər y dəyişən kəmiyyəti x arqumentindən asılı olan hər hansı t dəyişənindən asılıdırsa, onda y-ə x-dən asılı olan mürəkkəb funksiya deyilir və

$$y = f(t),\ t = g(x) \quad \text{və ya} \quad y = f(g(x))$$

kimi yazılır.

Burada: $g(x)$ — daxili funksiya,
$f(t)$ — xarici funksiya,
y — x-dən asılı mürəkkəb funksiya,
t — aralıq arqument,
x — son arqument adlanır.

Məsələn: $f(t)=x^2-9,\ g(x)=2x-3$

$$f(g(x))=(2x-3)^2-9=4x^2-12x+9-9=4x^2-12x$$

Artan və azalan funksiyalar. Tutaq ki, $y=f(x)$ funksiyası $[a,b]$ parçasında təyin olunmuşdur.

Tərif. $[a,b]$ parçasından götürülmüş istənilən x_1 və x_2 üçün $x_1 < x_2$ olduqda, $f(x_1) < f(x_2)$ olarsa, onda $y=f(x)$ funksiyasına $[a,b]$ parçasında artan funksiya deyilir.

Tərif. $[a,b]$ parçasından götürülmüş istənilən x_1 və x_2 üçün $x_1 < x_2$ olduqda $f(x_1) > f(x_2)$ olarsa, onda $y=f(x)$ funksiyasına $[a,b]$ parçasında azalan funksiya deyilir.

Arqument artdıqca funksiyanın qiyməti artırsa, funksiya artan, arqument artdıqca funksiyanın qiyməti azalırsa, funksiya azalan funksiya olur.

Azalmayan və artmayan funksiyalar.

$[a,b]$ parçasından götürülmüş istənilən x_1 və x_2 üçün $x_1< x_2$ olduqda $f(x_1) \le f(x_2)$ olarsa, funksiya azalmayan (qeyri-ciddi artan), $x_1 < x_2$ olduqda $f(x_1)\ge f(x_2)$ olarsa, funksiya artmayan (qeyri-ciddi azalan) funksiya adlanır.

Artan və azalan funksiyalar **monoton** funksiyalar adlanır (ciddi monoton).

Azalmayan və artmayan funksiyalar isə **qeyri-ciddi monoton** funksiyalar adlanır.

Funksiyanın artma və azalma xassələri.

1. Əgər $f(x)$ funksiyası X çoxluğunda artandırsa (azalandırsa), onda istənilən C sabiti üçün $f(x)+C$ funksiyası da X-də artandır (azalandır). Yəni sabit ədəd əlavə etmək funksiyanın artma və ya azalma istiqamətini dəyişmir.
2. Əgər $f(x)$ funksiyası X çoxluğunda artandırsa, (azalandırsa) və
   $C>0$ olarsa, $C\cdot f(x)$ artan (azalan) olar;
   $C<0$ olarsa, $C\cdot f(x)$ azalan (artan) olar.

Yəni, müsbət ədədə vurmaq istiqaməti dəyişmir, mənfi ədədə vurmaq isə istiqaməti dəyişir.

Xüsusi halda,

Əgər $f(x)$ artandırsa, $-f(x)$ azalandır.

Əgər $f(x)$ azalandırsa, $-f(x)$ artandır.

3. Əgər $f(x)$ funksiyası X çoxluğunda sıfırdan fərqli, artan (azalan) və işarəsini dəyişməyən funksiyadırsa, $\frac{1}{f(x)}$ funksiyası bu çoxluqda azalan (artan) funksiyadır.
4. Əgər $f(x)$ və $g(x)$ funksiyaları X çoxluğunda artan (azalan) funksiyalardırsa, onların cəmi olan $f(x)+g(x)$ funksiyası da bu çoxluqda artan (azalan) funksiyadır.
5. Əgər $f(x)$ və $g(x)$ funksiyaları X çoxluğunda artan (azalan) və mənfi olmayan funksiyalardırsa, onların hasili olan $f(x)\cdot g(x)$ funksiyası da bu çoxluqda artan (azalan) funksiyadır.

Bu təklifi $y=f(x)$ funksiyası üçün belə ümumiləşdirmək olar:

Əgər $f(x)$ funksiyası X çoxluğunda artan (azalan) və mənfi qiymətlər almayan funksiyadırsa, n natural ədəd olduqda, $(f(x))^n$ funksiyası bu çoxluqda artan (azalan) funksiyadır.

6. Əgər $f(x)$ funksiyası X çoxluğunda artan (azalan), $g(x)$ funksiyası isə $f(x)$-in $E(f)$ qiymətlər çoxluğunda artandırsa (azalandırsa), onda bu funksiyaların kompozisiyası $g(f(x))$ X çoxluğunda artandır (azalandır).

Misal 1. $f(x)=x^3$ funksiyasının $[0;+\infty)$ aralığında artan funksiya olduğunu göstərək.

$0< x_1<x_2$ şərtini ödəyən x_1, x_2 üçün $x_1^3 <x_2^3$. Yəni $f(x)=x^3$ funksiyası $[0;+\infty)$ aralığında artandır.

Misal 2. $f(x)= \frac{1}{x^2+4}$ funksiyasının $[0;+\infty)$ aralığında azalan olduğunu isbat edək.

Məlumdur ki, $g(x)=x$ funksiyası $[0;+\infty)$ aralığında artandır və mənfi deyil. Onda 5) və 2) təkliflərinə görə x^2 funksiyası da bu aralıqda artandır.

Yuxarıdakı 3-cü təklifə görə, əgər funksiya artandır və müsbətdirsə, onun tərsi $f(x)=\frac{1}{x^2+4}$ funksiyası azalan olar. Yəni, $f(x)=\frac{1}{x^2+4}$ funksiyası $[0;+\infty)$ aralığında azalan funksiyadır.

Tərs funksiya. Fərz edək ki, bizə X çoxluğunda təyin olunmuş $y = f(x)$ funksiyası verilmişdir. Burada x arqument, y isə asılı dəyişəndir. Əgər x və y dəyişənləri arasındakı asılılıqda y-ə sərbəst dəyişən, x-ə isə asılı dəyişən kimi baxsaq, onda $x=g(y)$ funksiyası alınar. Bu funksiya verilmiş $f(x)$ funksiyasının tərs funksiyası adlanır. Əgər $f(x)$ birqiymətli funksiyadırsa, onda $f(x)= f(g(y))= y$ olar.

Burada $g(y)$ funksiyası $x = g(y)$-in y qiymətinə uyğun olan qiymətidir. Əgər $y = f(x)$ birqiymətli və azalan, yaxud artan funksiyadırsa, onda onun tərs funksiyası da birqiymətlidir və uyğun olaraq artan, yaxud azalandır. Tərs funksiyanı tapmaq üçün birinci növbədə $f(x) = y$ funksiyasında x və y-in yerləri dəyişdirilir. Alınan yeni tənlikdə y tapılır. Tapılan y verilmiş funksiyanın tərs funksiyası olur. Tərs funksiya $f^{-1}(x)$ şəklində yazılır.

Nümunə: $y = 5x + 4$ funksiyasının tərs funksiysını tapaq.

1. Funksiyanı yazırıq: $y = 5x + 4$
2. x və y-nin yerlərini dəyişirik: $x = 5y + 4$
3. Yeni tənlikdən y-ni tapırıq: $x - 4 = 5y \Longrightarrow y=\frac{x-4}{5}$

Tərs funksiyanın qrafiki $y=x$ düz xəttinə nəzərən simmetrikdir.

ÇALIŞMALAR:

1. Funksiyanın tək və ya cütlüyünü təyin edin.

a) $f(x)= 4x^3+7x$ *d)* $f(x)=3x^3+2x+4$

b) $f(x)=(x^3+x)(x^2+1)$ *e)* $f(x)= 5x^6+7x^4$

c) $f(x)=(x^5+4)(x+2x^2)$ *ə)* $f(x)= x^3+5x$

ç) $f(x)= \frac{|x|}{x^3}$ *f)* $f(x)= \frac{x^2}{|x|}+7$

2. Təyin oblastı

a) $(-3;3)$; *b)* $[-6;6]$;

c) $[-5;-3) \cup (3;5)$; ç) $(-4;-1] \cup [1;4)$

olan funksiyalar tək və ya cüt ola bilərmi?

3. a parametrinin hansı qiymətində

a) $f(x)=4ax^2+(a-3)x+a^2+a$

b) $f(x)=(a^2+7)x^2+(a+6)x+a-4$

funksiyası cütdür ?

4. a parametrinin hansı qiymətində

a) $f(x)=(a+5)x^3+(a-4)x^2+3x$

b) $f(x)=(a-3)x^3+(2a+6)x^2-7x$

funksiyası təkdir ?

5. *a)* $y = \frac{5x+4}{2}$

b) $y = 4x - 5$

c) $y = \frac{2}{3x+5}$

funksiyasının tərs funksiyasını tapın.

6. Hesablayın:

a) $f(x)=\frac{3x+2}{4}$ olduqda $f^{-1}(2)$ -ni

b) $f(x)=6x-2$ olduqda $f^{-1}(4)+ f(1)$-*i*

c) $f(x)=x^2+2x+4$ olduqda $f(-3)$-*ü*

7. *x*-in hansı qiymətində $y=2x+3$ funksiyasının qiyməti

a) -3; b) 5; c) 0; ç) 9 olar.

8. *m* parametrinin hansı qiymətində

a) $y= (2m+3)x+4$ *və* $y= (9-m)x+7$

b) $y=(3m+3)x+1$ *və* $y=(2-2m)x+3$

c) $y=(m+3)x+2$ *və* $y=(9-3m)x+9$

d) $y=(4m+3)x+5$ *və* $y=(12-m)x-3$

düz xətləri paralel olar.

9. *m* parametrinin hansı qiymətində

a) $y=(2m+3)x+1$ *və* $y=(7-2m)x-5$

b) $y=(m+2)x+3$ *və* $y=(6-m)x+9$

c) $y=(3m+1)x+2$ *və* $y=(4m-7)x-4$

d) $y=(m-4)x+4$ *və* $y=(5-3m)x-7$

düz xətləri kəsişər ?

10. $f(x)=x^2+2x+3$ olarsa, $f(x+1)-i$ *tapın.*

CAVABLAR:

1. a) nə tək, nə cüt; b) tək; c) nə tək, nə cüt;
ç) tək; d) tək; e) cüt;
ə) tək; f) cüt:

2. a) olar; b) olar;
c) olmaz; ç) olar:

3. a) 3; b) -6:

4. a) 4; b) 3:

5. a) $\frac{2x-4}{5}$; b) $\frac{x+5}{4}$; c) $\frac{2-5x}{3x}$:

6. a) 2; b) 5; c) 7:

7. a) -3; b) 1;
c) $-1{,}5$; ç) 3:

8. a) 2; b) $-0{,}2$;
c) 1,5; ç) 1,8:

9. a) $m \neq 1$; b) m$\neq$ 2;
c) $m \neq 8$; ç) m$\neq$ 2,25:

10. $f(x)=x^2+4x+6$

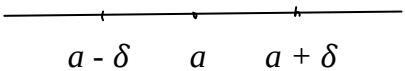
V FƏSİL
Funksiyanin limiti.

§ 1. Funksiyanın limiti, limitin xassələri və hesablanma üsulları.

Funksiyanın limiti.

Funksiyanın limiti cəbr analizinin əsas anlayışlarından biridir. İlk dəfə yunan filosofları Arximed və Evklidin əsərlərində rast gəlinir. Müasir riyaziyyatda isə ingilis alimi İsaak Nyuton tərəfindən işlədilmişdir. Limit (lat. Limes - uc nöqtə) sözü latın dilindən götürülmüş və qayə (sərhəd) mənasını verir.

Tərif. Verilmiş a nöqtəsini öz daxilinə alan hər bir intervala bu nöqtənin ətrafı deyilir. Məsələn, $(a-\delta, a+\delta)$ a-nın δ ətrafı adlanır.



Tərif 1. X çöxluğunun a nöqtəsinə yığılan istənilən $\{x_n\}$ $(x_n \neq a, n = 1,2,\dots)$ ardıcıllığı üçün, əgər $f(x_n)$ ardıcıllığı eyni bir A ədədinə yığılarsa, onda A ədədinə $x \to a$ halında ***f(x)* funksiyasının limiti** deyilir.

Əgər a nöqtəsinə yığılan heç olmasa iki $\{x_n'\}$ və $\{x_n''\}$ ardıcıllığı üçün $\{f(x_n')\}$ və $\{f(x_n'')\}$ qiymətləri ardıcıllıqları müxtəlif limitlərə yığılarsa, onda $f(x)$ funksiyasının $x=a$ nöqtəsində limiti yoxdur.

Funksiyanın nöqtədə limitinin başqa tərifi də vardır.

Tərif 2. Tutaq ki, sonlu a və A ədədləri verilib. Əgər istənilən $\varepsilon>0$ ədədi üçün elə $\delta>0$ ədədi varki, x-in X çoxluğundan götürülmüş və

$$0<|x-a|<\delta \qquad (1)$$

bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətləri üçün

$$|f(x)-A|<\varepsilon \qquad (2)$$

münasibəti ödənilərsə, onda A ədədinə $x \to a$ halında ***f(x)* funksiyasının limiti** deyilir.

Qeyd edək ki, A ədədi $x \to a$ şərtində $f(x)$ funksiyasının limiti olduqda (2) bərabərsizliyinin $x=a$ qiymətində ödənilib ödənilməməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. $f(x)$ funksiyası $x=a$ nöqtəsində təyin olunduqda isə onun həmin nöqtədə limiti xüsusi $f(x)$ qiymətinə bərabər olada bilər, olmayada bilər.

Funksiya limitinin birinci tərifinə " limitin ardıcıllıq dilində tərifi " (*və ya Heyns mənada tərifi*) , ikinci tərifinə isə " limitin ε, δ dilində tərifi "(*və ya* ***Koşi*** *mənada tərifi*) deyilir.

Funksiyanın limiti üçün əsas xassələr.

Tutaq ki, bizə $lim_{x \to a} f(x) = A$ və $lim_{x \to a} g(x) = B$ limitləri və C sabiti verilmişdir.

Teorem 1. Funksiyanın cəminin (fərqinin) limiti onların limitlərinin cəminə (fərqinə) bərabərdir.

$$lim_{x \to a}(f(x) \pm g(x)) = lim_{x \to a} f(x) \pm lim_{x \to a} g(x) = A \pm B$$

Teorem 2. Funksiyalarının hasilinin limiti onların limitləri hasilinə bərabərdir.

$$\lim_{x \to a}(f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) \cdot \lim_{x \to a} g(x) = A \cdot B$$

Teorem 3. Sabit vuruğu limit işarəsi xaricinə çıxarmaq olar.

$$\lim_{x \to a} C f(x) = C \lim_{x \to a} f(x) = C \cdot A$$

Teorem 4. Əgər $lim_{x \to a} g(x) = B \neq 0$ olarsa, nisbətin limiti limitlərin nisbətinə bərabərdir.

$$lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{lim_{x \to a} f(x)}{lim_{x \to a} g(x)} = \frac{A}{B}$$

Teorem 5. Sabit funksiyanın limiti həmin sabitə bərabərdir.

$$\lim_{x \to a} C = C$$

Məşhur limitlər.

Birinci məşhur limit: $lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$

Birinci məşhur limitdən alınan nəticələr.

$lim_{x\to a}\frac{arcsin\, x}{x}=1$

$lim_{x\to 0}\frac{tg\, x}{x}=1$

$lim_{x\to 0}\frac{arctg\, x}{x}=1$

$lim_{x\to 0}\frac{\sin \alpha x}{\beta x}=\frac{\alpha}{\beta}$

$lim_{x\to 0}\frac{\sin \alpha\, x}{tg\beta x}=\frac{\alpha}{\beta}$

İkinci məşhur limit: $lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e$

İkinci məşhur limitdən alınan nəticələr.

$lim_{n\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=e$

$lim_{n\to 0}\frac{a^{x}-1}{x}=ln\, a$

$lim_{n\to 0}\frac{e^{x}-1}{x}=1\, e$

$lim_{n\to\infty}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha$

$lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{k}{x}\right)^{x}=e^{k}$

Tərif. $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}$ dəyişən kəmiyyətinin $n\longrightarrow\infty$ şərtində limiti e ədədinə bərabərdir.

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e$$

e ədədi $2\leq e\leq 3$

$e\approx 2,7182818284$

Funksiyanin limiti

Funksiyanın kəsilməzliyi. Nöqtədə funksiyanın kəsilməzliyi.

Tərif 1. Tutaq ki, istənilən $\varepsilon > 0$ ədədi üçün elə $\delta > o$ ədədi var ki, *x*-in $|x - x_0| < \delta$ bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ bərabərsizliyi ödənilir. Bu halda *f(x)* funksiyasına $x=x_o$ nöqtəsində kəsilməyən funksiya deyilir.

Parçada kəsilməz funksiyanın bəzi xassələri.

Xassə1. (Veyerştrasın birinci teoremi) Sonlu $[a, b]$ parçasında kəsilməyən *f(x)* funksiyası həmin parçada məhduddur.

Xassə 2. (Veyerştrasın ikinci teoremi) Sonlu $[a, b]$ parçasında kəsilməyən *f(x)* funksiyası bu parçanın heç olmasa bir α nöqtəsində özünün həmin parçadakı dəqiq aşağı sərhəddini, heç olmasa bir β nöqtəsində isə dəqiq yuxarı sərhəddini alır.

Xassə 3. $[a, b]$ parçasında kəsilməyən *y=f(x)* funksiyası həmin parçanın uc nöqtələrində müxtəlif işarəli qiymətlər alırsa, onda a və b nöqtələri arasında yerləşən ən azı bir *c* $(a < c < b)$ nöqtəsi var ki, bu nöqtədə *f(x)* funksiyası sıfıra çevrilir.

Xassə 4. $[a, b]$ parçasında kəsilməyən *y=f(x)* funksiyası həmin parcanın uc nöqtələrində bərabər olmayan $A=f(a) \neq B = f(b)$ qiymətlərini alırsa, onda həmin *A* və *B* ədədləri arasında yerləşən hər bir *c* ədədi üçün $[a, b]$ parçasında yerləşən ən azı bir μ nöqtəsi var ki, $f(\mu)=c$ olar.

Karl Teodor Vilhelm Veyerştrass (*Karl Theodor Wilhelm Weierstraß, 31oktyabr 1815 – 10fevral 1897*)— alman riyaziyyatçısı."Müasir analizin atası" hesab olunur. Onun funksiyanın kəsilməzliyi haqda Veyerştrass teoremi vardır.

Xassə 5. Məhdud və qapalı *X* çoxluğunda kəsilməyən *f(x)* funksiyasının *f(x)* qiymətləri çoxluğu məhdud və qapalı çoxluqdur.

Tərs funksiyanın kəsilməzliyi.

Teorem. $[a,b]$ parçasında təyin olunmuş kəsilməyən və artan (ya da azalan) *y=f(x)* funksiyasının tərs funksiyası olan *x=φ(y)* funksiyası $[c,d]$ *(c=f(a),d=f(b))* parçasında kəsilməyəndir .

Kantor teoreminin söylənilməsi və izah edilməsi.

Teorem. Parçada kəsilməyən funksiya həmin parçada müntəzəm kəsilməyəndir.

Deməli funksiyanın parçada kəsilməzliyi anlayışı ilə parçada müntəzəm kəsilməzliyi anlayışı eynidir. Lakin bu xassə interval və yarıminterval üçün doğru deyildir.

Məsələn; *f(x)* = $\frac{1}{x}$ funksiyası *(0,1)* intervalında kəsilməzdir, lakin həmin intervalında müntəzəm (uniform) kəsilməz deyildir.

Limitlərin hesablanması.

Əgər ifadədə dəyişənin yerinə birbaşa dəyəri qoyanda adi ədədi nəticə alınırsa, limit həmin nəticəyə bərabər olur.

Məsələn.

$$\lim_{x\to 3}(x^2+2x+7)=3^2+2\cdot 3+7=22$$

Əgər dəyişənin yerinə birbaşa dəyəri qoyanda $\frac{0}{0}$ qeyri-müəyyənliyi alınırsa, bu halda ixtisar və ya çevirmə üsulu ilə sadələşdirmək lazımdır. Əgər köklü ifadə varsa, qoşmaya vurularaq ixtisar edilir.

Məsələn.

Misal 1. $lim_{x\to 0}\frac{x^3+6x}{x^2+5x}=lim_{x\to 0}\frac{x(x^2+6)}{x(x+5)}=\frac{6}{5}=1{,}2$

Misal 2.

$lim_{x\to 5}\frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$ = $lim_{x\to 5}\frac{(\sqrt{x-1}-2)(\sqrt{x-1}+2)}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)}$ = $lim_{x\to 5}\frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x-1}+2)} = lim_{x\to 5}\frac{1}{\sqrt{x-1}+2} = \frac{1}{4}$

Əgər $x \to \infty$ (sonsuzluq) verilibsə, burada əsas qayda ən böyük dərəcəli üzvlərə baxmaqdır.

Əgər surət və məxrəcin ən böyük dərəcələri eynidirsə, limit ən böyük dərəcəli dəyişənlərin əmsalları nisbətinə bərabərdir.

Əgər surətin ən böyük dərəcəsi məxrəcin ən böyük dərəcəsindən böyükdürsə, onda limit sonsuzluğa gedir (əgər əmsal müsbətdirsə + ∞ , mənfidirsə $-\infty$)

Əgər məxrəcdə olan ən böyük dərəcə surətdə olan ən böyük dərəcədən böyükdürsə, bu zaman limit sıfıra bərabərdir.

Məsələn.

Misal 1.

$$lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-4}{3x^2-2x} = lim_{x\to\infty}\frac{\frac{2x^2}{x^2}-\frac{4}{x^2}}{\frac{3x^2}{x^2}-\frac{2x}{x^2}} = lim_{x\to\infty}\frac{2-0}{3-0} = \frac{2}{3}$$

Misal 2.

$$lim_{x\to\infty}\frac{2x^3-4x+2}{5x^2-2x+6} = lim_{x\to\infty}\frac{\frac{2x^3}{x^3}-\frac{4x}{x^3}+\frac{2}{x^3}}{\frac{5x^2}{x^3}-\frac{2x}{x^3}+\frac{6}{x^3}} = lim_{x\to\infty}\frac{2-0+0}{0-0+0} = \infty$$

Misal 3.

$$lim_{x\to\infty}\frac{-2x^3-3x+12}{7x^2-4x+9} = lim_{x\to\infty}\frac{\frac{-2x^3}{x^3}-\frac{3x}{x^3}+\frac{12}{x^3}}{\frac{7x^2}{x^3}-\frac{4x}{x^3}+\frac{9}{x^3}} = lim_{x\to\infty}\frac{-2-0+0}{0-0+0}$$

$$= -\infty$$

Misal 4.

$$lim_{x\to\infty}\frac{3x^2-5x+7}{4x^3-x+1} = lim_{x\to\infty}\frac{\frac{3x^2}{x^3}-\frac{5x}{x^3}+\frac{7}{x^3}}{\frac{4x^3}{x^3}-\frac{x}{x^3}+\frac{1}{x^3}} = lim_{x\to\infty}\frac{0-0+0}{4-0+0} =$$

0

CALIŞMALAR:

1. $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^2-6x+7}{x^2+x+8}$

2. $\lim\limits_{x \to 9} \frac{9-x}{3-\sqrt{x}}$

3. $\lim\limits_{x \to -1} \frac{(x+1)^3}{x^3+1}$

4. $\lim\limits_{x \to 4} \frac{\sqrt{1+2x}-3}{x-4}$

5. $\lim\limits_{x \to -2} \frac{x^2-x-6}{x^2+7x+10}$

6. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^5-4x+2}{2x^4-x-1}$

7. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin nx}{mx}$

8. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^4-10x+9}{x^5-5x+4}$

9. $\lim\limits_{x \to 2} \frac{5x+1}{3x+2}$

10. $\lim\limits_{x \to 4} \frac{x^2-16}{x^2-4x}$

11. $\lim\limits_{x \to 3} \frac{x^2-9}{x^2-2x-3}$

12. $\lim\limits_{x \to 9} \frac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

13. $\lim\limits_{x \to 5} \frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$

14. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{sin4x}{7x}$

15. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{7x}{tgx}$

16. $\lim\limits_{x \to -3} \frac{x^3+27}{x+3}$

17. $\lim\limits_{x \to 1} \left(\frac{2}{1-x^2} - \frac{3}{1-x^3}\right)$

18. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{arctg5x}{6x}$

19. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2-3x+2}{x^2-1}$

20. $\lim\limits_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

21. $lim_{x\to\infty}(1+\frac{1}{x})^{3x}$

22. $lim_{x\to\infty}(\frac{6+x}{x})^{\frac{x}{3}}$

23. $lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{3x-6}$

24. $lim_{x\to 3}\frac{x^2-4x+3}{x-3}$

25. $lim_{x\to 4}\frac{x-4}{\sqrt{x}-2}$

26. $lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$

27. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{5x^4-x+2}{3x^4-4x-1}$

28. $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{7x^5-3x+6}{2x^5-9x-3}$

CAVABLAR:

1) 0,1	2) 6	3) 0	4) $\frac{1}{3}$
5) $-\frac{5}{3}$	6) ∞	7) $\frac{n}{m}$	8) 0
9) $\frac{11}{8}$	10) 2	11) 1,5	12) $\frac{1}{6}$
13) 0,25	14) $\frac{4}{7}$	15) 7	16) 27
17) -0,5	18) $\frac{5}{6}$	19) $-0{,}5$	20) 2
21) e^3	22) e^2	23) $\frac{4}{3}$	24) 2
25) 4	26) 0,25	27) $\frac{5}{3}$	28) 3,5

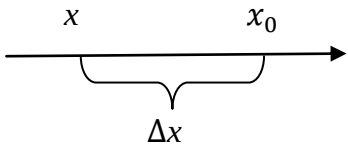
§ 2. Törəmə anlayışı. Törəmənin mənası və əsas törəmə alma qaydaları.

Funksiyanın törəməsi.

Tutaq ki, *y=f(x)* funksiyası x_0 nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunmuşdur.

Tərif 1. Arqumentin x_0 qiyməti ilə ona qonşu x qiymətinin fərqinə **arqumentin x_0 nöqtəsində artımı** deyilir və

$$\Delta x = x - x_0$$



kimi işarə olunur.

Tərif 2.

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

fərqinə ***f(x)* funksiyasının x_0 nöqtəsində artımı** deyilir.

$\Delta x \neq o$ qəbul edək

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \qquad (1)$$

nisbətini düzəldək.

Tərif 3. Əgər $\Delta x \to 0$ şərtində (1) nisbətinin sonlu limiti varsa, onda həmin limitə ***y=f(x)* funksiyasının x_0 nöqtəsində törəməsi** deyilir və

$$f'(x_0) = lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta x} = lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Qeyd edək ki, törəməni fransız riyaziyyatçısı Laqranj

$$y', f'(x)$$

kimi işarə etmişdir,

alman riyaziyyatçısı Leybnis isə

$$\frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}$$

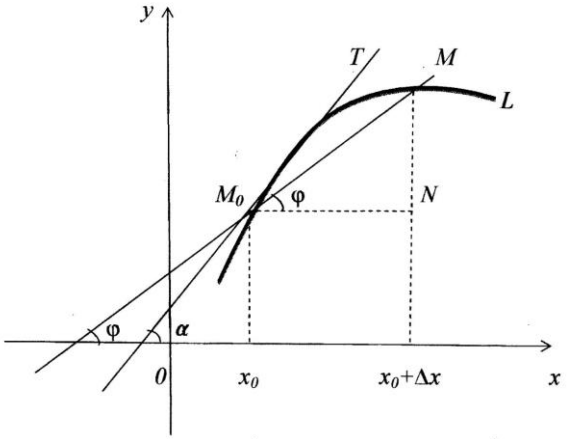
kimi işarə etmişdir. Diferensial tənliklərdə törəmənin $\frac{dy}{dx}$ şəklindən geniş istifadə olunur.

Verilmiş *x* nöqtəsində törəməsi olan funksiyaya həmin nöqtədə **diferensiallanan funksiya** deyilir. *(a,b)* intervalının

hər bir nöqtəsində törəməsi olan funksiya həmin intervalda diferensiallanan funksiya adlanır.

Funksiyanın törəməsini tapmaq əməlinə həmin **funksiyanın diferensiallanması** deyilir.

Törəmənin həndəsi və mexaniki mənası.



Törəmənin həndəsi mənası nədir? İxtiyari L əyrisi və onun üzərində M_0 nöqtəsini götürək. L əyrisinin ixtiyari M və M_0 nöqtəsindən bir kəsən çəkək. M nöqtəsi L əyrisi boyunca öz yerini dəyişdikdə M_0M kəsəni də ümümiyyətlə M_0 nöqtəsi ətrafında öz vəziyyətini dəyişər və nəticədə M_0 nöqtəsinə yaxınlaşdıqda M_0M kəsəni müəyyən M_0T limit vəziyyətinə yaxınlaşarsa, kəsənin həmin limit vəziyyətinə M_0 nöqtəsində L əyrisinə toxunan deyilir.

Deməli törəmənin həndəsi mənası belədir:

Tərif. $y=f(x)$ funksiyasının x_0 nöqtəsində $f'(x_0)$ törəməsi funksiyanın qrafiki olan əyriyə $M_0(x_0;y_0)$ nöqtəsində çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalına bərabərdir.

$$k = tg\,\alpha = f'(x_0) \qquad (1)$$

İndi isə həmin L əyrisinə M_0 nöqtəsində çəkilmiş M_0T toxunanının tənliyini yazaq. Məlumdur ki verilmiş nöqtədən

keçən və bucaq əmsalı $k = f'(x_0)$ olan M_0T düz xəttinin tənliyi

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) \qquad (2)$$

şəklində yazılır. $y_0 = f(x_0)$ olduğundan toxunanın tənliyini

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0). \qquad (3)$$

şəklində olur.

L əyrisinə M_0 nöqtəsində çəkilmiş toxunana həmin nöqtədə perpendikulyar olan düz xəttə əyrinin normalı deyilir. Həmin normalın tənliyi

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \qquad (4)$$

şəklində yazılır.

Törəmənin mexaniki mənası nədir ? Hər hansı cismin dəyişənsürətli düzxətli hərəkətinə baxsaq, həmin cismin ölçülərini və şəklini nəzərə almayaraq, onu fiziki baxımdan maddi nöqtə hesab etmək olar. Məlumdur ki, hərəkət edən nöqtənin getdiyi yol zamandan asılıdır: $s = s(t)$ nöqtənin t zaman ərzində getdiyi yol $s(t)$, $t+\Delta t$ zamanında isə getdiyi yol $s(t+\Delta t) = s(t) + \Delta s$ olarsa, onda baxılan nöqtə Δt zamanı ərzində Δs məsafəsini getmiş olar. Belə olan halda

$$v(t) = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t} \qquad (5)$$

nisbəti nöqtənin hərəkətinin orta sürətinə bərabər olar. Həmin nisbətdə $\Delta t \to 0$ şərtində limitə keçsək nəticədə alırıq ki,

$$v(t) = s'(t) \qquad (6)$$

Buradan törəmənin mexaniki mənası alınlır:

Tərif. Hərəkət edən nöqtənin sürəti gedilən məsafənin zamana görə törəməsinə bərabərdir.

Əsas törəmə alma qaydaları.

Teorem. Tutaq ki, $u=u(x)$ və $v=v(x)$ funksiyaları x nöqtəsində diferensiallanan funksiyalardır. Bu halda onların

cəminin, fərqinin, hasilinin və nisbətinin törəmələri haqqında aşağıdakı bərabərliklər doğrudur.

1. $(u \pm v)' = u' \pm v'$
2. $(u \cdot v)' = u'v + uv'$
3. $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
4. $(c \cdot v)' = c \cdot u'$ *c=const.* (bu bərabərlik 2-ci bərabərlikdən alınır)
5. $\left(\frac{c}{v}\right)' = \frac{-c \cdot v'}{v^2}$ *c=const.* (bu bərabərlik 3-cü bərabərlikdən alınır)

Mürəkkəb funksiyanın törəməsi.

Teorem. $x = \varphi(t)$ funksiyası t_0 nöqtəsində, $y=f(x)$ funksiyasını isə $x_o = \varphi(t_0)$ nöqtəsində diferensiallanan olduğunu qəbul edək. O zaman $y=f(\varphi(t))$ mürəkkəb funksiyası t_0 nöqtəsində diferensiallana bilir və onun törəməsi

$$(f(\varphi(t)))' = f'(\varphi(t_0)) \cdot \varphi'(t_0)$$

düsturu ilə hesablanır.

Başqa sözlə, mürəkkəb funksiyanın törəməsi, xarici funksiyanın daxili funksiyaya görə törəməsi ilə daxili funksiyanın arqumentə görə törəməsinin hasilinə bərabərdir.

Məsələn.

1. $(\sin 5x)' = \cos 5x \cdot (5x)' = 5\cos 5x$
2. $((x^2 + 3x + 7)^5)' = 5(x^2 + 3x + 7)^4(x^2 + 3x + 7)'$ $= 5(x^2 + 3x + 7)^4(2x+3)$
3. $ln(x^2 + 3x + 6)' = \frac{1}{x^2+3x+6}\ (x^2 + 3x + 6)' = \frac{2x+3}{x^2+3x+6}$

Mürəkkəb funksiyanın törəməsini hesablayarkən aşağıdakı düsturlardan istifadə etmək əlverişlidir.

1. $(u(v(x)))' = u'(v(x)) \cdot v'(x)$
2. $(u^n)' = n \cdot u^{n-1} \cdot u'(x)$

3. $(sinu)' = cosu \cdot u'$
4. $(cosu)' = -sinu \cdot u'$
5. $(tgu)' = \frac{1}{cos^2 u} \cdot u'$
6. $(ctgu)' = -\frac{1}{sin^2 u} \cdot u'$
7. $(log_a u)' = \frac{1}{u \cdot ln\, a} \cdot u'$
8. $(ln\, u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$
9. $(a^u)' = a^u \cdot lna \cdot u'$
10. $(e^u)' = e^u \cdot u'$

ÇALIŞMALAR.

Funksiyaların törəməsini tapın.

1. $f(x) = (3x - 4)(2x+3)$
2. $f(x) = (7x+2)(6x - 9)$
3. $f(x) = \frac{5x+4}{2x+7}$
4. $f(x) = \frac{6-3x}{4x+3}$
5. $f(x) = (x^2+3x+4)^5$
6. $f(x) = (2x^2+x+3)^7$
7. $f(x) = sin\sqrt{x}$
8. $f(x) = sin(x^2 + 2x)$
9. $f(x) = cos(2x^2 + x)$
10. $f(x) = tg\ 5x$
11. $f(x) = ctg\ 3x$
12. $f(x) = ln(x^2 - 5x + 6)$
13. $f(x) = log_5(4x + 3)$
14. $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x}$
15. $f(x) = \sqrt{3x^2 - 3x + 8}$
16. $f(x) = (7x+3)^5+7x$
17. $f(x) = (3x^3+2x^2-x+4)^9$
18. $f(x) = cos^2(3x-1)$

19. $f(x)=cos^4 2x-sin^4 2x$

20. $f(x) = log_3(x^2 - 4x + 3)$

21. $f(x)= \frac{2x+5}{5x-3}$

22. $f(x)=\frac{x^4-2x^2+3}{3x^2}$

23. $f(x)=xcos2x$

24. $f(x)=arccos2x$

25. $f(x)=cos(5x+\frac{\pi}{6})$

26. $f(x)= x^2 lnx$

27. $y= (2x-3)(3x+1)$

28. $y=ln(sin3x)$

29. $y= \sqrt{1 - 4x}$

30. $y = 2cos2x – 3sin4x$

CAVABLAR.

1.	$f'(x) = 12x+1$	**16.**	$f(x)= 35(7x+3)^4+7;$
2.	$f'(x) = 84x-51$	**17.**	$f(x)=9(3x^3+2x^2-x+4)^8\cdot\cdot(9x^2+4x-1)$;
3.	$f'(x) = \frac{27}{(2x+7)^2}$	**18.**	$f(x)= -3\sin(6x-2);$
4.	$f'(x) = \frac{-33}{(4x+3)^2}$	**19.**	$f(x)= -4\sin 4x;$
5.	$f'(x) = 5(2x+3)\cdot\cdot(x^2+3x+4)^4$	**20.**	$f(x) = \frac{2x-4}{(x^2-4x+3)\ln 3}$
6.	$f'(x) = 7(4x+1)\cdot\cdot(2x^2+x+3)^6$	**21.**	$f(x)= -\frac{31}{(5x-3)^2};$
7.	$f'(x) = \frac{cox\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$	**22.**	$f(x) = \frac{2}{3}x - \frac{2}{x^3};$
8.	$f'(x) = (2x+2)\cdot cos(x^2+2x)$	**23.**	$f(x)=cos2x - 2xsin2x;$
9.	$f'(x) = -(4x+1)\cdot sin(2x^2+x)$	**24.**	$f(x)= -\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}};$
10.	$f'(x) = \frac{5}{cos^2 5x}$	**25.**	$f(x)= -5\sin(5x+\frac{\pi}{6});$
11.	$f'(x) = -\frac{3}{sin^2 3x}$	**26.**	$f(x)= 2xlnx+x;$
12.	$f'(x) = \frac{2x-5}{x^2-5x=6}$	**27.**	$f(x)= 12x-7$;
13.	$f'(x) = \frac{4}{(4x+3)ln\,5}$	**28.**	$f(x)= 3ctg3x$;
14.	$f'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}}$	**29.**	$f(x)= -\frac{2}{\sqrt{1-4x}}$
15.	$f'(x) = \frac{6x-3}{2\sqrt{3x^2-3x+8}}$	**30.**	$f(x)= -4\sin\cdot 2x - 12\cos\cdot 4x$

§ 3. Elementar funksiyaların törəmələri. Tərs funksiyaların və tərs triqonometrik funksiyaların törəmələri.

Əsas elementar funksiyaların törəmələri aşağıdakı kimidir:

1. $c' = 0$
2. $(x^n)' = nx^{n-1}$
3. $(sinx)' = cosx$
4. $(cosx)' = -sinx$
5. $(tgx)' = \frac{1}{cos^2 x}$
6. $(ctgx)' = -\frac{1}{sin^2 x}$
7. $(e^x)' = e^x$
8. $(a^x)' = a^x \ln a$
9. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $a > 0$.
10. $(log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ $a > 0;\ a \neq 1$
11. $\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
12. $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

Bu elementar funksiyalardan aşağıdakı törəmə qaydaları da alınır:

1. $(ax + b)' = a$
2. $\left(\sqrt[n]{x}\right)' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$ $x \neq o$
3. $\left(\sqrt[n]{x^m}\right)' = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$ $x \neq 0$
4. $\left(\sqrt{ax + b}\right)' = \frac{a}{2\sqrt{ax+b}}$

belə funksiyalara riyazi məsələlərin həllində çox rast gəlinir.

Tərs funksiyanın törəməsi.

Teorem. $y=f(x)$ funksiyasının $x=x_0$ nöqtəsində sıfırdan fərqli törəməsi varsa $(f'(x_0) \neq 0)$, onda $x=\varphi(x)$ funksiyasının $y_0=f(x_0)$ nöqtəsində törəməsi var.

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \qquad (1)$$

İsbatı: törəmənin tərifinə görə

$$\varphi'(y_0) = lim_{y \to y_0} \frac{\varphi(y) - \varphi(y_0)}{y - y_0}$$

Digər tərəfdən $\varphi(y) = x$ və $\varphi(y_0) = x_0$ olduğuna görə

$$\varphi'(y_0) = lim_{y \to y_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \qquad (2)$$

olar. Məlumdur ki, kəsilməs funksiyanın tərs funksiyası da kəsilməzdir. Ona görə də

$$lim_{y \to y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0)$$

Başqa sözlə, $y \to y_0$ olduqda $x \to x_0$ olur. Bunu nəzərə alaraq (2) bərabərliyindən

$$\varphi'(y_0) = lim_{x \to x_0} \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{\lim\limits_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}$$

və ya

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

düsturunu alırıq. (1) düsturunu

$$x'_y = \frac{1}{y'_x} \qquad (3)$$

kimi də yazmaq olar.

Misal. $y=\sqrt{x}$ $x > 0$ funksiyasının törəməsini tapın. Verilən funksiya $x=y^2$ funksiyasına tərs funksiyadır. (3) düsturuna görə

$$x'_y = \frac{1}{y'_x} = \frac{1}{(y^2)'} = \frac{1}{2y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Tərs triqonometrik funksiyaların törəməsi.

Tərs triqonometrik funksiyaların törəmələri aşağıdakılardır:

1. $(arcsinx)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
2. $(arccosx)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
3. $(arctgx)' = \frac{1}{1+x^2}$
4. $(arcctgx)' = -\frac{1}{1+x^2}$

Yüksək tərtibli törəmələr.

Fizikanın (sürət,təcil,zərbə və s.) və riyaziyyatın (Taylor və Makleron cərgələrində) müəyyən sahələrində yüksək tərtibli törəmələrdən istifadə olunur.

Tutaq ki, bizə diferensiallanan $y=f(x)$ funksiyası verilmişdir. Bu funksiyanın törəməsinin törəməsinə funksiyanın ikinci tərtib törəməsi deyilir.

$$y''=(y')'$$

Tərif. Funksiyanın $n-1$ tərtibli törəməsinin törəməsinə funksiyanın n-ci tərtib törəməsi deyilir.

$$y^{(n)}=(y^{(n-1)})'$$
$$f^{(n)}(x)=(f^{(n-1)}(x))'$$

Misal 1. $f(x)=x^5$ funksiyasının yüksək tərtib törəmələrini tapın:

$$f'(x)=5x^4$$
$$f''(x)=20x^3$$
$$f'''(x)=60x^2$$
$$f^{(4)}(x)=120x$$
$$f^{(5)}(x)=120$$
$$f^{(6)}(x)=0$$

Misal 2. $y=x^4+3x^3-x^2+5x-1$ funksiyasının yüksək tərtib törəmələrini tapın:

$$y¢=4x^3+9x^2-2x+5,$$
$$y''=12x^2+18x-2$$
$$y'''=24x+18,$$
$$y^{(4)}=24$$
$$y^{(5)}=0$$

ÇALIŞMALAR:

Funksiyaların törəməsini tapın.

1. $f(x)=\sqrt[5]{x^4}$
2. $f(x)=\sqrt[4]{x^3}$
3. $f(x)=2\sqrt{x}\ -1$
4. $f(x)=1+2\sqrt{x}$
5. $f(x)=2lnx+x^3$
6. $f(x)=\frac{3}{2x-1}$
7. $f(x)=\frac{5}{3x+1}$
8. $f(x)=sinx+x^2$
9. $f(x)=cosx\ -x^3$
10. $f(x)=arcsinx+2arccosx$
11. $f(x)=2arcsinx+arccosx$
12. $f(x)=3arcsinx+2arccosx$
13. $f(x)=2arcsinx+3arccosx$
14. $f(x)=cos(arctgx)$
15. $f(x)=sin(arcctgx)$
16. $f(x)=sin(arccosx)$
17. $f(x)=cos(arcsinx)$

Funksiyaların ikinci tərtib törəməsini tapın.

1) $f(x) = 3x^6+7x^4+6x^2+5$
2) $f(x) = x^3+5x^2$
3) $f(x) = 2x - cosx$
4) $f(x) = xcos3x$
5) $f(x) = (3x + 2)^4$
6) $f(x)= x^2-5x-7$
7) $f(x)=3x^3+4x^2-2$

8) $f(x)=4x^3-2x^2+7$
9) $f(x)=x^5+x^3$
10) $f(x)=\frac{x^3}{3}$
11) $f(x)=x^6-x^4$
12) $f(x)=4x^3+cosx-5$
13) $f(x)=3x^4+sinx-6$
14) $f(x)=2x^2+2x+27$
15) $f(x)=cosx+x^5$

Funksiyanin törəməsinin verilmiş nöqtədə qiymətini tapın:

1. $f(x)=3x+2\sqrt{x}$ $x=4$
2. $f(x)=x^2-5x-7$ $x=0$
3. $f(x)=5\cdot lnx+3^x log_3 e$ $x=1$
4. $f(x)=\frac{4x-1}{3x+2}$ $x=0$
5. $f(x)=log_3(4x+5)$ $x=2$
6. $f(x)=\frac{x^3}{3}-x^2+x$ $f'(-1)=?$
7. $f(x)=\frac{1}{3}(3x+1)^3$ $f'(-3)=?$
8. $f(x)=\frac{1}{3}(x^2+5x)^3$ $f'(-1)=?$
9. $f(x)=x^3+6x^2+3(x+1)^2+110$ $f'(-1)=?$
10. $f(x)=\frac{1}{4}x^3+x^2+8(x+2)^2+28$ $f'(-2)=?$

CAVABLAR:

Funksiyaların törəməsini tapın.

1. $\frac{4}{5\sqrt[5]{x}}$	**10.** $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
2. $\frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$	**11.** $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
3. $\frac{1}{\sqrt{x}}$	**12.** $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
4. $\frac{1}{\sqrt{x}}$	**13.** $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
5. $\frac{2}{x}+3x^2$	**14.** $-\frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$
6. $-\frac{6}{(2x+1)^2}$	**15.** $-\frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$
7. $-\frac{15}{(3x+1)^2}$	**16.** $-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $cosx-2x$	**17.** $-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
9. $-sinx-3x^2$	

2. Funksiyaların ikinci tərtib törəməsini tapın.

1. $90x^4+84x^2+12$	**9.** $20x^3+6x$
2. $6x+10$	**10.** $2x$
3. $cosx$	**11.** $30x^4-12x^2$
4. $-3sin3x-9xcos3x$	**12.** $24x-cosx$
5. $108(3x+2)^2$	**13.** $36x^2-sinx$
6. 2	**14.** 4
7. $18x+8$	**15.** $-cos3x+20x^3$
8. $24x-4$	

Funksiyanin limiti

Funksiyanin törəməsinin verilmiş nöqtədə qiymətini tapın:

1. *1.3,5 ;*
2. *-5 ;*
3. *8 ;*
4. $\frac{11}{4}$ *;*
5. $\frac{4}{13ln3}$
6. 4
7. *192*
8. *48*
9. -9
10. -1

§4. Qeyri-müəyyənliklərin açılışı, Lopital qaydası.

Lopital qaydası (teoremi) (həmçinin Bernulli — Lopital qaydası) — funksiyaların limitinin tapılması metodudur. Bu metod ən çox çox $\frac{0}{o}$ və $\frac{\infty}{\infty}$ qeyri-müəyyənliklərinin tapılmasında istifadə olunur. Metodu əsaslandıran teorem iddia edir ki, bəzi şərtlərdə funksiyaların əlaqəsinin limiti onların törəmələri limitinə bərabərdir. Qaydanın tətbiqi çox vaxt qeyri-müəyyən formanı əvəz etməklə asanlıqla qiymətləndirilə bilən ifadəyə çevirir. Lopital qaydasının əsas mahiyyətindən biri də onun tətbiqi zamanı qeyri−müəyyənliyin birinci addımda yox olmadığı halda belə, öz mahiyyətini saxlamasıdır. Yəni birinci tərtib törəmə alındıqdan sonra qeyri- müəyyənlik itmədikdə (yəni qeyri müəyyənlik yox olmadıqda) təkrar olaraq qeyri–müəyyənlk yox olana qədər ikinci, üçüncü və.s tərtibli törəmələr almaqla prosesi tərar olaraq davam etdirmək olar.

$\frac{0}{o}$ şəkildə qeyri-müəyyənliyin açılışı.

Teorem 1. (Lopital qaydası) Tutaq ki, *f(x)* və *g(x)* funksiyaları $x=a$ nöqtəsinin müəyyən ətrafında (a nöqtəsi müstəsna olmaqla) təyin olunmuş , diferensiallanan,

$$lim_{x\to a} f(x) = lim_{x\to a} g(x) = 0$$

(1)

və $g'(x) \neq 0$ (a-nın ətrafında təyin olunur) şərtlərini ödəyən funksiyalardır. Əgər funksiyaların törəmələri nisbətinin

$$lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \qquad (2)$$

limiti varsa, onda funksiyaların özlərinin də nisbətinin limiti var və həmin ədədə bərabərdir;

$$lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

(3)

$\frac{\infty}{\infty}$ şəklində qeyri-müəyyənliyin açılışı.

Teorem 2. (Lopital qaydası) Tutaq ki, *f(x)* və $g(x)$ funksiyaları $x=a$ nöqtəsinin müəyyən ətrafında (a nöqtəsi müstəsna olmaqla) təyin olunmuş , diferensiallanan və $g'(x) \neq 0$ (a-nın ətrafında təyin olunur) şərtlərini ödəyən funksiyalardır;

$$lim_{x\to a} f(x) = lim_{x\to a} g(x) = \infty \qquad (4)$$

Əgər funksiyaların törəmələri nisbətinin

$$lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \qquad (5)$$

limiti varsa, onda funksiyaların özlərinin də nisbətinin limiti var və həmin ədədə bərabərdir ;

$$lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = lim_{x\to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \qquad (6)$$

ÇALIŞMALAR:

Limitləri Lopital qaydası ilə hesablayın.

1. $lim_{x\to 1}\frac{3x^2+4x-7}{2x^2+3x-5}$

2. $lim_{x\to 0}\frac{sin\,5x-sin3x}{sinx}$

3. $lim_{x\to 0}\frac{cos7x-cos4x}{5x^2}$

4. $lim_{x\to 0}\frac{1-cos5x}{1-cos3x}$

5. $lim_{x\to 1}\frac{x^5-3x^2+7x-5}{x^4-5x+4}$

6. $lim_{x\to 1}\frac{x^5-1}{2x^3-x-1}$

7. $lim_{x\to 1}\frac{x^{10}-10x+9}{x^5-5x+4}$

8. $lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{cos3x-cos9x}$

9. $lim_{x\to 4}\frac{x^2-16}{x^2-4x}$

10. $lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x^2-2x-3}$

11. $lim_{x\to 0}\frac{4^x-1}{sinx}$

12. $lim_{x\to 0}\frac{5^x-1}{sinx}$

13. $lim_{x\to 0}\frac{2^x-1}{sinx}$

14. $lim_{x\to -2}\frac{x^3+8}{x+2}$

15. $lim_{x\to \frac{\pi}{6}}\frac{cosx-\frac{\sqrt{3}}{2}}{sinx-\frac{1}{2}}$

16. $lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{sin\,x}$

17. $lim_{x\to 25}\frac{x-25}{\sqrt{x}-5}$

18. $lim_{x\to 3}\frac{x^2-4x+3}{x-3}$

19. $lim_{x\to -1}\frac{(x+1)^3}{x^3+1}$

20. $lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{2x-6}$

21. $lim_{x\to \frac{\pi}{6}}\frac{1-2sinx}{cos3x}$

22. $lim_{x\to 0}\frac{1-cosx}{x^2}$

23. $lim_{x\to 0}\frac{15^x-1}{sin\,x}$

24. $lim_{x\to 0}\frac{6^x-1}{sin\,x}$

25. $lim_{x\to 0}\frac{9^x-1}{sin\,x}$

26. $lim_{x\to 0}\frac{13^x-1}{sin\,x}$

CAVABLAR:

1. $\frac{10}{7}$;
2. 2 ;
3. -3,3 ;
4. $\frac{25}{9}$;
5. -6 ;
6. 1 ;
7. 4,5 ;
8. $\frac{1}{18}$;
9. 2 ;
10. 1,5 ;
11. ln4 ;
12. ln5 ;
13. ln2 ;
14. 12 ;
15. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$;
16. 1 ;
17. 10 ;
18. 2 ;
19. 0 ;
20. 3 ;
21. $\frac{\sqrt{3}}{3}$;
22. 0,5:
23. ln15
24. ln6
25. ln9
26. ln13

VI FƏSİL
Müəyyən inteqral

§ 1. Müəyyən inteqral : əsas xassələri, hesablanma qaydaları və bəzi tətbiqləri.

Diferensiallanmanın tərsi olan, yəni, törəməsi verilmiş funksiyanın törəməsinə görə funksiyanın özünün tapılmasına **inteqrallama** əməli deyilir.

Verilmiş aralığın bütün nöqtələrində $F'(x)=f(x)$ bərabərliyini ödəyən $F(x)$ funksiyasına həmin aralıqda $f(x)$ funksiyasının **ibtidai funksiyası** deyilir.

Müəyyən aralıqda $f(x)$ funksiyasının bütün ibtidai funksiyaları çoxluğuna həmin aralıqda onun **qeyri-müəyyən inteqralı** deyilir və aşağıdakı kimi yazılır:

$$\int f(x)\,dx=F(x)+C$$

(oxunuşu: inteqral ef iks de iks)

Burada, $\int$ - inteqral işarəsidir, $f(x)$ inteqralaltı funksiya, x inteqrallama dəyişəni, C isə inteqrallama sabiti adlanır. İnteqrallama dəyişəni olaraq istənilən dəyişən qəbul edilə bilər.

Tutaq ki, $y=f(x)$ funksiyası $[a,b]$ parçasında kəsilməzdir, $F(x)$ isə onun hər hansı ibtidai funksiyasıdır, yəni $F'(x)=f(x)$. Bu halda $F(b)-F(a)$ fərqinə $f(x)$ funksiyasının $[a,b]$ parçasında **müəyyən inteqralı** deyilir və

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a) \qquad (1)$$

kimi işarə olunur.

$$F(b)-F(a) = F(x)\Big|_a^b$$

işarə edək. Bu halda

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b \qquad (2)$$

(1) və (2) düsturları Nyuton – Leybnis düsturu adlanır.

Deməli müəyyən inteqral $F(x)$ ibtidai funksiyasının

artımıdır. Müəyyən inteqralı hesablamaq üçün *f(x)* funksiyasının hər hansı ibtidai funksiyasını tapırıq, sonra Nyuton – Leybnis düsturunu tətbiq edirik.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b \qquad (3)$$

İnteqralaltı funksiyanın ibtidai funksiyası məlum olduqda, (3) Nyuton – Leybnis düsturu müəyyən inteqralın hesablanması üçün çox əlverişlidir.

Ser İsaak Nyuton - *ingilis fiziki, riyaziyyatçısı, astronomu, fəlsəfəçisi və kimyaçı alimidir. Tarixdəki ən böyük riyaziyatçı və alimlərdən biridir. İlk dəfə olaraq elmə Yerin cazibə qüvvəsi anlayışını daxil etmişdir.*

Qotfrid Vilhelmfon Leybnits - *(1646 – 1716) alman filosofu, riyaziyyatçısı, fiziki və hüquqsünası, ikilik saysistemi layihəsinin müəllifi. İnteqral hesabının yaradıcılarından biridir. Adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib.*

Müəyyən inteqralın əsas xassələri.

1. Müəyyən inteqralın qiyməti yalnız *f(x)* funksiyasından və inteqralın sərhədlərindən asılıdır, inteqrallama dəyişənindən asılı deyil.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \ldots = \int_a^b f(z)dz$$

1. Əgər müəyyən inteqralın yuxarı və aşağı sərhədləri üst-üstə düşərsə, onda inteqral sıfra bərabərdir.

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

2. Müəyyən inteqralın sərhədlərin yerini dəyişdikdə inteqral öz işarəsini əksinə dəyişir.

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$$

3. *f(x)* funksiyası $[a,b]$ parçasında kəsilməzdirsə ixtiyari
   $a \geq c \geq b$ üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur.
$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$
4. Sabit vuruğu müəyyən inteqral işarəsi xaricinə çıxarmaq olar, yəni $A=const$ olduqda.
$$\int_a^b Af(x)dx = A\int_a^b f(x)dx$$
5. Funksiyaların cəminin müəyyən inteqralı toplananların inteqrallarının cəminə bərabərdir.
$$\int_a^b (f(x) \pm g(x))dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$$

7. Əgər $[a,b]$ parçasınında $f(x) \geq 0$ olarsa, onda
$$\int_a^b f(x)dx \geq 0$$

8. $[a,b]$parçasında $f(x) \leq g(x)$ olarsa, onda
$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$
9. $[a,b]$ parçasında təyin olunmuş *f(x)* funksiyası üçün aşağıdakı bərabərlik doğrudur:
$$\left|\int_a^b f(x)dx\right| \leq \int_a^b |f(x)dx|$$
10. Əgər m və M ədədləri *f(x)* funksiyasının $[a,b]$ parçasında ən böyük və ən kiçik qiymətləri və $a \leq b$ olarsa, onda
$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$
11. Orta qiymət haqqında teorem. Əgər *f(x)* funksiyası

$[a, b]$ parçasında kəsilməzdirsə, onda bu parçada elə μ nöqtəsi tapmaq olar ki, aşağıdakı bərabərlik doğru olsun:

$$\int_a^b f(x)dx = f(\mu)(b-a)$$

Müəyyən inteqralın hesablanma qaydaları.

Müəyyən inteqralın hesablanması üçün paylama, dəyişənin əvəz edilməsi və hissə-hissə inteqrallama üsulları var.

Paylama

Paylama üsulu birbaşa inteqralama üsulu da adlanır. Bu zaman inteqralı hissələrə ayırmaq, hər hissəni ayrıca hesablamaq və sonra nəticələri toplamaq mümkündür.

Dəyişəni əvəz etmə üsulu.

Tutaq ki,

1. *f(x)* funksiyası *[a;b]* parçasında kəsilməzdir,
2. *x = g(t)* funksiyası və onun *g'(t)* törəməsi $[a, b]$ parçasında kəsilməzdir.
3. $[\alpha, \beta]$ parçasında $a = g(\alpha) \le g(t) \le g(\beta) = b$ münasibəti ödənilir, onda

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(g(t))\, g'(t)dt \qquad (1)$$

bərabərliyi doğrudur. (1) düsturuna müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz edilməsi düsturu deyilir.

Misal. $\int_2^3 (2x-1)^3 dx$ **inteqralını hesablayaq.**

Həlli. $2x-1 = t$ $\quad t_a = 2\cdot 2 - 1 = 3$

$d(2x-1) = dt$ $\quad t_b = 2\cdot 3 - 1 = 5$

$2dx = dt$

$dx = \frac{1}{2}dt$

$$\int_2^3 (2x-1)^3 dx = \frac{1}{2}\int_3^5 t^3 dt = \frac{t^4}{8}\Big|_3^5 = \frac{1}{8}(5^4 - 3^4) = 68$$

Qeyd. Müəyyən inteqral (1) düsturu ilə hesablandıqda

əvvəlki dəyişənə qayıdılmır. Çünki hesablama zamanı hər hansı ədəd alınır. Elə ilk inteqral da həmin ədədə bərabər olur.

Hissə-hissə inteqralama üsulu.

Tutaq ki, $u=u(x)$ və $v=v(x)$ funksiyaları $[a;b]$ parçasında kəsilməz diferensiallanan funksiyadır. Onda,

$$(uv)'=u'v+uv'$$

Eyniliyin hər iki tərəfini inteqrallasaq

$$\int_a^b (uv)'dx = \int_a^b u'vdx + \int_a^b uv'dx \qquad (2)$$

Belə ki, $\int_a^b (uv)'dx = uv + c$, *onda* $\int_a^b (uv)'dx = uv\Big|_a^b$, ona görə də (2) bərabərliyini aşağıdakı kimi yazmaq olar.

$$uv\Big|_a^b = \int_a^b vdu + \int_a^b udv$$

və ya

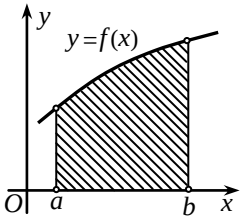
$$\int_a^b udv = uv\Big|_a^b - \int_a^b vdu$$

Bu düstur müəyyən inteqralın hissə - hissə inteqrallama düsturudur.

Müəyyən inteqralın bəzi tətbiqləri.

Əyrixətli trapesiyanın sahəsi.

Əyrixətli trapesiya (şəkil 2) yuxarıdan $y=f(x)$ funksiyasının qrafiki, aşağıdan OX oxu və yanlardan $x=a$, $x=b$ düz xətləri ilə hüdudlanan fiqura deyilir.



Şəkil 2

$f(x) \geq 0$ olduqda $\int_a^b f(x)dx$ inteqralı ədədi qiymətcə əyrixətli trapesiya adlanan fiqurun sahəsinə bərabər olur.

$$S=\int_a^b f(x)dx \qquad (1)$$

$f(x) \leq 0$ olduqda əyrixətli trapesiyanın sahəsini

$$S= -\int_a^b f(x)dx = \int_b^a f(x)dx$$

və ya

$$S= \left|\int_a^b f(x)dx\right|$$

Yəni sahə həmişə mütləq qiymət kimi götürülür.

(1) müəyyən inteqralın həndəsi mənasıdır.

Fırlanmadan alınan cismin həcmi.

Müəyyən bir sahənin (məsələn, əyrixətli trapesiyanın) bir ox ətrafında fırlanmasından alınan alınan cismin həcmi müəyyən inteqral vasitəsi ilə hesablanır.

Burada iki əsas hal mövcuddur.

1) Əgər *y=f(x)* funksiyası ilə *OX* oxu arasında yerləşən sahə $a \leq x \leq b$ intervalında *OX* oxu ətrafında fırlanırsa, onda fırlanma nəticəsində yaranan cismin istənilən *x* nöqtəsindəki kəsiyi *R = f(x)* radiuslu bir dairədir. Buna görə də, həmin kəsiyin sahəsi $S(x)= \pi \cdot (f(x))^2$ kimi hesablanır. Nəticədə fırlanma cisminin həcmi

$$V=\pi \int_a^b (f(x))^2\, dx \qquad (a < b) \qquad (2)$$

düstura əsasən hesablanır.

2) Əgər eyni sahə *OY* oxu ətrafında fırlanarsa, onda hər bir *y* qiymətinə uyğun olaraq radiusu *R = g(y)* olan dairədir və həmin kəsiyin sahəsi $S(y)=\pi \cdot (g(y))^2$ kimi hesablanır. Nəticədə fırlanma cisminin həcmi

$$V=\pi \int_c^d (g(y))^2 dy \qquad (c < d) \qquad (3)$$

düsturuna əsasən hesablanır. Burada inteqrallama y dəyişəni üzrə aparılır.

Firlanmadan alınan səthin sahəsi.

Əgər firlanma *y = f(x)* funksiyası ilə verilmiş və *OY* oxu ətrafında aparılırsa, silindrik qabıqlar üsulu daha əlverişli olur. Bu halda hər bir *x* nöqtəsində qabığın radiusu *R=x* , hündürlüyü isə *H= f(x)* olur. Nəticədə cismin həcmi

$$V= 2\pi \int_a^b x\, f(x)dx$$

Düsturuna əsasən hesablanır.

QEYRİ – MÜƏYYƏN İNTEQRAL CƏDVƏLİ.

$\int dx = x + C$	$\int a^x \ dx = \frac{a^x}{ln\, a} + C$
$\int k\, dx = kx + C$	$\int \frac{1}{x}\, dx = ln\|x\| + C$
$\int x^n\, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad n \neq -1$	$\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} ln \left\|\frac{x-a}{x+a}\right\| + C$
$\int sinx\, dx = -cosx + C$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = arcsinx + C$
$\int cosx\, dx$ = sinx + C	$\int \frac{dx}{1+x^2} = arctgx + C$
$\int \frac{dx}{cos^2 x}$ = tgx + C	$\int tgx\, dx = -ln\|cosx\| + C$
$\int \frac{dx}{sin^2 x}$ = - ctgx + C	$\int ctgx\, dx = ln\|sinx\| + C$
$\int e^x\, dx = e^x + C$	$\int (ax + b)dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$

Misal 1. *f(x)*= $\int (x^2 + 5)\ dx$ qeyri-müəyyən inteqralının ibtidai funksiyasını tapın.

Həlli:

$\int (x^2 + 5)dx = \frac{1}{3}x^3 + 5x + C$

çünki;

$\left(\frac{1}{3}x^3 + 5x + C\right)' = x^2 + 5$

Misal 2. *f(x)*= $\int x^5\, dx$ qeyri-müəyyən inteqralının ibtidai funksiyasını tapın.

Həlli:

$\left(\frac{x^6}{6} + C\right)' = x^5$ olduğu üçün

$\int x^5\, dx = \frac{x^6}{6} + C$

Misal 3. İnteqralın xassəsindən istifadə edərək ibtidai funksiyasını tapın.

$\int(3x^2 + 2x + 2)dx$

Həlli:

$\int(3x^2 + 2x + 2)dx = \int 3x^2dx + \int 2xdx + \int 2dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 2x = x^3 + x^2 + 2x + C$

Misal 4. İnteqralı hesablayın.

$\int x\,sinxdx$

Həlli: $u=x$ və $dx=sinx\,dx=d(-cosx)$ götürək və hissə - hissə inteqrallama düsturunu tətbiq edək:

$\int xsinxdx = \int xd(-cosx) = -x\cos x - \int(-\cos x)dx = -x\cos x + \sin x + C$

Misal 5. İnteqralı hesablayın:

$\int xe^{-x}dx$

Həlli. $u=x$ və $dv = e^{-x}dx = d(-e^{-x})$ götürək və hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq edək:

$\int xe^{-x}dx = \int xd(-e^{-x}) = -xe^{-x} - \int(-e^{-x})dx = -xe^{-x} - -\int e^{-x}d(-x) = -xe^{-x} - e^{-x} + C.$

Misal 6. İnteqralı hesablayın:

$\int \frac{x^3-5x+7}{x-3}$

Həlli. $\int \frac{x^3-5x+7}{x-3} = \int(x^2 + 3x + 4 + \frac{19}{x-3})dx = \int x^2dx + \int 3xdx + \int 4dx + 19 \cdot \int \frac{d(x-3)}{x-3} = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 4x + 19ln|x-3| + C$

Müəyyən inteqrala aid misallar:

Misal 1. İnteqralın qiymətini hesablayın.

$\int_0^1 xdx$

Həlli: Nyuton – Leybnis düsturuna görə

$\int_0^1 xdx = \frac{x^2}{2}\,|_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$

Misal 2. İnteqralın qiymətini hesablayın.

$$\int_0^3 x^3\,dx$$

Həlli: Nyuton – Leybnis düsturuna görə

$$\int_0^3 x^3\,dx = \frac{x^4}{4}|_0^3 = \frac{3^4}{4} - \frac{0^4}{4} = \frac{81}{4}$$

Misal 3. İnteqralın qiymətini hesablayın.

$$\int_{-1}^2 (x^2 - 2x - 1)dx$$

Həlli: Nyuton – Leybnis düsturuna görə

$$\int_{-1}^2 (x^2 - 2x - 1)dx = (\frac{x^3}{3} - x^2 - x)\,|_{-1}^2 =$$

$$\left(\frac{2^3}{3} - 2^2 - 2\right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} - (-1)^2 - (-1)\right) = -3$$

Misal 4. İnteqralın qiymətini hesablayın.

$$\int_1^e x\ln x\,dx$$

Həlli: $u=\ln x$ və $dv=xdx=d\left(\frac{x^2}{2}\right)$ götürüb hissə - hissə inteqrallama düsturunu tətbiq etsək,

$$\int_1^e x\ln x\,dx = \int_1^e \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2}\ln x|_1^e -$$

$$\int_1^e \frac{x^2}{2} d\ln x = \frac{x^2}{2}\ln x|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}dx =$$

$$= \frac{x^2}{2}\ln x|_1^e - \frac{1}{4}\cdot x^2|_1^e = \frac{1}{4}(e^2+1)$$

Misal 5. İnteqralın qiymətini hesablayın.

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x+1}$$

Həlli: $e^x = t$ ilə əvəz edək. Onda , yeni inteqrallama sərhədlərini tapaq. $t=1$ və $x=1$ olduqda $t=e$ olur. Onda

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x+1} = \int_1^e \frac{1}{t(1+t)}dt = \int_1^e (\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1})\,dt = \int_1^e \frac{dt}{t} - \int_1^e \frac{dt}{1+t} =$$

$$\ln\left|\frac{t}{t+1}\right| |_1^e = 1 + \ln\frac{2}{e+1}$$

ÇALIŞMALAR:

İnteqralı hesablayın:

1. $\int_1^3 dx$
2. $\int_1^2 (3x^2 + 2x - 4)dx$
3. $\int_0^2 3xdx$
4. $\int_0^1 (x^2 - 2x - 3)dx$
5. $\int_1^2 x^4 dx$
6. $\int_2^3 (3x + 7)\, dx$
7. $\int_1^3 (x^2 - 4x + 4)\, dx$
8. $\int_2^3 (2x - 1)^{\,3} dx$
9. $\int_0^1 \frac{dx}{(3x+1)^4}$
10. $\int_0^1 \frac{dx}{x+2}$
11. $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9+x^2}$
12. $\int_1^2 \frac{3x^2\, dx}{x^3+1}$
13. $\int_0^1 x\, e^x\, dx$
14. $\int_0^{\pi} x^2\, sinx\, dx$
15. $\int_0^{2¶} x\, coxdx$
16. $\int_0^{¶} x\, sin2xdx$
17. $\int_2^3 (2x + 4)^3 dx$
18. $\int_1^3 (5x + 3)^2 dx$

Verilmiş xətlərlə hüdüdlanmış əyrixətli trapesiyanin sahəsini hesablayın.

19. $y = -2x + x^2 + 2$ $x=1,\ x=3,\ y=0$
20. $y = 4 - x^2$ $x=-3,\ x=3,\ y=0$

Verilmiş xətlərlə hüdudlanmış fiqurun sahəsini hesablayın.

21. $y=x^2+2x$ $x=3$ $y=0$
22. $y= x^4+3x^2$ $x=1$ $y=0$

CAVABLAR.

1. 2

2. 6

3. 6

4. $-\frac{11}{3}$

5. $\frac{31}{5}$

6. $14{,}5$

7. $\frac{2}{3}$

8. 68

9. $\frac{7}{64}$

10. $ln\frac{3}{2}$

11. $\frac{\pi}{18}$

12. $ln\frac{9}{2}$

13. 1

14. $\pi^2 - 4$

15. 0

16. $-\frac{\boldsymbol{\pi}}{\mathbf{2}}$

17. 738

18. $\frac{1064}{3}$

19. $\frac{14}{3}$

20. 6

21. 18

22. $\frac{6}{5}$

§2. Müəyyən inteqralın təqribi hesablanma düsturları.

Hər bir kəsilməz *f(x)* funksiyasının ibtidai funksiyası məlum olduqda onun $\int_a^b f(x)dx$ inteqralını Nyuton – Leybnis düsturu ilə hesablamaq olur. Lakin kəsilməyən funksiyaların ibtidai funksiyaları həmişə elementar funksiyalarla ifadə oluna bilmir. Belə hallarda müəyyən inteqralı Nyuton-Leybnis düsturu ilə hesablamaq çətin olur və ona görə müəyyən inteqralı təqribi hesablamaq üçün müxtəlif üsullar tətbiq olunur. Məsələn, $\frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x}{x}, \frac{1}{\ln x}$ $və$ $s.$ kimi funksiyaların inteqralları Nyuton – Leybnis düsturu ilə hesablanmır . $\int_a^b f(x)dx$ inteqralını təqribi hesablamaq üçün iki təqribi inteqrallama qaydası şərh edəcəyik: Düzbucaqlılar və Trapesiyalar düsturu.

Düzbucaqlılar düsturu.

Tutaq ki, $[a,b]$ parçasında kəsilməz $y=f(x)$ funksiyası verilmişdir və

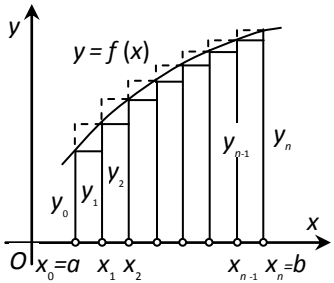
$$\int_a^b f(x)dx \qquad (1)$$

inteqralını təqribi hesablamaq tələb olunur. $[a,b]$ parçasını nöqtələri $a = x_0, x_1, x_2,..., x_{n-1}, x_n = b$ ilə n bərabər hissəyə bölsək, hər hissənin uzunluğu

$$h = \frac{b-a}{n}$$

olar. Verilmiş *f(x)* funksiyasının $x_0, x_1, x_2,..., x_{n-1}, x_n$ nöqtələrinə uyğun qiymətlərini $y_0, y_1, y_2,..., y_{n-1}, y_n$ ilə işarə edək.

$y_0=f(x_0), y_1=f(x_1),$
$y_2=f(x_2),..., y_{n-1}=f(x_{n-1}), y_n=f(x_n)$



Şəkil 1

işarə edək və

$$\sum_{k=o}^{n-1} y_k \cdot h, \quad \sum_{k=1}^{n} y_k \cdot h$$

cəmlərini düzəldək, yəni

$$\sum_{k=o}^{n-1} y_k \cdot h = y_0h + y_1h + y_2h + \ldots + y_{n-1}$$

$$\sum_{k=1}^{n} y_k \cdot h = y_1h + y_2h + \ldots + y_{n-1}h + y_nh$$

Bu cəmlərdən hər biri *f(x)* funksiyası üçün $[a,b]$ parçasında bir inteqral cəmidir; yəni $\int_a^b f(x)dx$ inteqralının təqribi qiymətidir,

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}(y_0 + y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1}) \qquad (2)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}(y_1 + y_2 + \ldots + y_{n-1} + y_n) \qquad (3)$$

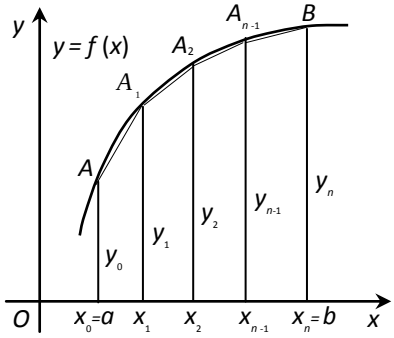
Düzbucaqlılar düsturunda məqsəd şəkil 1-də olan əyrixətli trapesiyanın sahəsinin (yəni inteqralın hesablanması) onun ayrıldığı daxili düzbucaqlıların və ya xarici düzbucaqlıların sahələri cəmi kimi göstərməkdir.

Düzbucaqlılar düsturu ilə $\int_a^b f(x)dx$ inteqralını hesabladıqda $h = \frac{b-a}{n}$ kiçik olduqda xəta kiçik olar.

Trapesiyalar düsturu. Düzbucaqlılar düsturunu çıxaranda təqribilik ondan əmələ gəldi ki, biz *y=f(x)* əyrisini pilləli xətt ilə əvəz etdik. İndi, həmin *y=f(x)* əyrisini, onun daxilində cızılmış sınıq xətlə əvəz etsək, daha dəqiq düstur alınacağını düşünmək təbii olar (şəkil 2). Tutaq ki,

$$\int_a^b f(x)dx \qquad (1)$$

İnteqralını hesablamaq lazımdır. Belə ki, *f(x)* funksiyası $[a,b]$ parçasında kəsilməz funksiyadır. Verilmiş



Şəkil 2

funksiyanı Trapesiyalar düsturu ilə həll etmək üçün $[a, b]$ parçasını $a = x_0, x_1, x_2,..., x_{n-1}, x_n = b$ nöqtələri və $h = \frac{b-a}{n}$ addımı vasitəsi ilə n bərabər hissəyə bölək. Verilmiş $f(x)$ funksiyasının $x_0, x_1, x_2,...,$ x_{n-1}, x_n nöqtələrinə uyğyn qiymətlərini $y_0, y_1, y_2,..., y_{n-1}, y_n$ ilə işarə edək, onda $y_0=f(x_0), y_1=f(x_1), y_2=f(x_2),...,$ $y_{n-1}=f(x_{n-1}), y_n=f(x_n)$ olur.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}\left(\frac{y_0+y_n}{2} + y_1 + y_2 + ... + y_{n-1}\right) \qquad (2)$$

(2) düsturu Trapesiyalar düsturudur. Trapesiyalar düsturu başqa şəkildə də ifadə olunur.

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}\left(\frac{y_0+y_n}{2} + \sum_{k=1}^{n} y_k\right) \qquad (3)$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2n}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + ... + 2y_{n-1} + y_n) \qquad (4)$$

Trapesiyalar düsturu ilə $\int_a^b f(x)dx$ inteqralını hesabladıqda $h = \frac{b-a}{n}$ kiçik olduqda xəta kiçik olar.

Misal 1. $\int_0^4 (3x^2 + 2)\ dx,\ n=4$ inteqralı həm Düzbucaqlılar, həm də Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

Həlli. $\int_0^4 (3x^2 + 2)\ dx,\ n=4$

$a=0,\ b=4,\ h = \frac{b-a}{n} = \frac{4-0}{4} = 1$

$x_0=a=0$ $\quad y_0=f(x_0)= 3 \cdot 0^2 + 2 = 2$

$x_1=x_0+h$ $\quad y_1=f(x_1)= 3 \cdot 1^2 + 2 = 5$

$x_2=x_0+2h$ $\quad y_2=f(x_2)= 3 \cdot 2^2 + 2 = 14$

$x_3=x_0+3h$ $\quad y_3=f(x_3)= 3 \cdot 3^2 + 2 = 29$

$x_4=x_0+4h$ $\quad y_4=f(x_4)= 3 \cdot 4^2 + 2 = 50$

Düzbucaqlılar üsulu:

$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}(y_0 + y_1 + y_2 + ... + y_{n-1}) \approx 2 + 5 + 14 + 29 = 50$

Trapesiyalar üsulu:

$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{n}\left(\frac{y_0+y_n}{2} + y_1 + y_2 + ... + y_{n-1}\right) \approx \frac{2+50}{2} + 5 + 14 + 29 = 74$

ÇALIŞMALAR:

1. $\int_0^6 (2x^2 + 2)\ dx,\ \ n=6$ inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

2. $\int_0^4 (3x^2 + 2x + 3)\ dx,\ n=4$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

3. $\int_0^4 (2x^2 + 3x + 1)\ dx,\ n=4$ inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

4. $\int_0^5 (x^2 + 2x + 3)\ dx,\ n=5$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

5. $\int_0^6 (x^2 + 5)\ dx,\ \ n=6$ inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

6. $\int_0^4 (3x^2 + x\ +\ 1)\ dx,\ n=4$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

7. $\int_0^5 (x^2 + x + 1)\ dx,\ n=5$ inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

8. $\int_0^3 (2x^2 + 4x + 3)\ dx,\ n=3$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

9. $\int_0^4 (x^2 + 3x + 7)\ dx,\ n=4$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

10. $\int_0^3 (3x^2 + x + 4)\ dx$, $n=3$ inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

11. $\int_0^6 (x^2 + 6)\ dx$, $n=6$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

12. $\int_0^4 (2x^2 + x + 3)\ dx$, $n=4$ inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

13. $\int_0^5 (5x^2 + x + 1)\ dx$, $n=5$ inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

14. $\int_0^4 (3x^2 + 5x + 4)dx$ $n=4$ inteqralını Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

15. $\int_0^4 (x^2 + 3x)dx$ $n=4$ inteqralını Trapesiyalar üsulu ilə təqribi hesablayın.

16. $\int_0^6 (2x^2 + 6)dx$ $n=6$ inteqralını Düzbucaqlılar üsulu ilə təqribi hesablayın.

CAVABLAR:

1. 158	2. 66	3. 50	4. 65
5. 93	6. 52	7. 70	8. 31
9. 60	10. 45	11. 91	12. 64
13. 165	14. 122	15. 46	16. 146

Fəsil VII.
Ədədi sıralar.

§ 1. Ədədi sıralar. Müsbət hədli sıraların yığılma əlamətləri (Müqayisə, Dalamber və Koşi).

Fərz edək ki, $\{u_n\}$ sonsuz ədədi ardıcıllığı verilmişdir:

$$u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots \qquad (1)$$

Tərif 1. $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ ədədi ardıcıllığının hədlərindən düzəldilmiş

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots \qquad (2)$$

cəminə **ədədi sıra** deyilir. $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ sıranın hədləri, u_n — sıranın ümumi həddi və ya n-ci həddi adlanır. Sıranı tədqiq etmək üçün onun n-ci (ümumi) həddinin önəmli rolu var. Aydındır ki, sıranın ümumi həddinin ifadəsi məlum olarsa, sıranı asanlıqla (2) şəklində yazmaq olar. Məsələn,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

Bu sıra harmonik sıra adlanır.

Əgər sıranın n-ci həddi verilərsə, sıra **məlum sıra** adlanır. Əgər sıranın n-ci həddi verilməyibsə, onda sıranın verilmiş bir neçə həddinin vasitəsi ilə onun n-ci (ümumi) həddini təyin etmək olar.

Tərif 2. (2) sırasının ilk ardıcıl n həddinin cəmi

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n \qquad (3)$$

sıranın n-ci xüsusi cəmi adlanır.

Tərif 3. Əgər (2) sırasının xüsusi cəmlər ardıcıllığının sonlu $lim_{n\to\infty} S_n$ limiti varsa, onda sıra **yığılan sıra**, $lim_{n\to\infty} S_n$ limiti yoxdursa, yaxud $lim_{n\to\infty} S_n = \infty$ olarsa, onda sıra **dağılan sıra** adlanır.

Tərif 4. (2) sırasının n – ci xüsusi cəminin sonlu

$$S = lim_{n\to\infty} S_n$$

limitinə **sıranın cəmi** deyilir.

Misal 1. Sonsuz azalan həndəsi silsilənin hədləri cəminə baxaq:

$$a_1 + a_2q + a_3q^2 + \ldots + a_nq^n \ldots \qquad a_1 \neq 0$$

burada q — həndəsi silsilənin vuruğu adlanır. İsbat edilmişdir ki, bu silsilənin hədləri cəmindən təşkil olunmuş sıra $|q| < 1$ olduqda yığılır, $|q| \geq 1$ olduqda isə dağılır.

Misal 2. Sıranın cəmini tapın.

$$\frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \ldots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} + \ldots$$

Həlli.

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \ldots + \frac{1}{(3n-2)(3n+1)} =$$

$$= \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{7} + \ldots + \frac{1}{3n-2} - \frac{1}{3n+1}\right) = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{3n+1}\right)$$

$$\mathcal{S} = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{3n+1}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3} - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{3n+1} = \frac{1}{3}$$

Sıranın cəmi $\frac{1}{3}$ ə bərabərdir və sıra yığılandır.

Teorem (Ədədi sıranın yığılması üçün zəruri şərt). Əgər

$$u_1 + u_2 + u_3 + \ldots + u_n + \ldots$$

sırası yığılırsa, onun ümumi həddinin limiti $n \to \infty$ olduqda sıfıra bərabərdir, yəni

$$\lim_{n\to\infty} u_n = 0.$$

$u_n = S_n - S_{n-1}$ olduğundan,

$$\lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = \lim_{n\to\infty} u_n = 0$$

Nəticə. Sıranın ümumi həddinin limiti sıfıra bərabər deyilsə, **sıra dağılandır.**

Qeyd. Sıranın yığılan olması üçün onun ümumi həddinin sıfıra getməsi yalnız zəruri şərtdir, kafi deyil, yəni sıranın ümumi həddinin limitinin sıfıra bərabər olmasından həmin sıranın yığılan olması çıxmır, bu halda sıra yığılan ola bildiyi kimi, həm də dağılan ola bilər. Buna misal olaraq,

harmonik sıraya baxaq.

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{n}+\ldots$$

sırası üçün

$$lim_{n\to\infty}u_n = lim_{n\to\infty}\frac{1}{n} = 0$$

olmasına baxmayaqar, göstərmək olar ki, bu sıra dağılır.

Yığılan sıraların əsas xassələri.

Xassə 1. *Əgər* $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ sırası yığılandırsa, onda ixtiyari *c=const* sabit ədədi üçün

$\sum_{n=1}^{\infty}c\cdot u_n$ sırası da yığılandır.

Xassə 2. Əgər $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ və $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ sıraları yığılandırsa, onda

$$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$$

sırası da yığılandır.

Xassə 3. Əgər $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ sırası yığılandırsa, sıradan sonlu sayda ilk *n* həddini atdıqdan sonra alınan

$$u_{n+1}+u_{n+2}+u_{n+3}+\ldots+u_{n+m}+\ldots$$

yeni sırası da yığılandır və ya dağılandır.

Müsbət hədli sıraların yığılma əlamətləri (Müqayisə, Dalamber və Koşi).

Tərif 1. $u_1+u_2+u_3+\ldots+u_n+\ldots$ sırasının hədləri *x* sərbəst dəyişəninin funksiyaları olan sıra **funksional sıra** adlanır:

$$u_1(x)+u_2(x)+u_3(x)+\ldots+u_n(x)+\ldots \quad (1)$$

Qeyd olunmuş $x = x_0$ qiymətində ədədi sıra alırıq:

$$u_1(x_0)+u_2(x_0)+u_3(x_0)+\ldots+u_n(x_0)+\ldots$$

Bu ədədi sıralar yığılan vəya dağılan ola bilər.

Tərif 1. Hədləri mənfi olmayan ədədlərdən ibarət sıraya **müsbət hədli ədədi sıra** deyilir.

Müsbət hədli ədədi sıralar üçün yığılma əlamətləri:

1. Müqayisə əlaməti.

Fərz edək ki, müsbət hədli

$$u_1+ u_2+ u_3+ \dots + u_n+ \dots \qquad (1)$$

və

$$v_1+ v_2+ v_3+ \dots + v_n+ \dots \qquad (2)$$

sıraları verilmişdir.

Teorem 1. Müəyyən həddən başlayaraq birinci sıranın hədləri ikinci sıranın uyğun hədlərindən böyük deyilsə, yəni $u_n \le v_n$ $(n = 1,2, \cdots)$. Onda (2) sırası yığılan olduqda (1) sırası da yığılır.

Teorem 2. Əgər (1) sırasının hədləri (2) sırasının uyğun hədlərindən kiçik deyilsə, yəni $u_n \ge v_n$ $(n=1,2,...)$ və (2) sırası dağılan olduqda (1) sırası da dağılan olur.

2. Dalamber əlaməti.

Əgər müsbət hədli

$$u_1+ u_2+ u_3+ \dots + u_n+ \dots$$

sırası üçün $n \to \infty$ olduqda $\frac{u_{n-1}}{u_n}$ nisbətinin sonlu p limiti varsa,

$$lim_{n\to\infty} \frac{u_{n-1}}{u_n} = p$$

onda

1) $\rho < 1$ olduqda sıra yığılır,
2) $\rho > 1$ olduqda sıra dağılır,
3) $\rho = 1$ olduqda isə sıranın yığılan, və ya dağılan olması haqqında heç bir fikir söyləmək olmaz.

3. Koşi əlaməti.

Fərz edək ki,

$$u_1+ u_2+ u_3+ \dots + u_n+ \dots \qquad (1)$$

Əgər müsbət hədli (1) sırası üçün $\sqrt[n]{u_n}$ kəmiyyətinin $n\to \infty$ şərtində sonlu p limiti varsa, yəni

$$lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = p$$

onda

1) $\rho < 1$ olduqda sıra yığılır,

2) $\rho > 1$ olduqda sıra dağılır,

3) $\rho = 1$ olduqda isə sıranın yığılan, və ya dağılan olması haqqında heç bir fikir söyləmək olmaz.

ÇALIŞMALAR:

Dalamber və Koşi əlamətlərindən istifadə edərək sıraların yığılıb yığılmadığını tədqiq edin:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{3^{n+2}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(n-2)}{2^{n+1}}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^n(n+1)}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+3}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n+1}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2^n}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)2^{n+1}}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{2^n}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n \cdot 2^n}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{3^n}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+2}{3^{n+1}}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+3}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n!}$

CAVABLAR:

1) $\frac{1}{3} < 1$	*2)* $\frac{3}{2} > 1$	*3) Sıra dağılandır*
4) 1	*5) Sıra dağılandır*	*6) 1*
7) $\frac{1}{2} < 1$	*8)* $\frac{1}{2} < 1$	*9)* $\frac{1}{2} < 1$
10) $0 < 1$	*11)* $\frac{1}{2} < 1$	*12)* $\frac{1}{2} < 1$
13) $\frac{1}{3} < 1$	*14)* $\frac{1}{3} < 1$	*15)* $\frac{1}{2} < 1$
16) 1	*17) 0*	*18) 0*

§2. Teylor sırası. Bəzi elementar funksiyaların Teylor – Makloren sırasına ayrılışı.

Teylor sırası — riyaziyyatda bir funksiyanın, o funksiyanın həddlərinin bir nöqtədəki törəmələrinin qiymətlərindən hesablanan sonsuz toplamı şəklində yazılması formasında açılışıdır. Adını ingilis riyaziyyatçı Bruk Teylordan almışdır. Əgər sıra sıfır mərkəzlidirsə ($a=0$), Teylor sırası daha sadə bir hal alar və bu xüsusi hala şotland riyaziyyatçı Kolin Maklorenə istinad olaraq Makloren sırası deyilir. Bir silsilənin hədlərindən sonlu bir say qədərini istifadə etmək bu silsiləni bir funksiyaya yığmaq üçün ümumi bir üsuldur.

Teylor düsturu.

Tutaq ki, bizə

$$a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+...+a_nx^n+... \qquad (1)$$

şəklində funksional sıra verilmişdir. Bu funksional sıraya qüvvət sırası deyilir.

Burada $a_0, a_1, a_2, a_3,..,a_n,...$ sabit ədədlərdir. Bu ədədlər sıranın əmsalları adlanır.

Tərif 2. Tutaq ki,

$$f(x)= \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n = a_0+a_1(x-a)+a_2(x-a)^2+a_3(x-a)^3+... +a_n(x-a)^n+... \qquad (2)$$

Qüvvət sırası verilmişdir. $f(x)$ funksiyasının $n+1$ tərtibə qədər törəməsi var.

$$f'(x) = a_1+2a_2(x-a)+3a_3(x-a)^2+4a_4(x-a)^3+...+na_n(x-a)^{n-1}+...$$
$$f''(x) = 2a_2+2\cdot 3a_3(x-a)+3\cdot 4a_4(x-a)^2+4\cdot 5a_4(x-a)^3+...$$
$$f'''(x) = 2\cdot 3a_3+2\cdot 3\cdot 4a_4(x-a)+3\cdot 4\cdot 5a_5(x-a)^2+...$$

və s.

Bu bərabərliklərdə və (2)-də x-in yerinə a yazdıqda:

$$f(a)=a_0,\quad f'(a) = a_1,\quad f''(a)=1\cdot 2\cdot a_2,\quad f'''(x)=1\cdot 2\cdot 3\cdot a_3.$$

Buradan

$a_0 = f(a)$, $a_1 = \frac{f'(a)}{1}$, $a_2 = \frac{f''(a)}{1\cdot 2} = \frac{f''(a)}{2!}$,

$a_3 = \frac{f'''(a)}{1\cdot 2\cdot 3} = \frac{f'''(a)}{3!}$, $a_n \frac{f^{(n)}(a)}{1\cdot 2\cdot \ldots \cdot n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ *(3)*

a_0, a_1, a_2, a_3,..,a_n,... əmsallarının tapdığımız bu qiymətlərini (2) düsturunda yerinə yazsaq alarıq

$f(x)=f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 +$

$+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \ldots$ (4)

Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki sıra Teylor sırası adlanır. (4) bərabərliyi *f(x)* funksiyasının *a* nöqtəsində Teylor sırasına ayrılışıdır. (3) ədədlərinə Teylor əmsalları deyilir.

Xüsusi halda, $a = 0$ olduqda Teylor sırası

$f(x)=f(o) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots$

şəklinə düşür. Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki sıra Teylor-Makloren sırası adlanır, bərabərlik isə *f(x)* funksiyasının Teylor-Makloren sırasına ayrılışıdır.

Bəzi elementar funksiyaların Teylor-Makloren sırasına ayrılması:

1. $f(x)=e^x$ funksiyasının ayrılışı. Ardıcıl törəmələri və onların xüsusi qiymətlərini tapaq:

$f(x)=e^x$ $f(0)=1$

$f'(x) = e^x$ $f(0)=1$

$f''(x) = e^x$ $f(0)=1$

$f'''(x) = e^x$ ..... $f(0)=1$.....

Bu qiymətləri Makloren sırasında yerinə yazdıqda, nəticədə alarıq:

$f(x)=e^x=1+\frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + \ldots$

2. $f(x)=\sin x$ funksiyasının ayrılışı.

$f(x)=\sin x$ $f(0)=0$

$f'(x) = cosx$ $f(0)=1$
$f''(x) = -sinx$ $f(0)=o$
$f'''(x) = -cosx$ ..... $f(0)= -1$.....

Bu qiymətləri Makloren sırasında yerinə yazdıqda, nəticədə alarıq:

$f(x)=sinx=x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ..$

22. $f(x)=cosx$ funksiyasının ayrılışı.

$f(x)=cosx$ $f(0)=1$
$f'(x) = -sinx$ $f(0)=0$
$f''(x) = -cosx$ $f(0)= -1$
$f'''(x) = sinx$..... $f(0)=0$.....

Bu qiymətləri Makloren sırasında yerinə yazdıqda, nəticədə alarıq:

$f(x)=cosx=1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ...$

4. $f(x)=(1+x)^m$ funksiyasının ayrılışı.

$f(x)= (1+x)^m$ $f(0)=1$
$f'(x) = m\ (1+x)^{m-1}$ $f(0)=m$
$f''(x) = m(m-1)(1+x)^{m-2}$ $f(0)=m(m-1)$
$f'''(x) = m(m-1)(m-2)(1+x)^m$ .. $f(0)=m(m-1)(m-2)$.....

Bu qiymətləri Makloren sırasında yerinə yazdıqda, nəticədə alarıq:

$f(x)= (1+x)^m = 1+\frac{m}{1}x + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + ...$

5. $ln(1+x)$ funksiyasının ayrılışı.

$f(x)=ln(1+x)$ $f(0)=0$
$f'(x) = \frac{1}{1+x}$ $f(0)=1$
$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$ $f(0)= -1$

$f'''(x) = \frac{2!}{(1+x)^3}$..... $f(0)=2!$.....

Bu qiymətləri Makloren sırasında yerinə yazdıqda, nəticədə alarıq:

$f(x)=ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots$

VIII FƏSİL
Diferensial tənliklər

§ 1. Diferensial tənlik anlayışı. Dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənliklər.

Təbiətin qanunauyğunluqlarını dərk etməkdə və real prosesləri modelləşdirməkdə diferensial tənliklər mühüm rol oynayır. Mexanika, fizika, iqtisadiyyat və digər bir çox elm sahələrində baş verən proseslərin mahiyyətini anlamaq və onları riyazi dillə ifadə etməkdə diferensial tənliklər mühüm rol oynayır.

Axtarılan funksiya yalnız bir sərbəst dəyişəndən asılı olduqda belə tənliklər adi diferensial tənliklər adlanır. Çox sərbəst dəyişənli funksiyaların xüsusi törəmələrinin iştirak etdiyi tənliklər isə xüsusi törəməli diferensial tənliklər adlanır.

Tərif. Sərbəst dəyişən x, axtarılan funksiya $y(x)$ və onun törəməsi $y'(x)$ arasında verilmiş

$$F(x,y,y')=0 \qquad (1)$$

münasibətinə birtərtibli **adi diferensial tənlik** deyilir.

Əgər (1) tənliyini y'-ə görə həll etmək mümkündürsə, onu belə yazırlar:

$$y' = f(x,y) \qquad (2)$$

Verilmiş funksiyanı tənlikdə yerinə yazdıqda diferensial tənliyi eyniliyə çevirən funksiyaya onun **həlli** deyilir. (2) şəklində olan tənliyə **törəməyə nəzərən həll olunmuş** birtərtibli adi diferensial tənlik deyilir.

Misal 1. Asanliqla yoxlamaq olar ki, $y=ce^x$ funksiyası $y'=y$ tənliyinin həllərıdir.

Aydındır ki, $F(x,y,y')$ funksiyası x, y dəyişənlərinin birindən və ya hər ikisindən aşkar asılı olmaya da bilər, lakin (1) tənliyinin diferensial tənlik olması üçün bu

funksiya y' - dən hökmən asılı olmalıdır, yəni aşağıdakı xüsusi hallar ola bilər:

1. F funksiyası x-dən aşkar asılı deyil
   $F(y, y') = 0$
2. F funksiyası y-dən aşkar asılı deyil
   $F(x, y') = 0$
3. F funksiyası x-dən və y-dən aşkar asılı deyil
   $F(y') = 0$

Məsələn: $3y'^2 + 7y' - 6y=0$;
$y' = tgx$;
$y'^2 - y'+1=0$;

***n*-tərtibli adi diferensial tənlik** ümumi şəkildə aşağıdakı kimi yazılır

$$F(x, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0 \qquad (3)$$

Diferensial tənliyə daxil olan ən yüksək tərtibli törəmənin tərtibinə həmin diferensial tənliyin tərtibi deyilir.

Məsələn,

a) $y' - y = 0$; *b)* $yy' - x = 0$ *c)* $y' = ctgx$

tənlikləri birtərtibli,

a) $y'' + y = 0$; *b)* $y'' - 6y' + 8y = 0$

tənlikləri iki tərtibli,

a) $y''' + xy = 0$

tənliyi üç tərtibli diferensial tənliklərdir.

Misal 2. Asanliqla yoxlamaq olar ki, $y= cosx$ və $y=sinx$ funksiyaları $y'' + y = 0$ tənliyinin həlləridir.

(3) diferensial tənliyini eyniliyə çevirən $y= \varphi(x)$ funksiyasına həmin tənliyin həlli deyilir. Bu, o deməkdir ki, $y=\varphi(x)$ funksiyasını və onun $\varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)$ törəmələrini (3) tənliyində yerinə yazdıqda həmin tənlik x -ə nəzərən eyniliyə çevrilir.

n-tərtibli diferensial tənliyin ümumi həlli n sayda ixtiyari sabitin daxil olduğu elə

$$y= \varphi(x,C_1, C_2, ..., C_n) \qquad (4)$$

funksiyasına deyilir ki, o verilmiş tənliyi eyniliyə çevirsin.

Diferensial tənliyin ümumi həllinə daxil olan ixtiyari sabitlərin müəyyən qiymətlərində alınan hər bir həlli diferensial tənliyin **xüsusi həlli** adlanır.

Verilmiş diferensial tənliyi ödəyən funksiya (həll) qeyri-aşkar və parametrik şəkildə də verilə bilər. Bu halda həmin funksiyaya bəzən diferensial tənliyin inteqralı deyilir. Diferensial tənliyin həllinin qrafiki **inteqral əyrisi** adlanır.

(3) tənliyinin $x = x_0$ olduqda $y = y_0$ şərtini ödəyən həlli başlanğıc şərti ödəyən həlli adlanır.

Dəyişənlərinə ayrıla bilən diferensial tənliklər.

Tutaq ki, $M(x)$ və $N(y)$ funksiyaları verilmişdir və bu funksiyalar, uyğun olaraq, (a,b) və (c,d) intervallarında kəsilməzdir. Bu halda

$$M(x)dx+N(y)dy=0 \qquad (5)$$

tənliyinə dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik deyilir. (5) tənliyində dx-in əmsalı ancaq x-dən, dy-in əmsalı ancaq y-dən asılıdır.

Fərz edək ki, $y(x)$ funksiyası (5) tənliyinin həllidir. Onda həmin funksiya (5) tənliyini eyniliyə çevirir: Bu tənliyin hər iki tərəfini inteqralladıqda

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C \qquad (6)$$

münasibəti alınar, burada C ixtiyari sabitdir. Buradan aydındır ki, (6) ifadəsi (5) tənliyinin bütün həllərini təyin edir. Buna görə də (6) münasibətinə (5) tənliyinin ümumi inteqralı deyilir.

Fərz edək ki, $M_1(x)$, $M_2(x)$, $N_1(y)$, $N_2(y)$ funksiyaları kəsilməzdir. Bu halda

$$M_1(x)\,N_1(y)dx+ M_2(x)\,N_2(y)dy=0 \qquad (7)$$

tənliyinə **dəyişənlərinə ayrılan tənlik** deyilir. Bu tənliyi həll etmək üçün onun hər iki tərəfini $N_1(y)\,M_2(x) \neq 0$ hasilinə bölək:

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = 0 \qquad (8)$$

Dəyişənlərinə ayrılmış bu tənliyin ümumi inteqralı

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)}dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)}dy = 0 \qquad (9)$$

olar.

(7) tənliyinin (9) ümumi inteqralından alınmayan başqa həlləri də ola bilər. Belə həllər $N_1(y)M_2(x) = 0$ bərabərliyinin ödənildiyi nöqtələr içərisində olar $(N_1(y) = 0, M_2(x) = 0)$.

Misa 3. $y' = \frac{1-x}{2+y}$ diferensial tənliyinin $x=5,\ y=1$ (y(5)=1) başlanğıc şərtini ödəyən həllini tapmalı.

Həlli:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1-x}{2+y}$$

$(x-1)dx + (y+2)dy = 0$,

$$\int (x-1)dx + \int (y+2)dy = C$$

$x^2+y^2-2x+4y=2C$

$(x-1)^2+(y+2)^2-5=2C$

$(x-1)^2+(y+2)^2=C_1$

Xüsusi həlli tapmaq üçün $x=5,\ y=1$ başlanğıc şərtlərdən istifadə etsək:

$(x-1)^2 + (y+2)^2 = C_1$

$(5-1)^2 + (1+2)^2 = 25$

$C_1 = 25$

$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$

Bu, mərkəzi $O(1,-2)$ nöqtəsində olan, radiusu 5-ə bərabər olan çevrədir.

ÇALIŞMALAR.

1. Göstərin ki, $y=sinx$ funksiyası $y'' + y = 0$ tənliyinin həllidir.

2. Göstərin ki, $y=cosx$ funksiyası $y'' + y = 0$ tənliyinin həllidir.

3. Göstərin ki, C ixtiyarı sabit olduqda $y=Ce^x$ funksiyası $y' - y = 0$ tənliyinin həllidir.

4. $y' x^3=2y$ tənliyinin ümumi həllini tapın.
Cavab. $y = C \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}$

5. $(1+y^2)dx + (1+x^2)dy = 0$ tənliyinin ümumi inteqralını tapın.
Cavab. $arctgx + arctgy = C$

6. $x\,y' - y = 0$ tənliyinin ümumi inteqralını tapın.
Cavab. $y = Cx$

7. $y\,y' + x = 0$ tənliyinin ümumi həllini tapın.
Cavab. $y^2 + x^2 = C$

8. $xy\,y' = 1-x^2$ tənliyinin ümumi inteqralını tapın.
Cavab. $\frac{y^2}{2} = ln|x| - \frac{x^2}{2} + C$

9. $ydx - xdy = o$
Cavab. $y=Cx$

10. $(1+x)ydx + (1-y)xdy = 0$;
Cavab. $ln\,(x\,y) + x - y = C$.

11. $x(1-y^2)dx + y(1-x^2)dy=0$;

Cavab. $y^2 + x^2 = x^2y^2 + C;$

12. $\frac{dy}{dx} = -2xy$;

Cavab. $y=C\cdot e^{-x^2}$;

13. $ydy + \frac{xdx}{x+1} = 0$;

Cavab. $\frac{y^2}{2} + x = lnC(x+1);$

14. $\frac{dy}{dx} = ycosx;$

Cavab. $y=C\cdot e^{sinx}$;

§ 2. Birtərtibli, bircins diferensial tənliklər.

Bircins diferensial tənliklər anlayışı bircins funksiyalar anlayışı ilə bağlıdır.

Tutaq ki, bizə $f(x,y)$ funksiyası verilmişdir. $f(x,y)$ funksiyası o zaman n dərəcəli bircins funksiya adlanır ki, onun hədləri bircins olsun.

Tərif 1. İxtiyari t ədədi üçün

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y) \qquad (1)$$

olarsa $f(x,y)$ funksiyasına n **dərəcəli bircins funksiya** deyilir.

Misal 1. $f(x,y) = x^3 - 3xy^2 + 5y^3$ funksiyasının üç dərəcəli bircins funksiya olduğunu göstərək.

Həlli: $f(tx, ty) = (tx)^3 - 3tx \cdot (ty)^2 + 5(ty)^3 =$

$$= t^3x^3 - 3t^3xy^2 + 5t^3y^3 = t^3(x^3 - 3xy^2 + 5y^3)$$

yəni baxılan $f(x,y)$ funksiyası üç dərəcəli bircins funksiyadır.

Misal 2. $f(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{x+y}$ funksiyasının sıfır dərəcəli bircins funksiya olduğunu göstərək.

Həlli: $f(tx, ty) = \frac{\sqrt{tx \cdot ty}}{tx+ty} = \frac{t\sqrt{xy}}{t(x+y)} = t^0 \frac{\sqrt{xy}}{x+y} = f(x,y)$

yəni, verilmiş funksiya sıfır dərəcəli bircins funksiyadır.

Tərif 2. $f(x,y)$ funksiyası x və y dəyişənlərinə nəzərən sıfır dərəcəli bircins funksiya olduqda,

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \qquad (2)$$

tənliyinə **birinci tərtib bircins diferensial tənlik** deyilir.

(2) tənliyində dy – in əmsalı birdir, yəni,

$$dy = f(x,y)dx;$$

Burada $f(x,y)$ funksiyasını $f(tx, ty)$ kimi yazsaq,

$$f(tx, ty) = t^0 f(x, y) = f(x,y)$$

alarıq, yəni, $f(x,y)$ funksiyası sıfır dərəcəli bircins funksiya olduğunu görərik.

$f(x,y)$ funksiyası sıfır dərəcəli bircins funksiya olduğundan $t=\frac{1}{x}$ əvəzləməsi aparaq. Bu halda $f(x,y)$ funksiyasını

$$f(x,y)=f(tx,ty)=f(1,\frac{y}{x})=\varphi(\frac{y}{x}) \qquad (3)$$

şəklində yaza bilərik.

$\varphi(\frac{y}{x})$ -i (2) tənliyində yerinə yazsaq,

$$\frac{dy}{dx}=\varphi(\frac{y}{x}) \qquad (4)$$

şəklində tənlik alarıq. $\frac{y}{x}=u$ əvəzləməsi aparsaq,

$$\frac{y}{x}=u \quad \Longrightarrow \quad y=ux \quad \Rightarrow \quad y'=u'x+u$$ alarıq,

və bu ifadəni (4)-də yerinə yazsaq

$$u'x+u=\varphi(u)\Rightarrow x\frac{du}{dx}=\varphi(u)-u\Rightarrow$$

$$\frac{du}{\varphi(u)-u}=\frac{dx}{x}$$

Dəyişənlərinə ayrıla bilən diferensial tənlik alırıq.

Hər iki tərəfi inteqrallasaq,

$$\int\frac{du}{\varphi(u)-u}=\int\frac{dx}{x}+lnC$$

Bu inteqralı həll etdikdən sonra $u=\frac{y}{x}$ əvəzləməsi yerinə yazılır, və verilən diferensial tənliyin ümumi inteqralı tapılır.

Tutaq ki, bizə

$$M(x,y)dx+N(x,y)dy=0 \qquad (5)$$

diferensial tənliyi verilmişdir.

Tərif 2. Əgər (5) tənliyində $M(x,y)$ və $N(x,y)$ funksiyaları eyni dərəcəli bircins funksiyalar olarsa, (3) diferensial tənliyi **birtərtibli bircins diferensial tənlik** adlanır.

Misal 3. $(x^2-y^2)dx+xydy=0$ tənliyinin bircins diferensial tənlik olduğunu göstərək.

Həlli: $M(x,y)=x^2-y^2$

$M(tx,ty)=(tx)^2-(ty)^2=t^2x^2-t^2y^2=t^2(x^2-y^2)=t^2M(x,y)$

yəni, $M(x,y)$ funksiyası ikinci dərəcəli bircins funksiyadır.

$N(x,y)=xy$

$N(tx,ty)=tx \cdot ty=t^2xy=t^2N(x,y)$

Yəni, $N(x,y)$ funksiyasının da ikinci dərəcəli bircins funksiya olduğunu göstərdik. Həm $M(x,y)$, həm də $N(x,y)$ funksiyaları tərifdə deyildiyi kimi eyni dərəcəlidir, yəni verilmiş tənlik birtərtibli bircins diferensial tənlikdir.

ÇALIŞMALAR.

Bircins funksiyaların dərəcələrini tapın.

1. $f(x,y)=\frac{2x+y}{\sqrt{xy}}$
2. $f(x,y)=x^3+y^3$
3. $f(x,y)=x^2+2xy$
4. $f(x,y)=x^2+y^2+3xy$
5. $f(x,y)=\frac{\sqrt{xy}}{x}$
6. $f(x,y)=x^2-y^2+2xy$
7. $f(x,y)=\frac{x^3+y^3}{x^2y}$
8. $f(x,y)=x^3+y^3+3x^2y+y^2x$
9. $f(x,y)=\frac{x+y}{x-y}$
10. $f(x,y)=\frac{x^2+y^2}{xy}$

Göstəriş: $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$

CAVABLAR:

1)	0	2)	3	3)	2	4)	2	5)	0
6)	2	7)	0	8)	3	9)	0	10)	0

§ 3. Birtərtibli xətti diferensial tənliklər. Bernuli təliyi.

Axtarılan funksiya və onun birinci tərtib törəməsinə nəzərən xətti olan

$$A(x)\,y'+B(x)y+C(x)=0$$

tənliyinə **birtərtibli xətti tənlik** deyilir. $A(x) \neq 0$ qəbul edərək bu tənliyi

$$y' + p(x)y = q(x)$$

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \qquad (1)$$

şəklində yazaq.

Fərz edək ki, p(x), q(x) funksiyaları müəyyən (a,b) intervalında kəsilməzdir. (a,b) intervalında $q(x) = 0$ olarsa, (1) tənliyi

$$y' + p(x)y = 0 \qquad (2)$$

şəklində olur. Bu tənlik (1) tənliyinə uyğun **xətti bircins tənlik** adlanır. $q(x) \neq 0$ olduqda (1) tənliyi xətti bircins olmayan diferensial tənlik adlanır.

(2) tənliyini həll etmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə edilir.

1. Laqranj və ya sabitin variasiyası üsulu. (2) tənliyi dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənlik olduğundan

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0, \qquad \frac{dy}{y} = -p(x)dx$$

Sonuncu tənliyi inteqrallasaq,

$$\int \frac{dy}{y} = -\int p(x)dx + C$$

$$ln|y| = -\int p(x)dx + ln|C|$$

buradan isə (2) tənliyinin ümumi həllini alarıq

$$y = C\,e^{-\int p(x)dx} \qquad (3)$$

2. Bernulli və ya əvəzetmə üsulu.

(1) tənliyinin həllini $y = u(x)v(x)$ şəkilində axtaraq.

$$\frac{dy}{dx} = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx};$$

Aldığımız ifadəni (1) tənliyində nəzərə alsaq.

$$u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx} + puv = q$$

tənliyini alarıq.

$$u(\frac{dv}{dx} + pv) + v\frac{du}{dx} = q; \qquad (4)$$

v funksiyasını $\frac{dv}{dx} + pv = 0$ şərtini ödəyən funksiya kimi qəbul edirik.

$$\frac{dv}{v} = -pdx$$

tənliyi dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik olduğundan onun həlli

$$v(x) = e^{-\int pdx}$$ olur.

(4) tənliyində $\frac{dv}{dx} + pv = 0$ şərtini nəzərə alsaq aşağıdakı tənliyi alarıq.

$$v(x)\frac{du}{dx} = q(x); \quad \frac{du}{dx} = \frac{q(x)}{v(x)}, \quad u = \int \frac{q(x)}{v(x)}dx + C.$$

u və v-nin ifadələrini nəzərə alsaq (1) tənliyinin həllini alarıq.

$$y = v(x)[\int \frac{q(x)}{v(x)}dx + C].$$

Bernuli təliyi.

Bəzi bir tərtibli xətti olmayan diferensial tənliklər çevrilmələr vasitəsi ilə xətti tənliyə gətirilə bilir. Belə tənliklərdən biri də Bernulli tənliyidir:

$$y' + p(x)y = q(x) \cdot y^n \qquad (1)$$

(1) tənliyi $n \neq 0$ və $n \neq 1$ şərti ödənildikdə Bernuli tənliyi adlanır.

$n = 1$ olduqda (1) tənliyi dəyişənlərinə ayrıla bilən tənlik olur.

$n = 0$ olduqda (1) tənliyi xətti tənlik olur. Bernuli tənliyi aşağıdakı çevirmələrlə xətti tənliyə gətirilir. Tənliyin hər iki tərəfini y^n- ə bölək.

$$y^{-n}\frac{dy}{dx} + py^{-n+1} = q \qquad (2).$$

Əgər n sıfırdan və vahiddən fərqli ədəddirsə, onda $z = y^{1-n}$ əvəzləməsi vasitəsi $\frac{dz}{dx} = (-n+1)y^{-n}\frac{dy}{dx}$

Bunu (2) tənliyində nəzərə alsaq aşağıdakı xətti tənliyi alarıq.

$$\frac{dz}{dx} + (-n+1)pz = (-n+1)q.$$

Misal 1. $y' - \frac{2x}{x^2+1}y = x^2 + 1$ diferensial tənliyi həll edin.

$y' - \frac{2x}{x^2+1}y = x^2 + 1$

Bu birinci tərtib xətti diferensial tənlikdir.

$y' + p(x)y = q(x)$

Buradan

$p(x) = -\frac{2x}{x^2+1}$, $q(x) = x^2 + 1$

$\frac{1}{x^2+1}y' - \frac{2x}{(x^2+1)^2}y = 1$

Bu aşağıdakı kimi yazılır.

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{y}{x^2+1}\right) = 1$$

Axırıncı bərabərlikdən verilmiş bircins diferensial tənliyin ümumi həllini tapırıq:

$\frac{y}{x^2+1} = \int 1dx = x + C.$

$y = (x^2 + 1)(x + C)$

$y = C(x)(x^2 + 1).$

ÇALIŞMALAR.

Misal 1. $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2-y^2}$ *Cavab .* $x=y\sqrt{-2lnCy}$

Misal 2. $\frac{dy}{dx} + xy = x;$ *Cavab.* $1+ C\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$;

Misal 3. $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 3x$ *Cavab.* $y = x^2 + \frac{C}{x}$;

Misal 4. $(y-x)dy+ydx=0$; *Cavab.* $y\cdot e^{\frac{x}{y}} = C$;

Misal 8. $x\frac{dy}{dx} = x + y$; *Cavab.* $y = xlnx + Cx$;

Misal 2. $(x+yx)dx+(y-x)dy=0;$

Cavab. $arctg\frac{y}{x} - ln\sqrt{x^2+y^2} = C;$

Misal 3. $xy^2dy = (x^3+y^3)dx;$

Cavab . $y = x\sqrt[3]{3lnCx}$;

Misal 5. $(x+y)dx +xdy=0;$

Cavab. $2xy+ x^2 =C$;

Misal 9. $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^3$

Cavab. $2y = (x+1)^4 + C(x+1)^2;$

Misal 10. $\frac{dy}{dx} - \frac{1-2x}{x^2}y - 1=0$;

Cavab. $y= x^2(1 + Ce^{\frac{1}{x}})$;

Misal 11. $(x+y)dx - (y-x)dy = 0$

Cavab. $x^2+2xy-y^2=C$

Misal 12. $xydx + (1+x^2)dy = 0$

Cavab. $y = \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}$

Misal 13. $e^x dx + ydy = 0$

Cavab. $y^2+2e^x = C$

TESTLƏR.

1. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 3 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 6 B) 0 C) 7 D) 9 E) 4

2. $A=\begin{pmatrix}4 & 7\\ 1 & 3\\ 2 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}8 & 9\\ 0 & 7\\ 2 & 0\end{pmatrix}$; *2·A+B matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 28 B) 45 C) 39 D) 70 E) 56

3. $A=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 2 & 4\\ 1 & 6\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 3 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin ikinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 11 B) 12 C) 24 D) 18 E) 30

4. $A=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 3 & 4\\ 5 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 6 & 4\\ 1 & 7\end{pmatrix}$; *3·A+ B matrisinin ikinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 17 B) 31 C) 62 D) 30 E) 12

5. $A=\begin{pmatrix}0 & 9\\ 2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 6 & 8\\ 3 & 2\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin üçüncü sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 13 B) 14 C) 7 D) 6 E) 11

6. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 3 & 5\\ 4 & 6\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; *A+3·B matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 6 B) 10 C) 11 D) 8 E) 15

7. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 3 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin birinci sütun elementlərinin cəmini tapın.*

A) 14 B) 15 C) 8 D) 11 E) 4

8. $A=\begin{pmatrix}5 & 1 & 0\\ 2 & 3 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & 4 & 3\\ 5 & 6 & 7\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 54 B) 31 C) 32 D) 40 E) 18

9. $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & 2\\ 2 & 4 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}7 & 4 & 5\\ 4 & 2 & 7\end{pmatrix}$; *A+3·B matrisinin birinci sütun elementlərinin cəmini tapın.*

A) 7 B) 17 C) 27 D) 37 E) 21

10. $A=\begin{pmatrix}3 & 4 & 7\\ 3 & 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 4 & 0\\ 5 & 5 & 3\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin üçüncü sütun elementlərinin cəmini tapın.*

A) 15 B) 8 C) 4 D) 24 E) 14

11. $A=\begin{pmatrix}7 & 1 & 4\\ 2 & 6 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}6 & 4 & 2\\ 5 & 0 & 4\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin ikinci sütun elementlərinin cəmini tapın.*

A) 15 B) 17 C) 19 D) 10 E) 8

12. $A=\begin{pmatrix}5 & 2 & 0\\ 3 & 3 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 4 & 3\\ 5 & 9 & 7\end{pmatrix}$; *A+B matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 15 B) 17 C) 12 D) 18 E) 13

13. $A=\begin{pmatrix}8 & 2 & 0\\ 3 & 3 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 4 & 0\\ 5 & 2 & 3\end{pmatrix}$; *A+3·B matrisinin birinci sütun elementlərinin cəmini tapın.*

A) 29 B) 30 C) 33 D) 21 E) 31

14. $A=\begin{pmatrix}4 & 1 & 4\\ 2 & 2 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 2 & 3\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin üçüncü sütun elementlərinin cəmini tapın.*

A) 13 B) 15 C) 8 D) 22 E) 11

15. $A=\begin{pmatrix}6 & 1 & 3\\ 2 & 1 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 4 & 1\\ 5 & 0 & 4\end{pmatrix}$; *A+2·B matrisinin ikinci sətir elementlərinin cəmini tapın.*

A) 22 B) 33 C) 20 D) 32 E) 41

16. $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 3 & 1\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin birinci sütun elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 8 B) 12 C) 9 D) 4 E) 6

17. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 3\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin birinci sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 7 B) 9 C) 4 D) 12 E) 6

18. $A=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 2 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin ikinci sütun elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 25 B) 27 C) 29 D) 12 E) 20

19. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 7 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin ikinci sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 18 B) 32 C) 34 D) 30 E) 40

20. $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 3 & 2\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 1 & 3\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin üçüncü sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 16 B) 12 C) 15 D) 20 E) 25

21. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 5 & 4\\ 1 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & 3\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin ikinci sütun elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 51 B) 55 C) 32 D) 44 E) 60

22. $A=\begin{pmatrix}4 & 1\\ 2 & 3\\ 4 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; *A·B matrisinin ikinci sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 17 B) 15 C) 10 D) 12 E) 7

23. $A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 3 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}$; *$A\cdot B$ matrisinin birinci sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 4 B) 12 C) 0 D) 31 E) 26

24. $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & 4\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 3 & 3\end{pmatrix}$; *$A\cdot B$ matrisinin üçüncü sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 0 B) 7 C) 32 D) 9 E) 35

25. $A=\begin{pmatrix}5 & 1\\ 2 & 2\\ 3 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 2 & 1\end{pmatrix}$; *$A\cdot B$ matrisinin birinci sütun elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 36 B) 0 C) 18 D) 25 E) 32

26. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 4 & 0\\ 1 & 5\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 5\end{pmatrix}$; *$A\cdot B$ matrisinin birinci sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 0 B) 11 C) 21 D) 13 E) 22

27. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 4\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$; *$A\cdot B$ matrisinin üçüncü sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 9 B) 11 C) 13 D) 21 E) 10

28. $A=\begin{pmatrix}3 & 2\\ 4 & 4\\ 1 & 3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 3\end{pmatrix}$; $A\cdot B$ *matrisinin birinci sütun elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 26 B) 23 C) 20 D) 12 E) 0

29. $A=\begin{pmatrix}2 & 5\\ 3 & 1\\ 1 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$; $A\cdot B$ *matrisinin birinci sətir elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 20 B) 21 C) 31 D) 0 E) 17

30. $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 4 & 0\\ 1 & 2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}3 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$; $A\cdot B$ *matrisinin ikinci sütun elemenlərinin cəmini tapın:*

A) 0 B) 5 C) 7 D) 3 E) 12

31. $\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & 3\end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin birinci sətir elementlərinin cəmini tapın:*

A) 6 B) -5 C) 7 D) 0 E) -1

32. $\begin{pmatrix}5 & 6\\ 4 & 5\end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin ikinci sətir elementlərinin cəmini tapın:*

A) 1 B) 9 C) 0 D) 11 E) 10

33. $\begin{pmatrix}3 & 1\\ 5 & 2\end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin birinci sütun elementlərinin cəmini tapın:*

A) 8 B) 3 C) -3 D) 6 E) 0

34. $\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 6 B) 7 C) 3 D) 0 E) 11

35. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 0 B) 4 C) 2 D) 5 E) 3

36. $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 9 B) 15 C) 0 D) 8 E) -8

37. $\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 7 B) 6 C) 9 D) 10 E) 0

38. $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 0 B) 14 C) 15 D) 9 E) 8

39. $\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 15 B) 14 C) 49 D) 50 E) 0

40. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin hasilini tapın:*

A) 20 B) 12 C) 21 D) 35 E) 28

41. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin hasilini tapın:*

A) 8 B) 9 C) 12 D) 6 E) 15

42. $\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin yan dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) -12 B) 0 C) 36 D) 30 E) 12

43. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin baş dioqanal elementlərinin hasilini tapın:*

A) 0 B) 35 C) 10 D) 21 E) 15

44. $\begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin yan dioqanal elementlərinin cəmini tapın:*

A) 15 B) -10 C) -9 D) -20 E) 21

45. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ *matrisin tərs matrisinin birinci sütun elementlərinin cəmini tapın:*

A) 3 B) 0 C) -3 D) 9 E) 12

46. $A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ *matrisi üçün* $2A_{11} + A_{22}$ *cəmini tapın.*

A) 6 B) 11 C) 8 D) 10 E) 0

47. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$ *matrisi üçün* $A_{11} + 2A_{22}$ *cəmini tapın.*

A) 11 B) 13 C) 0 D) 8 E) 1

48. $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ *matrisi üçün* $3A_{11} + A_{22}$ *cəmini tapın.*

A) 0 B) 6 C) 9 D) 3 E) 5

49. $A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ *matrisi üçün* $A_{11} + A_{22}$ *cəmini tapın.*

A) 0 B) 6 C) 11 D) 9 E) 8

50. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ *matrisi üçün* $3A_{11} + 2A_{22}$ *cəmini tapın.*

A) 40 B) 5 C) 13 D) 6 E) 0

51. *Determinantı hesablayın:* $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \end{vmatrix}$

A) -72 B) -68 C) 75 D) 63 E) 48

52. *Determinantı hesablayın:* $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$

A) -12 B) 12 C) 21 D) 42 E) 30

53. *Determinantı hesablayın:* $\begin{vmatrix} 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 5 \\ 0 & 5 & 4 \end{vmatrix}$

A) 64 B) -64 C) 72 D) -90 E) 90

54. *Determinantı hesablayın:* $\begin{vmatrix} 7 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

A) 0 B) -28 C) 28 D) -148 E) 148

55. *Determinantı hesablayın:* $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$

A) 24 B) -24 C) 0 D) 32 E) 67

56. $\begin{cases} 3x + 2y + z = 4 \\ 2x + 4y + 3z = 3 \\ 4x + y + 3z = 2 \end{cases}$ *sistemin əsas determinantı ilə y məchulunun cəmini tapın.*

A) 25 B) 26 C) 50 D) 52 E) 0

57. $\begin{cases} 2x + 5y + 3z = 4 \\ 3x + 4y + 4z = 3 \\ 2x + 3y + z = 4 \end{cases}$ *sistemin əsas determinantı ilə x məchulunun cəmini tapın.*

A) 12 B) 13 C) 24 D) 11 E) 0

58. $\begin{cases} 4x + y + 2z = 5 \\ 3x + 4y + 3z = 2 \\ 2x + 2y + 3z = 3 \end{cases}$ *sistemin əsas determinantı ilə z məchulunun cəmini tapın.*

A) 32 B) 0 C) 18 D) 17 E) 34

59. $\begin{cases} 3x + 2y + 3z = 2 \\ x + 4y + 4z = 1 \\ 2x + y + 2z = 1 \end{cases}$ *sistemin əsas determinantı ilə y məchulunun cəmini tapın.*

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 5

60. $\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 3x + 4y + 4z = 3 \\ 3x + 5y + 2z = 6 \end{cases}$ *sistemin əsas determinantı ilə x məchulunun cəmini tapın.*

A) 18 B) 20 C) 0 D) 10 E) 16

61. $\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$ $A_{11} + x$ *cəmini hesablayın.*

A) 1 B) 2 C) 5 D) 6 E) 3

62. $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases}$ $2A_{22} + y$ *cəmini hesablayın.*

A) 9 B) 7 C) 5 D) 4 E) 1

63. $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ $3A_{11} + x$ *cəmini hesablayın.*

A) 5 B) 1 C) 7 D) 9 E) 11

64. $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$ $4A_{22} + y$ *cəmini hesablayın.*

A) 7 B) 9 C) 2 D) 10 E) 8

65. $\begin{cases} 4x + 3y = 7 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$ $5A_{11} + x$ *cəmini hesablayın.*

A) 21 B) 0 C) 1 D) 5 E) 6

66. $lim_{x \to 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$ *Limitini hesablayın.*

A) 14 B) 0 C) -7 D) 49 E) 1

67. $lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{2x - 6}$ *Limitini hesablayın.*

A) 0 B) 3 C) 6 D) 9 E) 13

68. $lim_{x \to 4} \frac{x^2 - 16}{2x - 8}$ *Limitini hesablayın.*

A) 16 B) 12 C) 8 D) 4 E) 0

69. $lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 25}{2x - 10}$ *Limitini hesablayın.*

A) 0 B) 25 C) 10 D) 3 E) 5

70. $lim_{x \to 6} \frac{x^2 - 36}{3x - 18}$ *Limitini hesablayın.*

A) 36 B) 18 C) 4 D) 6 E) 0

71. $lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{3x - 6}$ *Limitini hesablayın.*

A) $\frac{4}{3}$ ***B)*** $\frac{3}{4}$ ***C) 0 D) 1 E) 2***

72. $lim_{x\to 1}\frac{x^2+x-2}{x-1}$ *Limitini hesablayın.*

A) 1 B) 2 C) 3 D) 0 E) 5

73. $lim_{x\to 2}\frac{x^2-3x+2}{x-2}$ *Limitini hesablayın.*

A) 1 B) 0 C) 3 D) 5 E) 2

74. $lim_{x\to 3}\frac{x^2-2x-3}{x-3}$ *Limitini hesablayın.*

A) 12 B) 4 C) 0 D) 3 E) 6

75. $lim_{x\to 4}\frac{x^2-3x-4}{x-4}$ *Limitini hesablayın.*

A) 1 B) 3 C) 0 D) 5 E) 4

76. $lim_{x\to 5}\frac{x^2-7x+10}{x-5}$ *Limitini hesablayın.*

A) 10 B) 5 C) 4 D) 0 E) 3

77. $lim_{x\to 0}\frac{5^x-1}{sin\,x}$ *limiti Lopital qaydası ilə həll edin.*

A) $\mathbf{5^x ln5}$ ***B) 1 C) ln5 D)*** $\mathbf{5^x}$ ***E) 0***

78. $lim_{x\to 0}\frac{7^x-1}{sin\,x}$ *limiti Lopital qaydası ilə həll edin.*

A) ln7 B) 7 C) 0 D) 1 E) $\mathbf{7^x}$

79. $lim_{x\to 0}\frac{9^x-1}{sin\,x}$ *limiti Lopital qaydası ilə həll edin.*

A) $\mathbf{9^x}$ ***B) ln9 C) 0 D) 1 E) 6***

80. $lim_{x\to 0}\frac{16^x-1}{sin\,x}$ *limiti Lopital qaydası ilə həll edin.*

A) 3 B) 1 C) 0 D) $\mathbf{16^x}$ ***E) ln16***

81. $lim_{x\to 0}\frac{1-cosx}{x^2}$ *limiti Lopital qaydası ilə həll edin.*

A) 2 B) 1 C) 0 D) $\frac{1}{2}$ ***E)*** $\frac{3}{4}$

82. $\int_0^4(x^2+1)dx$ *n=4 inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə həll edin.*

A) 6 B) 10 C) 18 D) 22 E) 32

83. $\int_0^4(x^2+3)dx$ *n=4 inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə həll edin.*

A) 26 B) 20 C) 24 D) 22 E) 18

84. $\int_0^4(x^2+2x+1)dx$ *n=4 inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə həll edin.*

A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24

85. $\int_0^4(x^2+x+2)dx$ *n=4 inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə həll edin.*

A) 34 B) 30 C) 26 D) 22 E) 28

86. $\int_0^4(x^2+2x+3)dx$ *n=4 inteqralı Düzbucaqlılar üsulu ilə həll edin.*

A) 32 B) 34 C) 36 D) 38 E) 40

87. $\int_0^4(x^2+2)dx$ *n=4 inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə həll edin.*

A) 30 B) 32 C) 34 D) 36 E) 38

88. $\int_0^4 (x^2 + 4)dx$ *n=4 inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə həll edin.*

A) 28 B) 18 C) 38 D) 48 E) 5

89. $\int_0^4 (x^2 + x + 3)dx$ *n=4 inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə həll edin.*

A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E) 48

90. $\int_0^4 (x^2 + 2x + 1)dx$ *n=4 inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə həll edin.*

A) 34 B) 32 C) 30 D) 28 E) 26

91. $\int_0^4 (x^2 + 3x + 1)dx$ *n=4 inteqralı Trapesiyalar üsulu ilə həll edin.*

A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

92. *y=f(x) funksiyası* $[-2; 4]$ *parçalarında təyin olunmuş funksiyadır. y=f(3x −5) funksiyasının təyin oblastını tapın.*

A) $[\mathbf{2}; \mathbf{3}]$ ***B)*** $[\mathbf{1}; \mathbf{3}]$ ***C)*** $[-\mathbf{2}; \mathbf{5}]$

D) $[\mathbf{0}; \mathbf{2}]$ ***E)*** $[\mathbf{2}; \mathbf{5}]$

93. *y=f(x) və y=g(x) funksiyaları uyğun olaraq* $[-1; 3]$ *və* $[-3; 4]$ *parçalarında təyin olunmuş funksiyalardır. y=f(2x+3)+g(x+1) funksiyasının təyin oblastını tapın.*

A) $[-\mathbf{2}; \mathbf{0}]$ ***B)*** $[-\mathbf{4}; \mathbf{3}]$ ***C)*** $[-\mathbf{4}; \mathbf{0}]$

D) $[-\mathbf{2}; \mathbf{3}]$ ***E)*** $[-\mathbf{1}; \mathbf{4}]$

94. *y=g(x) funksiyası* $[-4;5]$ *parçasında təyin olunmuş funksiyadır. g(3x+2) funksiyasının təyin oblastını tapın.*

A) $[-2;5]$ ***B)*** $[-3;7]$ ***C)*** $[-2;1]$

D) $[0;3]$ ***E)*** $[-3;0]$

95. *y=f(x) və y=g(x) funksiyaları uyğun olaraq* $[-1;4]$ *və* $[-2;5]$ *parçalarında təyin olunmuş funksiyalardır. y=f(x+3) −g(2x+1) funksiyasının təyin oblastını tapın.*

A) $[-1,5;3]$ ***B)*** $[-1,5;2]$ ***C)*** $[-4;3]$

D) $[-1,5;1]$ ***E)*** $[-2;3]$

96. *y=f(x) funksiyası* $[-1;5]$ *parçalarında təyin olunmuş funksiyadır. y=f(3x+2) funksiyasının təyin oblastını tapın.*

A) $[-3;3]$ ***B)*** $[-1;3]$ ***C)*** $[0;6]$

D) $[-2;0]$ ***E)*** $[-1;1]$

97. *f(x) =3x+ 4 olduqda f(2) + f(−2)-ni hesablayın.*

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20

98. *f(x) = x −7 olduqda f(0) + f(4)-ü hesablayın.*

A) -2 ***B)*** -4 ***C)*** -6 ***D)*** -8 ***E)*** -10

99. *f(x) =*$3x^2$*+2x+ 1 olduqda f(−1) + f(1)-i hesablayın.*

A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

100. *k-nın hansı qiymətində A(4;k) nöqtəsi y=* x^3 *funksiyasının qrafiki üzərində yerləşir.*

A) 16 B) 64 C) 256 D) 27 E) 81

101. k-nın hansı qiymətində A(16;k) nöqtəsi $y=\sqrt{x}$ *funksiyasının qrafiki üzərində yerləşir.*

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

102. k-nın hansı qiymətində A(3;k) nöqtəsi $y=x^2+2$ *funksiyasının qrafiki üzərində yerləşir.*

A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11

103. $y=\frac{3x+5}{2}$ *funksiyasının tərs funksiyasını tapın.*

A) $\frac{3x-5}{2}$ ***B)*** $\frac{2x+3}{5}$ ***C)*** $\frac{2x+5}{3}$

D) $\frac{2x-5}{3}$ ***E)*** $\frac{3x+2}{5}$

104. $y=\frac{2x-3}{5}$ *funksiyasının tərs funksiyasını tapın.*

A) $\frac{3x-5}{2}$ ***B)*** $\frac{2x+3}{5}$ ***C)*** $\frac{2x+5}{3}$

D) $\frac{2x-5}{3}$ ***E)*** $\frac{5x+3}{2}$

105. $y=\frac{4x+6}{7}$ *funksiyasının tərs funksiyasını tapın.*

A) $\frac{4x-6}{7}$ ***B)*** $\frac{7x+4}{6}$ ***C)*** $\frac{6x+4}{7}$

D) $\frac{7x-6}{4}$ ***E)*** $\frac{6x+7}{4}$

106. $y=\frac{3x+5}{2}$ *olduqda* $f^{-1}(3)$ *- ü tapın.*

A) $\frac{1}{3}$ ***B) 7*** ***C)*** $\frac{2}{3}$ ***D)*** $-\frac{1}{3}$ ***E)*** $-\frac{2}{3}$

107. $y = 3x+7$ *olduqda* $f^{-1}(10)$ *- ü tapın.*

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1 E) 0

108. $y = 3x+1$ *və* $y = 2x-3$ *düz xətlərinin kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapın.*

A) $[-4;-11]$ **B)** $[-11;1]$ **C)** $[-1;11]$

D) $[-14;11]$ **E)** $[-11;4]$

109. m parametrinin hansı qiymətində $y=(m+3)+7$ *və* $y=(9-2m)+3$ *düz xətləri paralel olar.*

A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

110. a parametrinin hansı qiymətində

$f(x)=4ax^2+(2a-5)x+a^2+a$ *funksiyası cütdür ?*

A) 1 B) 1,5 C) 2 D) 2,5 E) 3

111. $f(x)=x^2-3x-4$ *olarsa,* $f(2x+3)-i$ *tapın.*

A) $4x^2-6x-4$ **B)** $4x^2+3x+4$

C) $4x^2-12$ **D)** x^2-3x-4

E) $4x^2+6x-4$

112. $f(x)=x^2-4x+3$ *olarsa,* $f(x+2)-i$ *tapın.*

A) x^2-4 **B)** x^2-3x **C)** x^2-3x-1

D) x^2-1 **E)** x^2-3x-4

113. $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 2^2}+\frac{1}{3\cdot 2^3}+\ldots+\frac{1}{n\cdot 2^n}+\ldots$ *sıranın cəmini tapın.*

A) $\frac{1}{2}$ **B)** $\frac{2}{3}$ **C)** $\frac{3}{4}$ **D)** $\frac{4}{5}$ **E)** $\frac{5}{6}$

114. $\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{2\cdot 3^2}+\frac{1}{3\cdot 3^3}+\ldots+\frac{1}{n\cdot 3^n}+\ldots$ *sıranın cəmin tapın.*

A) $\frac{1}{2}$ ***B)*** $\frac{1}{3}$ ***C)*** $\frac{1}{4}$ ***D)*** $\frac{1}{5}$ ***E)*** $\frac{1}{6}$

115. $\frac{1}{1\cdot 5}+\frac{1}{2\cdot 5^2}+\frac{1}{3\cdot 5^3}+\ldots+\frac{1}{n\cdot 5^n}+\ldots$ *sıranın cəmini tapın.*

A) 1 ***B)*** $\frac{1}{2}$ ***C)*** $\frac{1}{3}$ ***D)*** $\frac{1}{4}$ ***E)*** $\frac{1}{5}$

116. $\left(\frac{x}{1}\right)^1+\left(\frac{x}{2}\right)^2+\left(\frac{x}{3}\right)^3+\ldots+\left(\frac{x}{n}\right)^n+\ldots \quad (x>0)$ *sıranın cəmini tapın.*

A) 0 ***B) 1*** ***C) 2*** ***D) 3*** ***E) 4***

117. $\left(\frac{x}{2}\right)^1+\left(\frac{x}{4}\right)^2+\left(\frac{x}{6}\right)^3+\ldots+\left(\frac{x}{2n}\right)^n+\ldots \quad (x>0)$ *sıranın cəmini tapın.*

A) $-\infty$ ***B) 1*** ***C)*** $\frac{1}{2}$ ***D) 0*** ***E)*** ∞

118. ydx – xdy = 0 Diferensial təmliyini həlli hansıdır?

A) Cx ***B) Cx²*** ***C) x*** ***D) y²*** ***E) xy***

119. (1+y)dx − (1−x)dy = 0 Diferensial təmliyini həlli hansıdır?

A) x+1 ***B) x*** ***C) Cy*** ***D) C(1 −x) − 1*** ***E) Cx***

120. $(1-x)dy-ydx=0$ *Diferensial təmliyini*

həlli hansıdır?

A) $\frac{1}{x-1}$ **B)** y^3 **C)** x^3 **D)** $\frac{y+x}{yx}$ **E)** Cx

121. $y'' + y' - 2y = 0$ *Diferensial təmliyini həlli hansıdır?*

A) k^2e^{kx} **B)** $x(1+Ce^x)$

C) ke^x **D)** $C_1e + C_2e^{2x}$ **E)** $C_1e^x + C_2e^{-2x}$

122. $y'x^3 = 2y$ *tənliyinin ümumi həllini hansıdır?*

A) Ce **B)** $C \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}$ **C)** Ce^{2x} **D)** Cx **E)** Cy

123. $f(x)=e^x$ *funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının ikinci həddi hansıdır?*

A) 1 **B)** x **C)** $\frac{x^2}{2!}$ **D)** $\frac{x^3}{3!}$ **E)** 0

124. $f(x)=\cos x$ *funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının üçüncü həddi hansıdır?*

A) 0 **B)** $\frac{x^3}{3!}$ **C)** 1 **D)** $\frac{x^2}{2!}$ **E)** -1

125. $f(x)=\sin x$ *funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının birinci həddi hansıdır?*

A) 0 **B)** 1 **C)** -1 **D)** $\frac{x^3}{3!}$ **E)** $\frac{x^2}{2!}$

126. $f(x)=\cos x$ *funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının ikinci həddi hansıdır?*

A) 1 ***B) -1*** ***C) 0*** ***D)*** $\frac{x^2}{2!}$ ***E)*** $\frac{x^3}{3!}$

127. f(x)=e^x funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının üçüncü həddi hansıdır?

A) $\frac{x^3}{3!}$ ***B) 0*** ***C) 1*** ***D) -1*** ***E)*** $\frac{x^2}{2!}$

128. f(x)=sin x funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının üçüncü həddi hansıdır?

A) $\frac{x^3}{3!}$ ***B) 0*** ***C)*** $\frac{x^2}{2!}$ ***D) 1*** ***E) -1***

129. f(x)=cosx funksiyasının Teylor – Makloren sırasına ayrılışının birinci həddi hansıdır?

A) 1 ***B) -1*** ***C)*** $\frac{x^2}{2!}$ ***D) 0*** ***E)*** $\frac{x^3}{3!}$

130. $\vec{a} = \vec{\imath} + 5\vec{j} + 3\vec{\kappa}$, $\vec{b} = 3\vec{\imath} + \vec{j} - 2\vec{\kappa}$ *vektorlarının vektorial hasilini tapın.*

A) $3\vec{\imath} + \overrightarrow{2\boldsymbol{j}} + \vec{\kappa}$ ***B)*** $\vec{\imath} + \vec{j} + 2\vec{\kappa}$ ***C)*** $3\vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa}$

D) $-13\vec{\imath} + 11\vec{j} - 14\vec{\kappa}$ ***E)*** $3\vec{\imath} + 5\vec{j} + \vec{\kappa}$

131. $\vec{a} = 3\vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 2\vec{\imath} + 3\vec{j} + \vec{\kappa}$ *vektorlarının vektorial hasilini tapın.*

A) $\vec{\imath} + 7\vec{j} + 9\vec{\kappa}$ ***B)*** $5\vec{\imath} - 4\vec{j} + 2\vec{\kappa}$ ***C)*** $\vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa}$

D) $7\vec{\imath} + 3\vec{j} + 8\vec{\kappa}$ ***E)*** $-2\vec{\imath} - \vec{j} + 7\vec{\kappa}$

132. $\vec{a} = 2\vec{\imath} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath} - 4\vec{\kappa}$ *vektorlarının vektorial hasilini tapın.*

A) $-\vec{\imath} + 11\vec{\jmath} + 2\vec{\kappa}$ ***B)*** $\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 5\vec{\kappa}$ ***C)2*** $\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{\kappa}$

D) $-6\vec{\imath} - 5\vec{\jmath} + 7\vec{\kappa}$ ***E)*** $\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + \vec{\kappa}$

133. $\vec{a} = \vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 2\vec{\jmath} + 3\vec{\kappa}$ *vektorlarının vektorial hasilini tapın.*

A) $12\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{\kappa}$ ***B)11*** $\vec{\imath} - 3\vec{\jmath} + 2\vec{\kappa}$ ***C)*** $\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{\kappa}$

D)3 $\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 5\vec{\kappa}$ ***E)4*** $\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} + 8\vec{\kappa}$

134. $\vec{a} = 2\vec{\imath} + 5\vec{\jmath}$, $\vec{b} = 3\vec{\imath} + \vec{\jmath} - 2\vec{\kappa}$ *vektorlarının vektorial hasilini tapın.*

A) $\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} + 4\vec{\kappa}$ ***B)*** $\vec{\imath} + 5\vec{\jmath} + 9\vec{\kappa}$ ***C)*** $\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{\kappa}$

D) $-10\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} - 13\vec{\kappa}$ ***E)13*** $\vec{\imath} + 4\vec{\jmath} + \vec{\kappa}$

135. Mörtərizələri açaraq ifadəni sadələşdirin.

$\vec{\imath} \times (\vec{\kappa} + \vec{\jmath}) - \vec{\kappa} \times (\vec{\imath} + \vec{\jmath}) + \vec{\kappa} \times (\vec{\imath} + \vec{\jmath} + \vec{\kappa})$

A) $\vec{\kappa} - \vec{\imath}$ ***B)*** $\vec{\jmath} - \vec{\imath}$ ***C)*** $\vec{\imath} + \vec{\kappa}$

D) $\vec{\jmath} + \vec{\kappa} + \vec{\imath}$ ***E)*** $\vec{\imath} - \vec{\jmath}$

136. Mörtərizələri açaraq ifadəni sadələşdirin.

$\vec{\imath} \times (\vec{\jmath} + \vec{\imath} + \vec{\kappa}) + \vec{\jmath} \times (\vec{\imath} + \vec{\kappa}) + \vec{\kappa} \times (\vec{\jmath} + \vec{\kappa})$

A) $\vec{\jmath} + \vec{\kappa}$ ***B)*** $\vec{\imath} + \vec{\jmath}$ ***C)*** $\vec{\imath}$

D) $\vec{\imath} - \vec{\jmath}$ ***E)*** $-\vec{\jmath}$

137. Mörtərizələri açaraq ifadəni sadələşdirin.

$\vec{j} \times (\vec{\imath} + \vec{\kappa}) - \vec{j} \times (\vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa}) + \vec{\kappa} \times (\vec{\imath} + \vec{\kappa})$

A) $\vec{j}$ **B)** $\vec{j} - \vec{\imath}$ **C)** $\vec{\kappa}$ **D)** $\vec{\imath}$ **E)** $\vec{\kappa} + \vec{j}$

138. $\vec{a} = \vec{\imath} + \vec{j} + \vec{\kappa}$, $\vec{b} = 3\vec{\imath} + 2\vec{j} + \vec{\kappa}$ *vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.*

A) 25 B) 5 C) $\sqrt{6}$ **D)** $\sqrt{29}$ **E) 7**

139. $\vec{a} = 2\vec{\imath} + \vec{j} + 3\vec{\kappa}$, $\vec{b} = \vec{\imath} + \vec{j} - 2\vec{\kappa}$ *vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.*

A) $2\sqrt{5}$ **B)** $\sqrt{7}$ **C)** $5\sqrt{3}$ **D) 0 E)3**

140. $\vec{a} = \vec{\imath} + 3\vec{j} + 2\vec{\kappa}$, $\vec{b} = \vec{\imath} + 2\vec{j}$ *vektorları üzərində qurulmuş paraleloqramın sahəsini tapın.*

A) $\sqrt{21}$ **B)** $\sqrt{8}$ **C) 7 D) 3 E) 4**

CAVABLAR.

1. A	2. C	3. D	4. B	5. E
6. B	7. A	8. C	9. D	10. E
11. A	12. D	13. A	14. B	15. A
16. E	17. D	18. B	19. C	20. E
21. A	22. B	23. E	24. C	25. A
26. B	27. C	28. A	29. B	30. D
31. E	32. A	33. C	34. A	35. B
36. D	37. A	38. E	39. A	40. C
41. B	42. A	43. E	44. C	45. C
46. D	47. A	48. B	49. E	50. C
51. B	52. A	53. D	54. E	55. A
56. B	57. B	58. C	59. A	60. D
61. B	62. C	63. A	64. D	65. E
66. A	67. B	68. D	69. E	70. C
71. A	72. C	73. A	74. B	75. D
76. E	77. C	78. A	79. B	80. E

81. D	82. C	83. A	84. B	85. E
86. D	87. A	88. C	89. B	90. A
91. E	92. B	93. A	94. C	95. D
96. E	97. A	98. E	99. B	100. B
101. B	102. E	103. C	104. E	105. D
106. A	107. D	108. A	109. B	110. D
111. E	112. D	113. A	114. B	115. E
116. A	117. D	118. A	119. C	120. A
121. E	122. B	123. B	124. D	125. A
126. C	127. E	128. B	129. A	130. D
131. E	132. A	133. B	134. D	135. A
136. E	137. A	138. C	139. C	140. A

İZAHLI LÜGƏT

Riyaziyyat, həqiqi aləmin fəza formalarını və kəmiyyətlər arasındakı münasibətləri öyrənən elmdir. Riyaziyyat sözü ərəbcədən tərcümədə əldə edilən biliklər heyəti deməkdir.

Absis – latın dilindən tərcümədə "kəsilmiş, ayrılmış" mənalarını verir.Koordinat sistemini təşkil edən vertikal düz xəttdir.

Aksiom – müəyyən elmi nəzəriyyə çərçivəsində isbat edilməyən, lakin əsas qəbul edilən təklifdir. Aksiom yunanca "dəyərli" deməkdir.

Alqoritm – verilmiş məsələnin həlli üçün müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetiriləcək əməllər sırasının dəqiq yazılışıdır. Bu termin ıx əsrdə yaşamış özbək riyaziyyatçısı Əl-Xarəzminin adından irəli gəlir.

Arqument – iki dəyişən arasında funksional asılılıq olarsa, onda ixtiyari qiymətlər ala bilən dəyişənə deyilir. Bu termini 1844-cü ildə riyaziyyata O.L.Koşi daxil etmişdir.

Arkkosinus – kosinus funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arkkotangens – kotangens funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arksinus – sinus funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Arktangens – tangens funksiyasına nəzərən tərs funksiyadır.

Bərabərlik – (=) işarəsi ilə birləşdirilmiş iki ədədi və ya hərfi ifadədir.

Bərabər fiqurlar – bir-birinin üzərinə qoyulduqda tamamilə üst-üstə düşən fiqurlardır.

Bərabərsizlik – böyük (>) və ya kiçik (<) işarəsi ilə bağlanan iki ədədi və ya hərfi ifadədir.

Birqiymətli funksiya – *x*-in *x* çoxluğundakı hər bir qiymətinə *y*-in ancaq bir qiyməti uyğun qoyulduqda, $y=f(x)$

funksiyasına x çoxluğunda təyin olunmuş birqiymətli funksiya deyilir.

Birhədli – yalnız vurma və qüvvətə yüksəltmə əməlləri daxil olan cəbri ifadələrdir.

Birdərəcəli birməchullu tənlik: $ax+b=0$ şəklində olan tənliklərdir.

Birdərəcəli ikiməchullu tənlik: $ax+by=0$ şəklində olan tənliklərdir.

Cəbri ədədlər – tam əmsallı cəbri tənliklərin kökü olan həqiqi və ya kompleks ədədlərə deyilir.

Cəbri ifadə – rasional cəbri ifadələrin başqa adıdır.

Cəbri funksiya – cəbri tənliyi ödəyən funksiyadır.

Çevrə – müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş məsafədə olan və həmin müstəvidə yerləşən bütün nöqtələr çoxluğudur.

Çoxqiymətli funksiya – x arqumentinin hər bir qiyməti ilə y funksiyasına iki və daha çox qiyməti uyğun olan funksiyadır.

Çoxhədli – toplama və çıxma işarələri ilə bir-birinə bağlı olan bir neçə birhədlidən alınan ifadədir.

Determinant – elementləri olan kvadratşəkilli cədvədir.Latın sözüdür və mənası "təyinedici" deməkdir.

Direktris – latın sözü olub və yönəldici xətt deməkdir.

Diferensial – x nöqtəsində $y=f(x)$ funksiyasının $f^{l}(x)$ törəməsi olduqda,$f^{l}(x)$ törəməsi ilə δx artımı hasilidir.

Diferensial tənlik – sərbəst dəyişən x, axtarılan f(x) funksiyası və onun $f^{l},f^{ll},...,f^{(n)}$ törəmələri arasında verilmiş münasibətə deyilir.

Diferensiallanan funksiya – $x=a$ nöqtəsində törəməsi olan funksiya həmin nöqtədə diferensiallanandır.

Düz mütənasib asılılıq – k sıfra bərabər olmayan ədəd olduqda, iki x və y kəmiyyəti arasında $y=kx$ düsturu ilə ifadə olunan asılılıqdır.

Eynigüclü – ekvivalent deməkdir.

Ellips – müstəvinin fokuslar adlanan verilmiş iki nöqtəsindən məsafələrinin cəmi sabit kəmiyyət olan nöqtələr çoxluğudur.

Ədədi ifadə – ədədlərin əməl işarələri vasitəsilə birləşdirilməsindən alınan yazılışdır.

Əyrixətli inteqral - mənfi olmayan və *[a,b]* parçasında kəsilməyən *f(x)* funksiyasının əyrixətli inteqralı, *OX* oxunun *[a,b]* parçası, *a* və *b* nöqtələrindən *OX* oxuna çəkilmiş perpendikulyarlarla məhdudlanmış fiqurun sahəsinin qiymətinə deyilir.

Əyrixətli trapesiya – yuxarıdakı şərtlərlə qurulan fiqurdur.

Əmsal – hərfi vuruqların qarşısında duran ədədi vuruqdur.

Ərəb rəqəmləri – hazırda istfadə etdiyimiz rəqəmlərə deyilir.

Əsas elementar funksiyalar – üstlü, qüvvət, loqarifmik, triqonometrik və tərs triqonometrik funksiyalara deyilir.

Funksiya – asılılıq deməkdir.

Hesab – ədədlər və onlar üzərində aparılan əməllər haqqında elmdir.Hesab adı yunan sözü olan aritmosdan götürülmüşdür və mənası ədəd deməkdir. Buna görə hesab elmini Arifmetika da adlandırırlar.

Hesabi kök – mənfi olmayan ədədin mənfi olmayan kvadrat köküdür.

Həqiqi ədədlər – bütün rasional və irrasional ədədlərə deyilir.

Xəyali ox – üzərində sırf xəyali ədədlərin yerləşdiyi ordinat oxudur.

Xətti asılılıq – *k* və *b* sıfra bərabər olmayan ədədlər olduqda $y=kx+b$ düsturu ilə ifadə olunan iki *x* və *y* kəmiyyətləri arasındakı asılılıqdır.

Xətti tənlik – $ax=b$ şəklində olan tənliklərə deyilir.

Xətti funksiya – $y=ax+b$ şəklində olan funksiyadır.

İbtidai funksiya - verilmiş aralıqdan bütün x-lar üçün $F^{I}(x)=f(x)$ münasibəti ödənilirsə,onda deyirlər ki, F funksiyası f funksiyasının ibtidai funksiyasıdır.

İnteqral – latınca "summa" sözünün baş hərfindən götürülmüşdür.Bu işarəni riyaziyyata Leybnisin tələbəsi İvan Bernulli daxil etmişdir.

İnteqrallama – verilmiş funksiyanın bütün ibtidai funksiyalarını tapmaq deməkdir.

Kəsilməz funksiya – x nöqtəsi x_o nöqtəsinə yaxınlaşdığında funksiyanın $f(x)$ qiyməti onun $f(x_o)$ qiymətinə yaxınlaşarsa,onda deyirlər ki, f funksiyası x_o nöqtəsində kəsilməz funksiyadır.

Komponent – bir şeyin tərkib hissəsi deməkdir.

Qauss metodu – xətti tənliklər sisteminin üçbucaq sisteminə gətirilməklə yerinə yetirilən həll qaydasıdır.

Qeyri-müəyyənlik – sonsuzluq işarələri ilə yazılan ifadələr qeyri-müəyyənlik olaraq qəbul olunmuşdur.

Qeyri-müəyyən inteqral – $F(x)$ funksiyası $f(x)$ üçün ibtidai funksiya olduqda,deyirlər ki, $F(x)+c$ ifadəsi $f(x)$ funksiyasının qeyri-müəyyən inteqralıdır.

Pifaqor ədədləri – $a^2+b^2=c^2$ bərabərliyini ödəyən hər hansı üç natural ədədə deyilir.

Pifaqor teoremi – düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuzun kvadratı katetlərin kvadratları cəminə bərabərdir.

Rasional ədəd –müsbət və mənfi ədədlər sıfırla birlikdə rasional ədədlər adlanır.

Sıfır –hindlilər sıfır rəqəminə sunia (boş),ərəblər isə əs-sifr (heç nə) demişlər.

Sıfır qüvvəti – sıfırdan fərqli hər hansı bir ədədin sıfır qüvvətinin vahidə bərabər olmasıdır.

Teorem – yunanca teoreo sözündən götürülmüşdür və mənası düşünürəm deməkdir.Doğruluğu isbat yolu ilə meydana çıxan təkliflərdir.

Tənlik – məchulu olan bərabərliyə deyilir.

Tənliklər sistemi –ümumi həlləri axtarılan iki və ya bir neçə tənlikdir.

Tərs funksiya – bir funksiyanın tərsi olan funksiyaya deyilir.

Törəmə – arqumentin δx artımı istənilən qayda ilə sıfra yaxınlaşdıqda funksiyanın δy artımının δx artımına nisbətinin limiti varsa, onda həmin limitə $y=f(x)$ funksiyasının x arqumentinə nəzərən törəməsi deyilir. Törəmə terminini riyaziyyata Laqranj daxil etmişdir.

Triqonometriya – yunanca triqonon-üçbucaq və metrezis-ölçmək deməkdir.

Triqonometrik funksiyalar – *sinus,kosinus,tangens* və *kotangens* funksiyalarına deyilir.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT

1. Q.T.Əhmədov, K.Q.Həsənov, M.H.Yaqubov: “Adi diferensial tənliklər.” (Bakı-2015)
2. M.H.Yaqubov, T.X.İsmayılov, İ.Ə.Ağakişiyev: “Riyaziyyat Məsələ və misallar.” (Bakı-2012)
3. M.H.Yaqubov, T.X.İsmayılov, İ.Ə.Ağakişiyev: “Həndəsə məsələləri.” (Bakı-2012)
4. Ашманов С.А. “Математические модели и методы в экономике.” – М., 1980.
5. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 1980.
6. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. – М.: Наука, 1980.
7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей.– М.: Наука, 1969.
8. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу. – М.: Наука, 1977.
9. Кирюшенков В.Н. Лекции по высщей математике (рукопись).
10. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. М., 1980.
11. R.Məmmədov “Ali riyaziyyat kursu” 1-ci hissə, 2-ci hissə, 3-cü hissə.
12. Y.Ş.Səlimov, C.A. İsmayılov, H.B.Hüseynov, Ə.M.Musayev “ Ali riyaziyyatdan testlər”
13. M.S.Almməmmədov, N.A.Mikayılov, T.N.Quluzadə ”Ali Riyaziyyat” 1-ci və 2-ci hissə.

QEYD ÜÇÜN

QEYD ÜÇÜN

QEYD ÜÇÜN

QEYD ÜÇÜN

Qurbanov Səbuhi Yusif oğlu
Alıyeva Susanna Mirzalı qızı

XƏTTİ CƏBR VƏ RİYAZİ ANALİZ

Dərslik

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surəti çıxartmaq, elektron informasiya vasitərləri ilə yaymaq qanuna ziddir. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Naşir: Valeh Mayılov
Dizayner: Vahid Zahidoğlu
Texniki redaktor: Aygün Hüseynova

Yığılmağa verilmişdir: 04.06.2026.
Çapa imzalanıb: 15.06.2026
Hesab – nəşriyyat həcmi. Fiziki çap vərəqi 13,5.
Formatı 60x84 1/16. Səhifə 216. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Tiraj 200 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə.
"MSV NƏŞR" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 55 640 00 94